



Royaume du MAROC

Agence du Bassin Hydraulique
du Guir Ziz Rheris,
ERRACHIDIA

Marché N° 19/2025/ABHGZR

Étude d'évaluation de l'envasement au niveau de la
retenue du barrage Hassan Addakhil.

Mission 2 : Étude hydrologique



Version Définitive

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE	8
1. CADRE GÉNÉRALE D'ÉTUDE ET ANALYSE DES DONNÉES.....	10
1.1. CARACTÉRISATION GÉOGRAPHIQUE ET PHYSIQUE DU BASSIN VERSANT DE HAUT ZIZ	10
1.1.1. Présentation du bassin versant de Haut Ziz	10
1.1.2. Les caractéristiques morphométriques du bassin	11
1.1.3. Les caractéristiques physiques des bassins versants.....	17
1.2. ANALYSE DES DONNÉES HYDROLOGIQUES.....	21
1.2.1. Stations hydrologiques du bassin Haut Ziz	21
1.2.2. Identification des lacunes.....	23
1.2.3. Gestion des lacunes.....	24
1.2.4. Analyse des données hydrométriques disponibles	26
1.2.5. Recommandations	41
2. MODÉLISATION HYDROLOGIQUE	44
2.1. CADRE CONCEPTUEL ET OUTILS DE MODÉLISATION HYDROLOGIQUE	44
2.1.1. Définition et principes généraux	44
2.1.2. Le choix d'un modèle hydrologique	44
2.1.3. Présentation du modèle SWAT.....	45
2.1.4. Processus et principes de modélisation dans SWAT	45
2.1.5. Les phases de calibration	50
2.1.6. La phase de validation	51
2.2. MÉTHODOLOGIE DE MODÉLISATION	52
2.2.1. Données utilisées.....	52
2.2.2. Schématique des étapes.....	53
2.2.3. Simulation du transport liquide.....	60
2.2.4. Analyse de sensibilité	66
2.2.5. Calage du modèle.....	67
2.2.6. Validation du modèle	73
2.3. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS	74
2.3.1. Analyse de sensibilité	75
2.3.2. Calage du modèle.....	79
2.3.3. Validation du modèle	82
2.3.4. Courbe des débits classés.....	85
2.3.5. Résultat du modèle	87
3. MODÉLISATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	91
3.1. CHOIX DU MODÈLE DE PRÉVISION	92
3.1.1. Pertinence régionale du modèle.....	92

3.1.2.	<i>Avantages techniques du CNRM-CM6-1</i>	92
3.2.	DESCRIPTION DES SCÉNARIOS CLIMATIQUES SSP	93
3.2.1.	<i>SSP1-2.6 (Faible forçage radiatif)</i>	93
3.2.2.	<i>SSP2-4.5 (Scénario intermédiaire)</i>	93
3.2.3.	<i>SSP5-8.5 (Scénario pessimiste à fortes émissions)</i>	93
3.3.	ANALYSES DES DONNÉES CLIMATIQUES UTILISÉES :	93
3.3.1.	<i>Données de précipitation (pr)</i>	93
3.3.2.	<i>Données de température (tasmin et tasmax)</i>	96
3.4.	EVALUATION DE L'IMPACT DES CHANGEMENT CLIMATIQUES	98
3.4.1.	<i>Résultats de Scénario SSP1-2.6 :</i>	98
3.4.2.	<i>Résultats de Scénario SSP2-4.5 :</i>	101
3.4.1.	<i>Résultats de Scénario SSP5-8.5 :</i>	104
3.5.	COMPARAISON DES SCÉNARIOS	106
3.5.1.	<i>Comparaison spatiale des production liquide</i>	106
3.5.2.	<i>Comparaison quantitative de production liquide</i>	109
3.5.1.	<i>Conclusion :</i>	113
4.	ANNEXE	115

Liste des Figures

FIGURE 1 : CARTE DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU BASSIN VERSANT DE HAUT ZIZ.	10
FIGURE 2: CARTE DE MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN DE 10 M.	17
FIGURE 3 : CARTE DES PENTES	18
FIGURE 4: CARTE D'OCCUPATION DU SOL DU BARRAGE DU HASSAN ADDAKHIL (ESRI 10-METER LAND COVER 2024).....	19
FIGURE 5: CARTE DES TYPES DE SOLS DU BASSIN DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL (SOURCE : FAO, HWSD)	20
FIGURE 6 : CARTES DES STATIONS HYDROLOGIQUES	22
FIGURE 7: CORRELATION ENTRE FOUM ZAABEL ET TILICHT	25
FIGURE 8: CORRELATION ENTRE M'ZIZEL ET TILICHT	25
FIGURE 9 : CORRELATION ENTRE FOUM ZAABEL ET HASSAN ADDAKHIL	26
FIGURE 10 : ANALYSE LA LAME D'EAU RUISSELE AVEC LES PRECIPITATIONS OBSERVEES DE STATION ZAOUIA SIDI HAMZA (ECHELLE LOGARITHMIQUE).....	27
FIGURE 11: ANALYSE LA LAME D'EAU RUISSELE AVEC LES PRECIPITATIONS OBSERVEES DE STATION ZAOUIA SIDI HAMZA.....	28
FIGURE 12: COMPARAISON DU CUMUL DE LA LAME D'EAU ET LE CUMUL DE PRECIPITATIONS OBSERVE DE ZAOUIA SIDI HAMZA.	29
FIGURE 13: ANALYSE LA LAME D'EAU RUISSELE AVEC LES PRECIPITATIONS OBSERVEES DE STATION FOUM TILICHT (ECHELLE LOGARITHMIQUE).	30
FIGURE 14: ANALYSE LA LAME D'EAU RUISSELE AVEC LES PRECIPITATIONS OBSERVEES DE STATION FOUM TILICHT.	30
FIGURE 15: COMPARAISON DU CUMUL DE LA LAME D'EAU ET LE CUMUL DE PRECIPITATIONS OBSERVEES DE FOUM TILICHT.	31
FIGURE 16: ANALYSE LE VOLUME RUISSELE AVEC LES PRECIPITATIONS OBSERVEES DE STATION MZIZEL (ECHELLE LOGARITHMIQUE).	32
FIGURE 17: ANALYSE LE VOLUME RUISSELE AVEC LES PRECIPITATIONS OBSERVEES DE STATION MZIZEL.	32
FIGURE 18: COMPARAISON DU CUMUL DE LA LAME D'EAU ET LE CUMUL DE PRECIPITATIONS OBSERVEES DE MZIZEL.....	33
FIGURE 19: COMPARAISON DES DEBITS OBSERVEES ENTRE STATION ZAOUIA SIDI HAMZA ET FOUM TILICHT (ECHELLE LOGARITHMIQUE).....	34
FIGURE 20: COMPARAISON DES DEBITS OBSERVEES ENTRE STATION ZAOUIA SIDI HAMZA ET FOUM TILICHT.....	35
FIGURE 21: COMPARAISON DES DEBITS OBSERVEES ENTRE STATION FOUM TILICHT ET FOUM ZAABEL (ECHELLE LOGARITHMIQUE).	36
FIGURE 22: COMPARAISON DES DEBITS OBSERVEES ENTRE STATION FOUM TILICHT ET FOUM ZAABEL.	36
FIGURE 23: COMPARAISON DES DEBITS OBSERVEES ENTRE STATION MZIZEL ET FOUM ZAABEL (ECHELLE LOGARITHMIQUE).	37
FIGURE 24: COMPARAISON DES DEBITS OBSERVEES ENTRE STATION MZIZEL ET FOUM ZAABEL.	38
FIGURE 25: COMPARAISON DES DEBITS OBSERVEES ENTRE STATION FOUM ZAABEL ET BG HASSAN ADDAKHIL (ECHELLE LOGARITHMIQUE).....	39

FIGURE 26: COMPARAISON DES DEBITS OBSERVEES ENTRE STATION FOUM ZAABEL ET BG HASSAN ADDAKHIL .	39
FIGURE 27: LOCALISATION DE LA STATION DE FOUM TILICHT (IMAGE SATELLITAIRE).....	40
FIGURE 28: LOCALISATION DE LA STATION DE M’ZIZEL (IMAGE SATELLITAIRE)	41
FIGURE 29: PROCESSUS DE LA PHASE TERRESTRE SIMULE PAR SWAT (NEITSCH ET AL., 2005).....	46
FIGURE 30: PHASE FLUVIALE REPRESENTEE PAR MODELE SWAT (NEITSH AL., 2005)	48
FIGURE 31: STRUCTURE DE LA METHODOLOGIE DE MODELISATION HYDROLOGIQUE SOUS SWAT.....	52
FIGURE 32: INTERFACE PRINCIPALE DE QSWAT SUR QGIS.....	54
FIGURE 33: INTERFACE DE DELIMITATION DE SWAT.	55
FIGURE 34: CARTE DES SOUS-BASSINS ET DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE GENERA PAR SWAT.....	56
FIGURE 35: SCHEMA LOGIQUE D'EXTRACTION DES HRU SUR SWAT.	57
FIGURE 36: INTERFACE DE CREATION DES HRU SUR SWAT.	59
FIGURE 37: CARTE DES HRU GENERES PAR SWAT.....	60
FIGURE 38: PROCESSUS DE SIMULATION SUR SWAT.	61
FIGURE 39: INTERFACE D'INTRODUCTION DES DONNEES CLIMATIQUES.....	62
FIGURE 40: EXEMPLE DU FICHIER PCP.	62
FIGURE 41: FORMAT DU DOSSIER DES DONNEES CLIMATIQUES.	62
FIGURE 42: INTERFACE DES PARAMETRES HYDROLOGIQUES.....	63
FIGURE 43: PARAMETRAGE DE LA SIMULATION DANS QSWAT, INCLUANT LA PERIODE 1993–2023.....	64
FIGURE 44: INTERFACE D’EXECUTION DU MODELE.	65
FIGURE 45: IMPORTATION ET SAUVEGARDE DES OUTPUTS.	66
FIGURE 46: CARTE DES SOUS-BASSINS DE LA ZONE D’ETUDE.....	75
FIGURE 47: DEBITS JOURNALIERS OBSERVES ET SIMULES DU STATION FOUM ZAABEL – PERIODE DE CALAGE (1998–2002).	80
FIGURE 48: DEBITS MOYENS MENSUELS OBSERVES ET SIMULES DU STATION FOUM ZAABEL – PERIODE DE CALAGE (1998–2002).	81
FIGURE 49: DEBITS MOYENS ANNUELS OBSERVES ET SIMULES DU STATION FOUM ZAABEL – PERIODE DE CALAGE (1998–2002).	82
FIGURE 50: DEBITS JOURNALIERS OBSERVES ET SIMULES DU STATION FOUM ZAABEL – PERIODE DE VALIDATION (2008–2012)	83
FIGURE 51: DEBITS MOYENS MENSUELS OBSERVES ET SIMULES DU STATION FOUM ZAABEL – PERIODE DE VALIDATION (2008–2012).....	84
FIGURE 52: DEBITS MOYENS MENSUELS OBSERVES ET SIMULES DU STATION FOUM ZAABEL – PERIODE DE VALIDATION (2008–2012).....	85
FIGURE 53: COURBE DES DEBITS CLASSES POUR STATION FOUM ZAABEL.....	86
FIGURE 54: DEBIT JOURNALIER OBSERVE ET SIMULE EN (M ³ /S) AU NIVEAU DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL (1995- 2023).....	87
FIGURE 55: DEBIT MENSUEL OBSERVE ET SIMULE EN (M ³ /S) AU NIVEAU DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL (1995- 2023).....	88
FIGURE 56: DEBIT MOYEN ANNUEL SIMULE EN (M ³ /S) AU NIVEAU DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL (1995-2023).	89

FIGURE 57: CARTE DU DEBIT MOYEN ANNUEL.....	90
FIGURE 58 : COMPARAISON DES PLUIES MAXIMALES ANNUELLES (2039–2059) SELON SSP126, SSP245 ET SSP585	94
FIGURE 59 : COMPARAISON DES PLUIES MOYENNES ANNUELLES (2039–2059) SELON SSP126, SSP245 ET SSP585	95
FIGURE 60: DEBIT SIMULE JOURNALIERE POUR SSP1-2.6	98
FIGURE 61: DEBIT SIMULE MENSUEL POUR SSP1-2.6.....	99
FIGURE 62: DEBIT SIMULE ANNUEL MOYEN POUR SSP1-2.6	100
FIGURE 63: DEBIT SIMULE JOURNALIERE POUR SSP2-4.5	101
FIGURE 64: DEBIT SIMULE MENSUEL POUR SSP2-4.5.....	102
FIGURE 65: DEBIT SIMULE ANNUEL MOYEN POUR SSP2-4.5	103
FIGURE 66: DEBIT SIMULE JOURNALIERE POUR SSP5-8.5	104
FIGURE 67: DEBIT SIMULE MENSUEL POUR SSP5-8.5.....	105
FIGURE 68: DEBIT SIMULE ANNUEL MOYEN POUR SSP5-8.5	106
FIGURE 69 : CARTE DE LA PRODUCTION HYDRIQUE (WATER YIELD) DES SOUS BASSIN (SSP 1-2.6)	107
FIGURE 70 : CARTE DE LA PRODUCTION HYDRIQUE (WATER YIELD) DES SOUS BASSIN (SSP 2-4.5)	108
FIGURE 71 : CARTE DE LA PRODUCTION HYDRIQUE (WATER YIELD) DES SOUS BASSIN (SSP 5-8.5)	109
FIGURE 72 : COMPARAISON DES DEBITS MOYENS ANNUELS POUR LES 3 SCENARIOS DE CHANGEMENT CLIMATIQUE	110
FIGURE 73 : COMPARAISON DES DEBITS MAXIMAUX ANNUELS POUR LES 3 SCENARIOS DE CHANGEMENT CLIMATIQUE	111
FIGURE 74 : COURBE DES DEBITS CLASSES POUR LES DIFFÉRENTS SCENARIOS CLIMATIQUES (SSP2.6, SSP4.5 ET SSP8.5).	112

Liste des Tableaux

TABLEAU 1 : LES PARAMETRES MORPHOMETRIQUES.....	11
TABLEAU 2 : RESULTATS DE CALCUL DE Tc	16
TABLEAU 3: LES DONNEES DISPONIBLES POUR CHAQUE STATION.	23
TABLEAU 4: EVALUATION DES LACUNES SUR LES DONNEES DE PRECIPITATION.....	23
TABLEAU 5: EVALUATION DES LACUNES SUR LES DONNEES DE DEBIT	24
TABLEAU 6: DONNEES HYDROLOGIQUES UTILISEES DU BARRAGE	24
TABLEAU 7: DONNEES UTILISEES POUR LA MODELISATION HYDRO SEDIMENTAIRE	52
TABLEAU 8 : CODES ADOPTES POUR L'OCCUPATION DU SOL DANS SWAT	58
TABLEAU 9 CARACTERISTIQUES DES HRU SUR L'EXEMPLE.....	60
TABLEAU 10: CRITERES D'EVALUATION DE LA PERFORMANCE MENSUELLE DE SWAT (MORIASI ET AL. 2007)....	70
TABLEAU 11: ANALYSE DE SENSIBILITE ET PARAMETRES HYDROLOGIQUES DU MODELE SWAT.....	76
TABLEAU 12: PARAMETRES HYDROLOGIQUES LES PLUS SENSIBLES.....	77
TABLEAU 13 : ANALYSE STATISTIQUE DES PRECIPITATIONS ANNUELLES (MAXIMALES ET MOYENNES) POUR LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS CLIMATIQUES (SSP2.6, SSP4.5 ET SSP8.5).....	95
TABLEAU 14: COMPARAISON DES TEMPERATURES MAXIMALES ANNUELLES (2039–2059) SELON SSP126, SSP245 ET SSP585.....	96
TABLEAU 15: COMPARAISON DES TEMPERATURES MINIMALES ANNUELLES (2039–2059) SELON SSP126, SSP245 ET SSP585.....	97
TABLEAU 16 : ANALYSE STATISTIQUE DES TEMPERATURES ANNUELLES (MAXIMALES ET MINIMALES) POUR LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS CLIMATIQUES (SSP2.6, SSP4.5 ET SSP8.5).....	97
TABLEAU 17 : STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES DÉBITS MOYENS ANNUELS SIMULÉS À L'EXUTOIRE DU BASSIN POUR LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS CLIMATIQUES (SSP2.6, SSP4.5 ET SSP8.5)	110
TABLEAU 18 : STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES DÉBITS MAXIMAUX ANNUELS SIMULÉS À L'EXUTOIRE DU BASSIN POUR LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS CLIMATIQUES (SSP2.6, SSP4.5 ET SSP8.5)	111
TABLEAU 19 : COMPARAISON DES VOLUMES D'EAU DES TROIS SCENARIOS CLIMATIQUES (SSP2.6, SSP4.5 ET SSP8.5).....	112

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le phénomène d'envasement des barrages représente aujourd'hui l'un des défis les plus préoccupants dans la gestion durable des ressources en eau au Maroc.

Les barrages, éléments essentiels de la politique nationale de mobilisation des eaux, jouent un rôle stratégique dans l'irrigation agricole, la production hydroélectrique, la protection contre les crues et l'alimentation en eau potable. Cependant, l'envasement progressif des retenues menace leur efficacité et réduit leur durée de vie utile.

Selon les estimations du Ministère de l'Équipement et de l'Eau (2020), le volume annuel de sédiments accumulés dans les barrages marocains avoisine 75 millions de m³, entraînant une perte significative de capacité de stockage. Ce phénomène est particulièrement accentué dans les zones semi-arides et montagneuses, où les processus d'érosion sont favorisés par les fortes pentes, la rareté du couvert végétal et la variabilité des précipitations.

Le barrage Hassan Addakhil, situé sur le haut bassin versant du Ziz, illustre parfaitement cette problématique. Mis en service en 1971, cet ouvrage joue un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau de la région d'Errachidia et la régulation des débits du Ziz. Cependant, son bassin versant est soumis à une forte érosion hydrique due à la combinaison de facteurs naturels (topographie accidentée, précipitations irrégulières, sols fragiles) et anthropiques (déboisement, surpâturage, urbanisation non maîtrisée). Ces conditions favorisent le ruissellement intense et le transport solide vers la retenue, entraînant une sédimentation accélérée et une baisse significative de la capacité de stockage utile du barrage.

Ces facteurs conjugués favorisent un transport solide important, entraînant une sédimentation accélérée dans la retenue et une diminution progressive de la capacité utile du barrage.

L'objectif général du présent projet est d'évaluer la situation actuelle de l'envasement du barrage Hassan Addakhil et de proposer des solutions durables de gestion et de protection du bassin versant.

Pour cela, l'étude s'appuie sur quatre grands axes méthodologiques :

1. **Le benchmarking international et synthèse des études antérieures**, pour identifier les meilleures pratiques mondiales et nationales en matière de suivi et de gestion de l'envasement ;

2. **L'étude hydrologique** ; reposant sur l'analyse et la modélisation du comportement hydrologique du bassin contrôlé par le barrage Hassan Addakhil ;
3. **Évaluation de l'envasement du barrage Hassan Addakhil**, en mettant en évidence le phénomène d'érosion au sein du bassin et en identifiant les zones les plus sensibles à ce processus.
4. **La mise en place d'un système d'information géographique (SIG)** pour centraliser, analyser et visualiser les données collectées.

L'approche adoptée repose sur une intégration cohérente entre les données climatiques, topographiques, pédologiques et hydrologiques.

Les résultats attendus de cette étude permettront non seulement de quantifier le volume d'envasement actuel, mais aussi de proposer des mesures préventives et correctives adaptées au contexte du Haut Ziz. Ainsi, cette étude s'inscrit dans une démarche de développement durable, visant à renforcer la résilience des infrastructures hydrauliques et à préserver la sécurité hydrique régionale.

Le présent rapport porte sur la Mission II de cette étude, dédiée à l'étude hydrologique du bassin versant du barrage Hassan Addakhil

Cette mission comprend deux sous-missions principales :

- Sous-mission 2-1 : Modélisation Hydrologique :
- Sous- mission 2-2 : Modélisation des changements Climatiques

La suite de ce rapport présente en détail les travaux réalisés dans le cadre de chacune de ces sous-missions.

1. Cadre générale d'étude et analyse des données

1.1. Caractérisation géographique et physique du bassin versant de Haut Ziz

1.1.1. Présentation du bassin versant de Haut Ziz

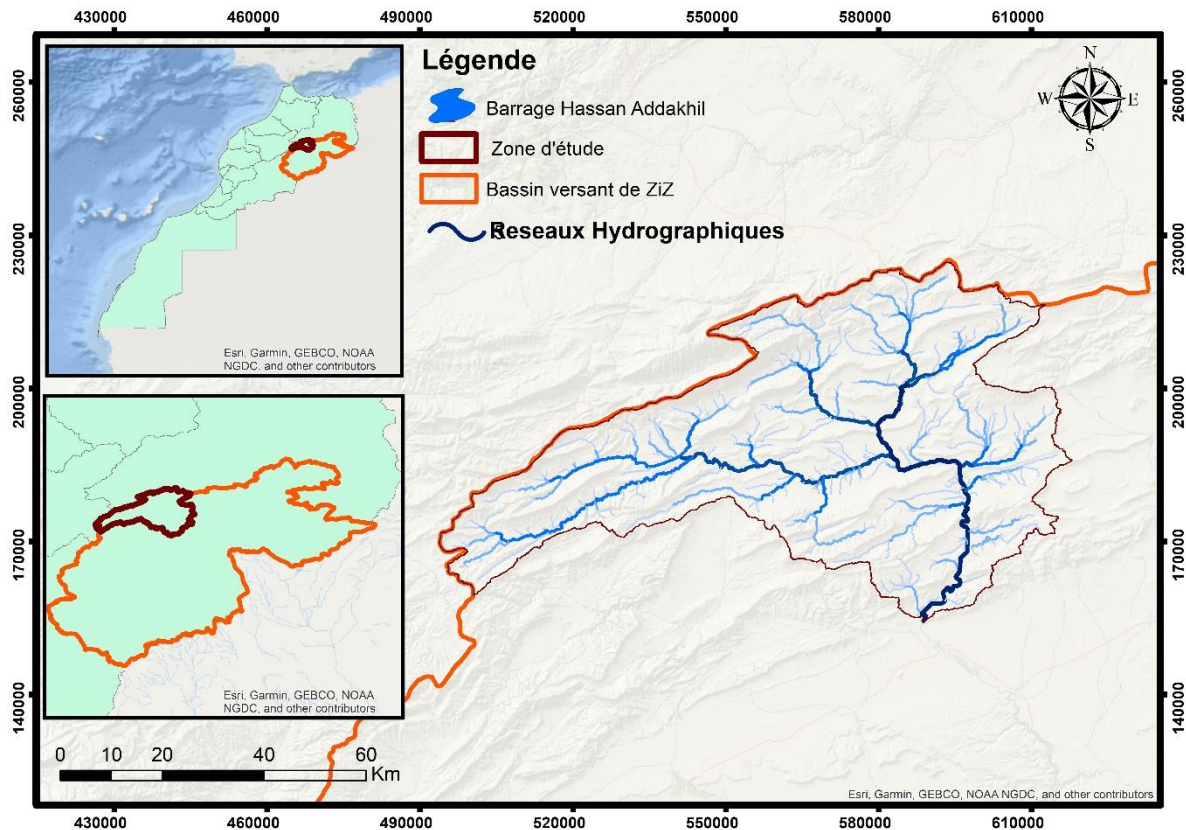


Figure 1 : Carte de localisation géographique du bassin versant de Haut Ziz.

Le bassin versant Haut Ziz est situé dans les zones arides du sud-est du Maroc, le bassin s'étend depuis l'extrémité orientale du Haut Atlas central jusqu'à la partie occidentale du Haut Atlas oriental. Il est délimité au nord par la Haute Moulouya (Meseta orientale), au sud par l'Anti-Atlas oriental, à l'ouest par le bassin de l'Oum Er-Rbia et à l'est par celui du Guir.

Le Haut Ziz constitue la partie amont du grand bassin Ziz et relève de la zone d'action de l'Agence du Bassin Hydraulique Guir-Ziz-Rhérès (ABH-GZR).

Administrativement, il s'étend sur deux provinces : Errachidia (5 %) et Midelt (95 %), englobant deux cercles (Imilchil et Er-Rich) et sept communes rurales.

1.1.2. Les caractéristiques morphométriques du bassin

L'étude hydrologique d'un bassin versant nécessite l'analyse de ses caractéristiques morphométriques. Ces paramètres décrivent la forme, la dimension et le relief du bassin versant. Ils permettent de mieux comprendre le comportement de l'écoulement de l'eau à l'intérieur du bassin et d'évaluer sa réponse aux précipitations.

Les caractéristiques morphométriques influencent notamment la vitesse de concentration des écoulements, la répartition du ruissellement et la propagation des crues dans le bassin versant. Leur détermination constitue donc une étape importante dans l'analyse hydrologique.

Les principaux paramètres morphométriques étudiés sont :

1.1.2.1. Superficie, périmètre et longueur

Tableau 1 : les paramètres morphométriques

Paramètres	Résultats
Superficie	4374.31 km ²
Périmètre	455,50 km
Longueur du cours d'eau principal	177.95 km

1.1.2.2. Forme

La forme d'un bassin versant dépend de sa superficie, de son relief, de ses pentes et de la configuration de son réseau hydrographique. Pour le bassin versant du Haut Ziz, l'analyse morphométrique repose notamment sur deux indicateurs : l'indice de compacité de Gravelius et l'indice de forme de Horton. Ces paramètres permettent de caractériser la géométrie générale du bassin, en particulier son degré d'allongement.

- Indice de Gravelius

L'indice de Gravelius permet d'apprécier la compacité du bassin à partir de son périmètre et de sa superficie. Il se calcule par :

$$K_c = \frac{P}{2 \cdot \sqrt{\pi \cdot S}}$$

Avec :

- P : Périmètre du bassin
- S : Surface du bassin

Ainsi, $K_c = 1.94$, indiquant une forme allongée ce qui implique généralement un temps de concentration plus long et réduit la probabilité de crues soudaines.

- **Indice de Horton**

L'indice de Horton exprime le rapport entre la superficie du bassin et la longueur du cours d'eau principal. Il se calcule par :

$$K_h = \frac{S}{L_c^2}$$

Avec :

- S Surface du bassin
- L_c : Longueur du plus long talweg

Ainsi, $K_h = 0.14$, Cette valeur confirme également une forme allongée, typique des bassins présentant une réponse hydrologique plus progressive.

1.1.2.3. Rectangle équivalent

Le rectangle équivalent permet de représenter le bassin versant par une forme rectangulaire de même superficie afin de faciliter l'analyse morphométrique et l'estimation du développement longitudinal. À partir de l'indice de Gravelius K_c et de la superficie S , la longueur du rectangle équivalent se calcule selon :

$$L = \frac{K_c \sqrt{S}}{1.12(1 + \sqrt{1 - (\frac{1.12}{K_c})^2})}$$

Avec :

- K_c : l'indice de compacité de Gravelius
- S : la superficie du bassin

La longueur du rectangle équivalent obtenue est de 63.1 km, Cette valeur traduit l'allongement important du bassin et constitue un paramètre utile pour l'estimation du temps de concentration et l'analyse de la dynamique hydrologique.

1.1.2.4. Hypsométrie :

L'analyse hypsométrique consiste à étudier la répartition de la surface du bassin versant en fonction de tranches d'altitude prédéfinies, représentée graphiquement par la courbe

hypsométrique. Cette démarche permet notamment de déterminer plusieurs altitudes caractéristiques du bassin.

Altitudes Caractéristiques :

- L'altitude maximale (Hmin) : 1057 m
- L'altitude minimale (Hmax) : 3596 m
- L'altitude moyenne (Hmoy) :

$$H_{moy} = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{h_i + h_{i-1}}{2} \right) \cdot S_i \right] = 1807 \text{ m}$$

Avec :

S : Surface totale du bassin versant en Km^2 ;

h_{i-1} : limite inférieure d'une tranche d'altitude en m ;

h_i : limite supérieure de cette tranche d'altitude en m ;

S_i : surface partielle de cette tranche en Km^2 .

La valeur de l'altitude moyenne reflète un relief contrasté et globalement élevé, caractéristique des bassins de montagne.

1.1.2.5. Pente caractéristique :

La pente caractéristique du bassin a été calculée à partir des tranches d'altitude selon la relation suivante :

$$I_p = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^n h_i \sqrt{\frac{h_i - h_{i-1}}{L_i}}$$

Avec :

L : Longueur du rectangle équivalent,

$L_i = \frac{S_i}{S} \times L$: longueur correspondant à chaque tranche,

$h_i - h_{i-1}$: dénivelé de chaque classe.

L'application de cette formule donne une pente caractéristique : $I_p = 0.014$. Cette valeur correspond à une pente moyenne modérée, cohérente avec la morphologie allongée du bassin

1.1.2.6. Calcul des paramètres hydrologiques

1.1.2.6.1. Calcul de temps de concentration

Le temps de concentration caractérise le temps que met une particule d'eau provenant de la partie du bassin versant la plus éloignée "hydrologiquement" de l'exutoire pour parvenir à celui-ci. Il est estimé comme étant la somme des termes suivants :

- T_h : temps d'humectation.
- T_r : temps de ruissellement ou d'écoulement.
- T_a : temps d'acheminement.

Le temps de concentration T_c est donc égal à la somme de ces trois termes, soit :

$$t_c = \max(\sum (T_h + T_r + T_a))$$

- **Les Méthodes de calcul**

- ➔ **Méthode de Kirpich :**

$$T_c = \frac{1}{52} \times L^{0.77} \times P^{-0.385}$$

Avec :

L : Longueur du plus grand thalweg en m

P : Pente en m/m

- ➔ **Méthode de B. Ven Te Chow :**

$$T_c = 60 \times 0.123 \times (P^{-0.5} \times L)^{0.64}$$

Avec :

L : Longueur du plus grand thalweg en km

P : Pente en m/m

- ➔ **Méthode de D. Californienne :**

$$T_c = 60 \times 0.1452 \times (L/P^{0.5})^{0.77}$$

Avec :

L : Longueur du plus grand thalweg en m

P : Pente en m/m

→ **Méthode de E. Turraza :**

$$T_c = 60 \times 0.108 \times (S.L)^{0.333} \times P^{-0.5}$$

Avec :

L : Longueur du plus grand thalweg en m

P : Pente en m/m

S : L'aire du bassin versant en km².

→ **Méthode de F. Ventura :**

$$T_c = 76.3 \times \sqrt{\frac{S}{P}}$$

Avec :

P : Pente en %

A : L'aire du bassin versant en km²

→ **Méthode de H. Giandotti :**

$$T_c = 60 \times \frac{4 \times \sqrt{S} + 1.5 \times L}{0.8 \times \sqrt{H}}$$

Avec :

L : La longueur du plus grand thalweg en km

S : La superficie du bassin versant en km²

H = h_m - h₀ : (h_m : altitude moyenne du bassin en m, h₀ : L'altitude à l'exutoire en m)

→ **Méthode de US Army Corps :**

$$T_c = 16.682 \times (P^{-0.25} \times L)^{0.77}$$

Avec :

L : Longueur du plus grand thalweg en km

P : Pente en m/m

a) Calcul des temps de concentration

Les temps de concentration calculé pour une pente de **0.014 m/m**. le tableau suivant récapitule les temps de concentration calculés par chaque méthode :

Tableau 2 : Résultats de calcul de Tc

Méthode	Tc (minutes)	Tc (heures)
Kirpich	1090	18.16
Ven Te Chow	792	13.2
Californienne	2418	40.3
Turraza	4968	82.8
Giandotti	1183	19.7
Ventura	4226	70.4
US Army Corps	2043	34.1

Parmi les différentes formules testées pour estimer le temps de concentration, la plupart (Kirpich, California, Ventura, Turraza, Ven Te Chow) ne sont pas adaptées au bassin étudié en raison de leur domaine d'application limité aux petits bassins. Seules les méthodes Giandotti et US Army Corps (USACE) sont compatibles avec une superficie d'environ 1 400 km².

La méthode du US Army Corps of Engineers (USACE) est jugée appropriée pour l'estimation du temps de concentration du bassin étudié, dans la mesure où elle est applicable aux bassins versants dont la superficie est inférieure à environ 3 000 km² (Souza et al., 2018), ce qui correspond pleinement aux caractéristiques du bassin considéré.

Par ailleurs, le temps de concentration estimé par la méthode USACE conduit à une vitesse moyenne d'écoulement de l'ordre de 1,45 m/s, valeur physiquement réaliste pour un bassin montagneux en période de crue. À l'inverse, la méthode de Giandotti tend à sous-estimer le temps de concentration dans le cas de bassins de grande superficie.

Pour ces raisons, la méthode du US Army Corps of Engineers est retenue comme la plus adaptée pour l'estimation du temps de concentration.

b) Calcul de temps de rétention

D'après la littérature, la relation entre le temps de concentration et le coefficient de rétention est la suivante :

$$\frac{t_c}{R} = 1.46 - (0.0867 \times \frac{L^2}{S})$$

Avec :

t_c : Le temps de concentration,

R : Le coefficient de rétention,

L : Le plus grand thalweg,

S : L'aire du bassin versant.

Dans le cas du bassin étudié, le coefficient de rétention est estimé à **R = 40.9**. Cette valeur traduit la capacité du bassin à retenir temporairement l'eau avant son transfert vers l'exutoire, et reflète l'effet combiné de sa forme allongée ainsi que de ses caractéristiques hydrologiques internes.

1.1.3. Les caractéristiques physiques des bassins versants

En plus des caractéristiques morphométriques, l'analyse hydrologique d'un bassin versant prend également en compte ses caractéristiques physiques. Ces éléments correspondent aux conditions naturelles du bassin qui influencent directement les processus hydrologiques tels que l'infiltration, le ruissellement et l'écoulement de l'eau.

Parmi les principales caractéristiques physiques étudiées, on retrouve :

1.1.3.1. Modèle Numérique de Terrain (MNT)

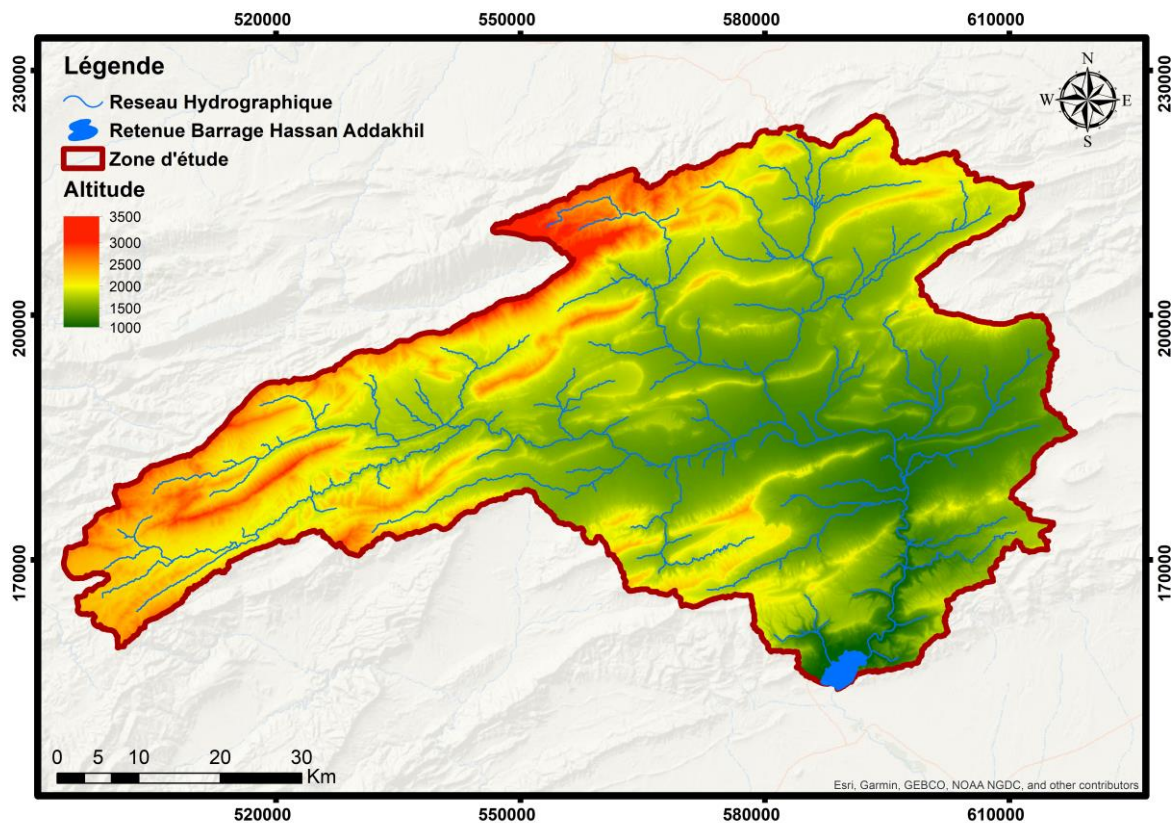


Figure 2: Carte de modèle numérique de terrain de 10 m.

Le Modèle Numérique de Terrain utilisé dans cette étude a été fourni par l'Agence du Bassin Hydraulique du Guir-Ziz-Rhérès (ABH GZR). Il est disponible au format raster GeoTIFF et correspond aux données de l'année 2023. Le MNT initial présente une résolution spatiale de 1 m, ce qui permet une représentation détaillée du relief.

Afin de faciliter le traitement et l'analyse spatiale, ce MNT a été rééchantillonné successivement à 5 m puis à 10 m de résolution. Toutefois, certaines zones présentaient des lacunes ou des cellules sans données. Pour compléter ces parties manquantes, un MNT couvrant la zone d'étude avec une résolution de 30 m a été utilisé. Ce dernier a également été rééchantillonné à 10 m, puis intégré afin de combler les zones vides et obtenir une couverture continue du relief sur l'ensemble du bassin versant.

1.1.3.2. Pente

Sur la base des données numériques de terrain une évaluation et calcul de la pente a été effectué. Le résultat cartographique de ce travail est présenté sur la carte suivante :

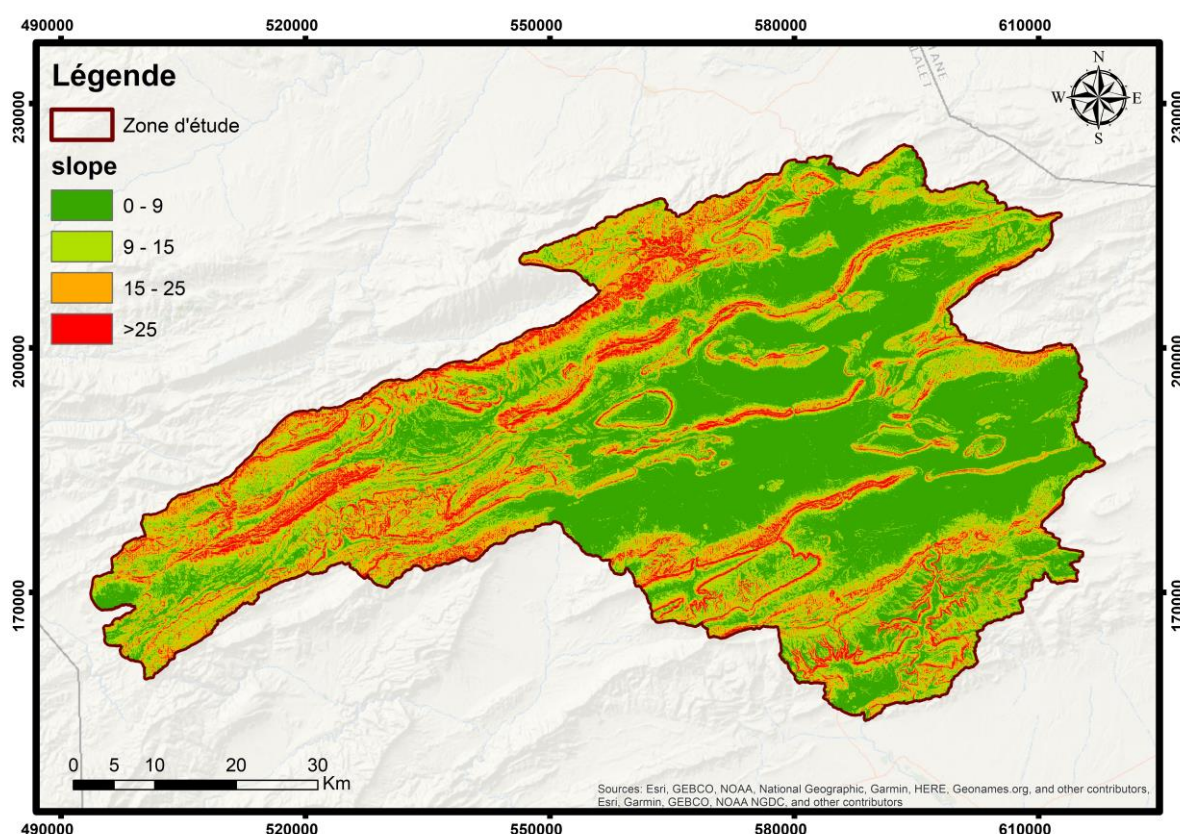


Figure 3 : Carte des pentes

La carte des pentes de la zone d'étude révèle une morphologie contrastée où la gestion des sols doit être adaptée au relief. Les zones dominées par le vert foncé (**pent**es < 9 %) présentent une

érodabilité faible, offrant une stabilité naturelle favorable aux activités humaines. En revanche, les secteurs en vert clair (9 à 15 %) marquent une transition critique nécessitant une intervention et une gestion efficace des sols pour prévenir la dégradation. Lorsque la pente s'accroît entre 15 et 25 % (zones orangées), le risque pour les sols devient imminent, exigeant des mesures de protection immédiates. Enfin, les zones rouges (pentes > 25 %) qui présente une superficie considérable, constituent de véritables couloirs d'érosion active où le relief escarpé rend le sol extrêmement vulnérable, accentuant drastiquement le potentiel érosif

1.1.3.3. Occupation du sol

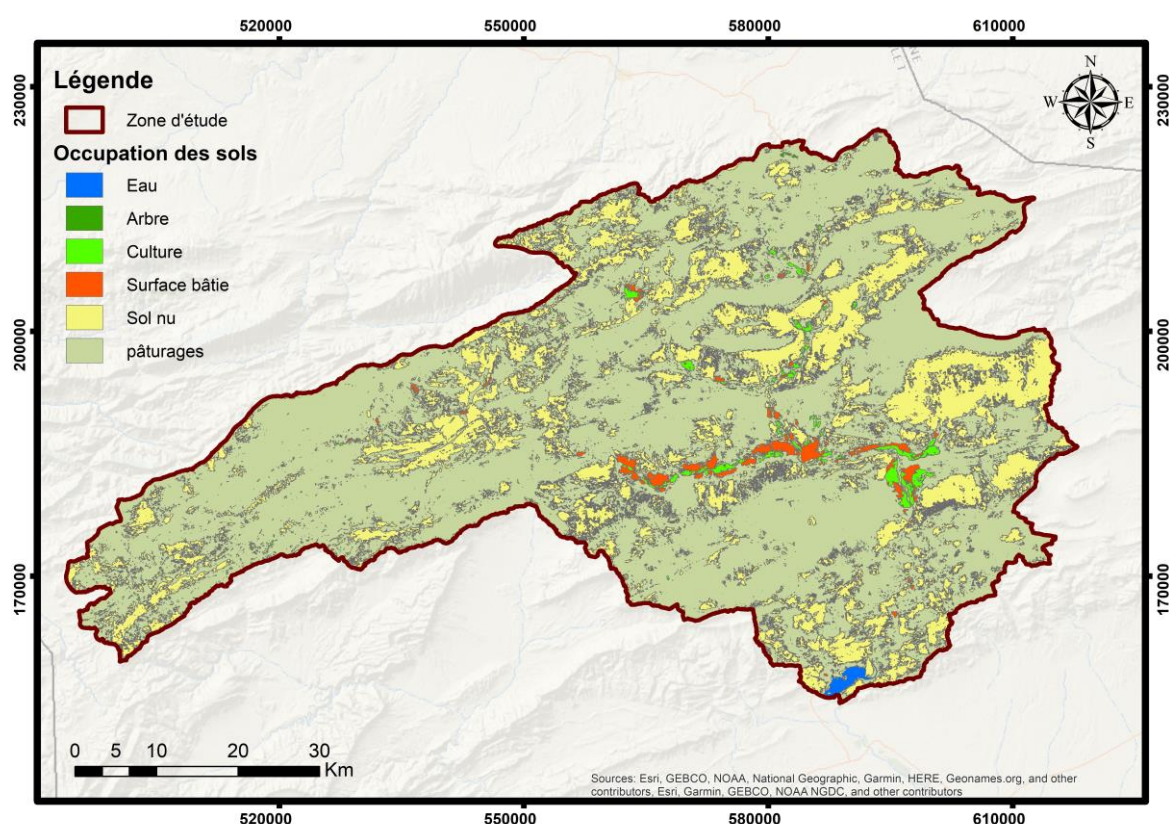


Figure 4: Carte d'occupation du sol du barrage du Hassan Addakhil (Esri 10-Meter Land Cover 2024)

L'analyse de la carte d'occupation du sol montre que le bassin versant est largement dominé par les pâturages, qui occupent environ 74 % de la superficie totale. Les sols nus représentent également une part importante avec 24 %, ce qui traduit une faible couverture végétale sur une grande partie du bassin.

Les autres types d'occupation du sol restent peu représentés. Les zones cultivées couvrent environ 0,9 %, les surfaces bâties 1%, tandis que les zones boisées et les plans d'eau occupent des superficies très faibles, respectivement 0,03 % et 0,2 %.

Il convient également de signaler que les zones agricoles sont principalement localisées le long des cours d'eau. Cette répartition traduit une forte dépendance de l'activité agricole vis-à-vis de l'oued et de ses ressources en eau. Par conséquent, cette situation pourrait influencer les débits observés au niveau des stations hydrométriques situées en aval.

1.1.3.4.Type de sol

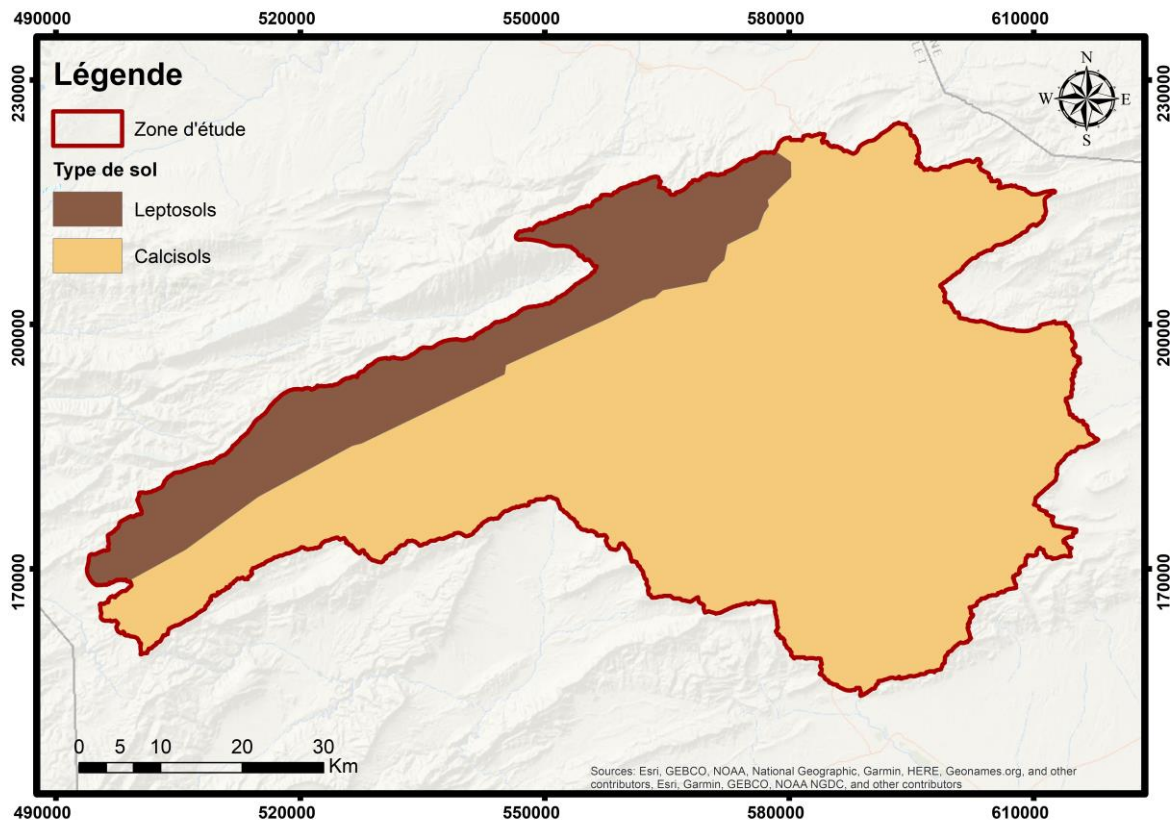


Figure 5: Carte des types de sols du bassin du barrage Hassan Addakhil (Source : FAO, HWSD)

L'analyse de la carte pédologique du bassin montre que la nature des sols influence directement le comportement hydrologique du bassin :

- Les Calcisols (sols pétrocalciques) il couvre la plus grande superficie du bassin, Ils se caractérisent par un horizon calcaire durci (calcrète), riche en carbonate de calcium, qui réduit la profondeur du sol et sa capacité d'infiltration. Leur perméabilité est généralement moyenne à faible, ce qui favorise un ruissellement de surface important et donc un risque élevé d'érosion. Ces sols sont typiques des zones semi-arides et arides, où la végétation est clairsemée et la dynamique hydrique très variable.

- Les Leptosols (Sols lithiques), localisé sur la zone montagneuse, très peu profonds et caillouteux, limitent également l'infiltration et facilitent le lessivage des particules superficielles. On les rencontre généralement dans les zones accidentées et rocheuses, où la végétation est rare et discontinue. Leur mince couche pédologique rend ces terrains très sensibles aux processus d'érosion hydrique, notamment en cas d'averses intenses.

Ainsi, la prédominance de ces sols, combinée à une faible couverture végétale, constitue un facteur important favorisant l'érosion hydrique et l'envasement de la retenue du barrage Hassan Addakhil.

1.2. Analyse des données hydrologiques

Dans les paragraphes qui suivent, l'IC présentera une analyse exhaustive des différentes données hydrologiques disponibles, en vue d'évaluer et de caractériser les lacunes éventuelles ainsi que les traitements nécessaires

1.2.1. Stations hydrologiques du bassin Haut Ziz

1.2.1.1. Localisation des stations

La carte suivante présente les différentes stations hydrologiques utilisé dans le bassin hassin Addakhil :

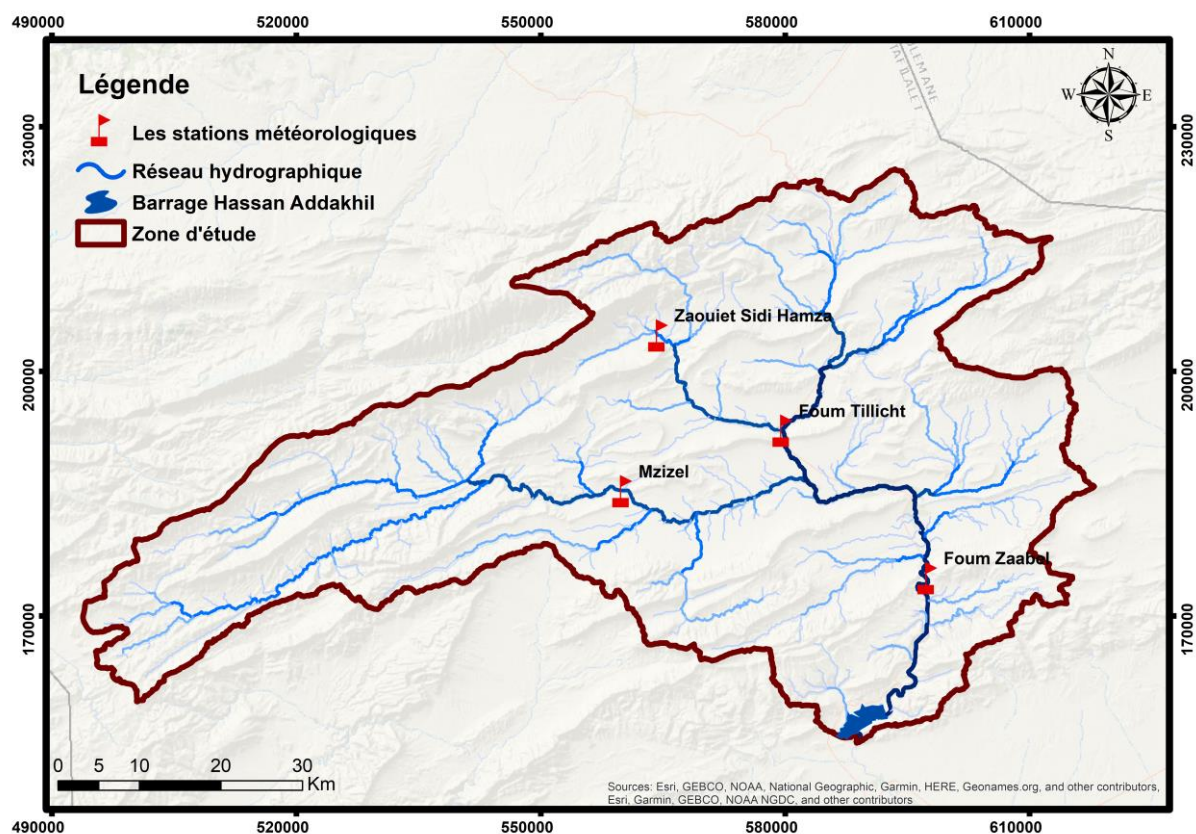


Figure 6 : Cartes des stations hydrologiques

Le bassin versant du barrage Hassan Addakhil est contrôlé par quatre principales stations hydrologiques : Zaouia Sidi Hamza, Foum Tillich, Mzizel et Fom Zaabel. Toutefois, la répartition spatiale de ces stations montre qu'elles ne couvrent pas l'ensemble du bassin de manière homogène. En effet, les parties ouest et est du bassin sont caractérisées par un relief particulièrement prononcé, alors que les stations de mesure existantes restent éloignées de ces zones. Par conséquent, elles ne permettent pas de représenter de manière optimale le comportement pluviométrique de l'ensemble du bassin. Afin d'obtenir une représentation plus fidèle de la variabilité spatiale des précipitations, il serait nécessaire de disposer de données supplémentaires dans les zones mentionnées, de manière à assurer une couverture pluviométrique plus adéquate du bassin.

1.2.1.2. Analyse des séries de données disponibles

Afin d'évaluer la disponibilité et la qualité des données hydrométéorologiques utilisées dans cette étude, une analyse des séries temporelles de précipitations et de débits a été réalisée pour les différentes stations du bassin. Cette analyse permet d'identifier les périodes couvertes ainsi que les éventuelles lacunes dans les données.

Tableau 3: les données disponibles pour chaque station.

Station	Z(m)	Données pluie	Données Débit	Température (*)
Zaouia sidi Hamza	1645	1982–2025	1964- 2023	1993 - 2023
Foum Tillicht	1400	1982–2012, 2013–2025	1974- 2023	1993 - 2023
Mzizel	1441	1982–2008, 2009–2025	1985- 2023	1993 - 2023
Foum Zaabel	1210	1982–2015, 2020-2025	1969- 2015	1993 - 2023

(*) Pour les données journalières de température ont été téléchargées à partir de la plateforme NASA POWER afin de compléter les données climatiques du bassin versant et d'assurer une meilleure caractérisation des conditions météorologiques de la zone d'étude.

1.2.2. Identification des lacunes

L'identification des lacunes consiste à analyser la continuité des séries de données hydrologiques (précipitations et débits) afin de détecter les périodes manquantes ou incohérentes.

Tableau 4: Evaluation des lacunes sur les données de précipitation

Station	Date début	Date fin	Étendue de la série (ans)	Période avec des valeurs nulles
Zaouia Sidi Hamza	01/09/1982	31/08/2025	43	-
Foum Tillicht	01/09/1982	31/08/2025	43	-
M'zizel	01/09/1982	31/08/2025	42	2008-2009
Foum Zaabel	01/09/1982	31/08/2025	37	2007-2008 2015-2020
Barrage Hassan Addakhil	01/09/1982	31/08/2025	41	2007-2008 2018-2020

Pour les précipitations plusieurs périodes avec des valeurs nulles ont été identifiées dans différentes stations : 1997–1998 à Foum Tillicht, 2008–2009 à M'zizel, 2007–2008 et 2015–2020 à Foum Zaabel, ainsi que 2007–2008 et 2018–2020 au barrage Hassan Addakhil.

Ces valeurs nulles correspondent à des lacunes dans les données et non à une absence réelle de pluie. En effet, cette donnée perturbe la relation pluie–débit et réduit la qualité de la calibration

du modèle hydrologique, ce qui peut entraîner des résultats moins fiables. Ainsi ces données doivent être objet d'un traitement pour combler ces lacunes

Tableau 5: Evaluation des lacunes sur les données de débit

Station	Date début	Date fin	Étendue de la série (ans)
Zaouia Sidi Hamza	01/09/1964	31/08/2023	59
Foum Tillicht	01/09/1974	31/08/2023	49
M'zizel	01/09/1985	31/08/2023	38
Foum Zaabel	05/05/1968	31/08/2015	47

Tableau 6: Données hydrologiques utilisées du barrage

Barrage	Apports	Début	Fin
Hassan Addakhil	Oui	6/1/1971	10/15/2025

Les données du barrage Hassan Addakhil (1971–2025) concernent les apports et sont utilisées comme alternative aux débits observés pour caractériser les écoulements entrants.

Ces données permettent de mieux comprendre la dynamique hydrologique du bassin, notamment en absence ou en complément des mesures de débit aux stations.

1.2.3. Gestion des lacunes

L'analyse des séries hydrométéorologiques ainsi que de la répartition spatiale des stations a mis en évidence la nécessité de disposer de données complémentaires afin d'assurer une couverture temporelle et spatiale plus adéquate, en particulier pour les précipitations.

Afin de répondre à ce besoin, plusieurs bases de données issues de plateformes internationales, notamment la NASA POWER, ERA5, NOAA, CHIRPS, Global Weather Data, ont été consultées.

Toutefois, la comparaison de ces données avec les mesures observées au niveau des stations locales révèle des incohérences notables. Certains événements pluvieux apparaissent dans les bases de données internationales sans être enregistrés par les stations locales, tandis que d'autres épisodes effectivement observés sont sous-estimés ou insuffisamment représentés.

Ces écarts suggèrent que, dans le contexte du bassin étudié, les bases de données internationales ne permettent pas toujours de reproduire fidèlement le comportement pluviométrique local ni de présenter une corrélation satisfaisante avec les observations disponibles.

Face à ces limites, le choix a été orienté vers l'utilisation de stations pluviométriques proches pour compléter les séries manquantes. Les corrélations entre ces stations sont présentées sur les graphiques qui suivent

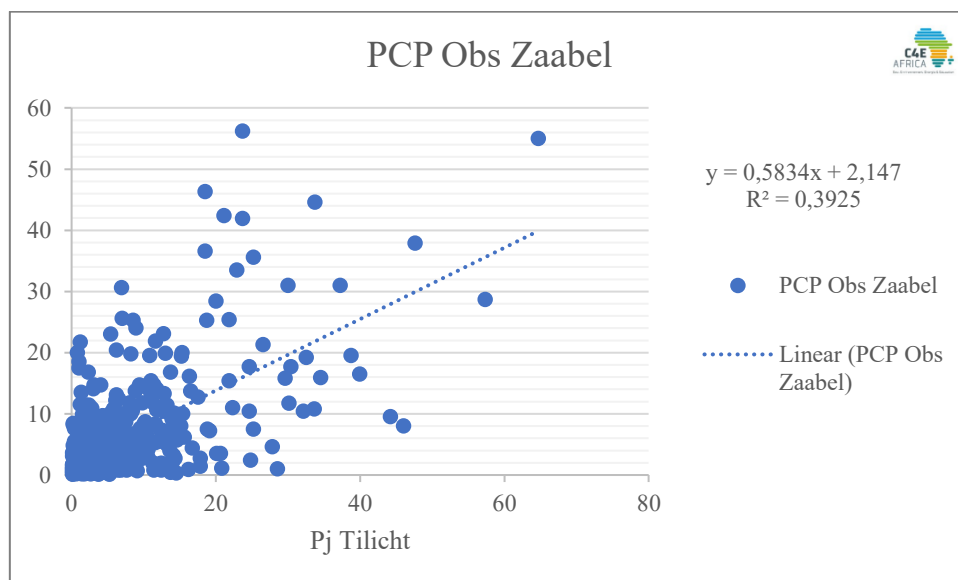


Figure 7: Corrélation entre Foun Zaabel et Tilicht

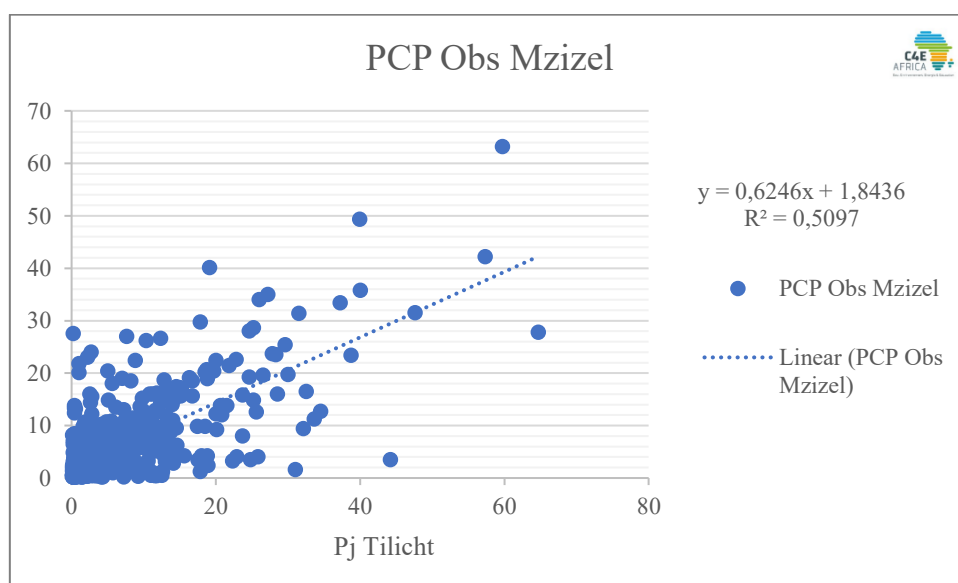


Figure 8: Corrélation entre M'zizel et Tilicht

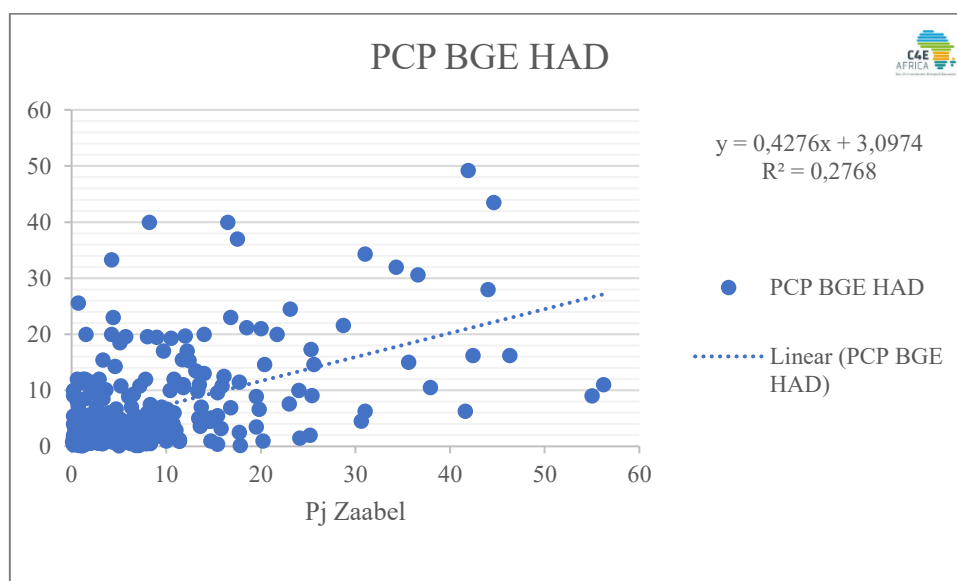


Figure 9 : Corrélation entre Foutm Zaabel et Hassan Addakhil

L'analyse de corrélation entre les stations montre des coefficients de l'ordre de $R \approx 0,39$, $R \approx 0,5$, $R \approx 0,27$ respectivement entre Foutm Zaabel et Tillicht, entre M'zizel et Tillicht et entre Hassan Addakhil et Foutm Zaabel. Ces valeurs indiquent une corrélation modérée mais acceptable dans un contexte hydrologique, où la variabilité spatiale des précipitations peut être importante.

Ainsi, malgré une dispersion des données, cette approche permet de reconstituer les séries de manière cohérente et d'améliorer la continuité des données, tout en introduisant un niveau d'incertitude qui doit être pris en compte dans l'interprétation des résultats et la calibration du modèle hydrologique.

1.2.4. Analyse des données hydrométriques disponibles

L'analyse de la fiabilité des données hydrométriques constitue une étape préalable indispensable pour garantir la validité des résultats de cette étude. À cet effet, la critique des chroniques s'articule autour de trois axes complémentaires :

- **La cohérence hydro-météorologique**, par la confrontation des précipitations et des lames d'eau écoulées, afin de vérifier la logique des rapports pluie-débit en termes de volume et de temporalité.
- **La continuité spatiale**, via une comparaison amont-aval des débits, pour s'assurer de la cohérence des écoulements le long du réseau hydrographique.

- **Les effets de site**, pour détecter l'influence de l'emplacement de la section de mesure sur la fiabilité de la relation hauteur-débit.

1.2.4.1. Analyse de la cohérence hydro-météorologique

Pour analyser le fonctionnement du bassin, les volumes écoulés et les lames d'eau ont été calculés afin de comparer les précipitations aux débits. Cette approche est appliquée aux stations de Zaouiat, Tilicht et Mzizel, dont les relevés sont représentatifs. En revanche, la station de Foum Zaabel est exclue de cette comparaison directe, car son débit est fortement influencé par les apports des bassins amonts.

1.2.4.1.1. Zaouia Sidi Hamza

➔ *Lame d'eau ruisselée :*

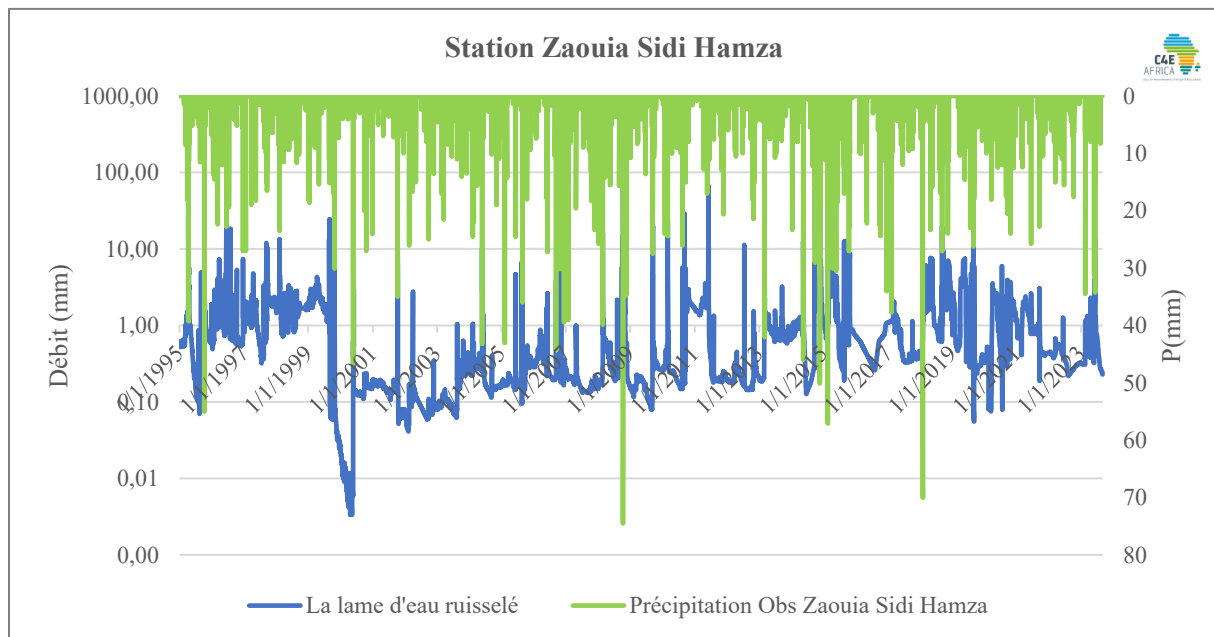


Figure 10 : Analyse la lame d'eau ruisselée avec les précipitations observées de station Zaouia Sidi Hamza (échelle logarithmique).

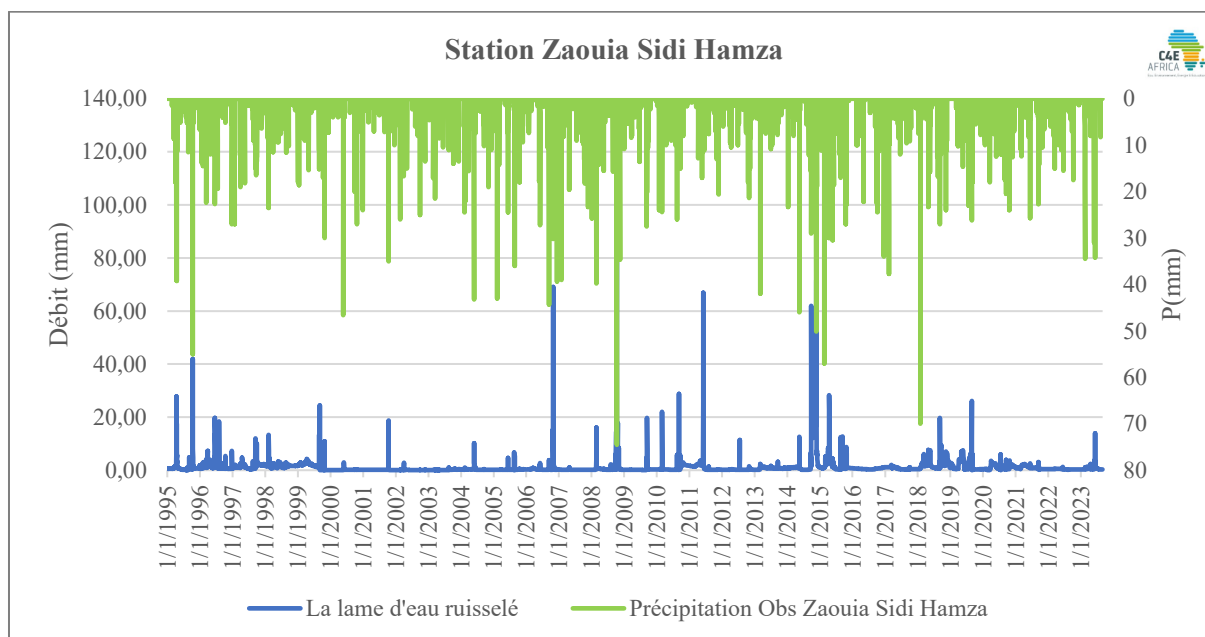


Figure 11: Analyse la lame d’eau ruisselé avec les précipitations observées de station Zaouia Sidi Hamza.

Au niveau de la station de Zaouia Sidi Hamza, l’analyse met en évidence une relation pluie–ruissellement qui n’est pas toujours directe.

Certains épisodes pluvieux relativement importants ne génèrent pas de réponse significative du débit. Par exemple, le 12/09/2006, une précipitation de 44,3 mm n’a produit qu’une lame d’eau ruisselée d’environ 3,81 mm, et le 31/01/2018, malgré 70 mm de pluie, la lame d’eau ruisselée reste très faible (0,64 mm).

À l’inverse, des volumes ruisselés relativement élevés peuvent être observés en l’absence de précipitations enregistrées, comme le 05/06/2011, où une lame d’eau de 66,86 mm est mesurée alors qu’aucune pluie n’a été enregistrée à la station.

Ces observations montrent que les données pluviométriques de la station de Zaouia ne sont pas suffisantes pour caractériser la pluviométrie du bassin versant. Cela remet donc en question la représentativité spatiale de cette station pour l’analyse de la pluviométrie à l’échelle du bassin.

➔ Le cumul de la lame d’eau :

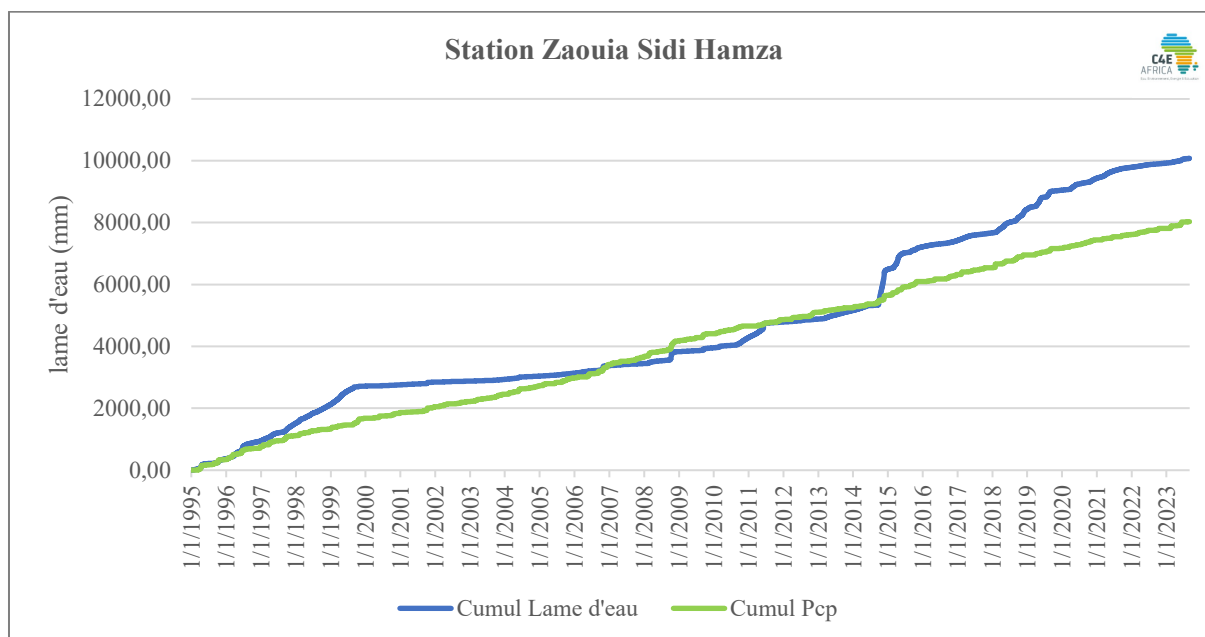


Figure 12: Comparaison du cumul de la lame d'eau et le cumul de précipitations observé de Zaouia Sidi Hamza.

Le graphe montre que la station hydrométrique de Zaouiat Sidi Hamza enregistre des lames d'eau ruisselées supérieures au cumul des précipitations mesurées à la station pluviométrique disponible. Cette situation ne peut s'expliquer que par l'insuffisance de la station pluviométrique de Zaouia pour représenter correctement les précipitations sur l'ensemble du bassin versant contrôlé par la station hydrométrique ou par une fonte de neige très importante. En effet, certains épisodes pluvieux affectant les parties amont du bassin peuvent ne pas être enregistrés par cette station. Par conséquent, la relation pluie-débit observée à la station ne peut pas être correctement reproduite et modélisée en utilisant uniquement les données pluviométriques de Zaouia. Il apparaît nécessaire de disposer de données pluviométriques supplémentaires situées plus en amont du bassin.

1.2.4.1.2. Foun Tillicht

➔ *Lame d'eau ruisselée :*

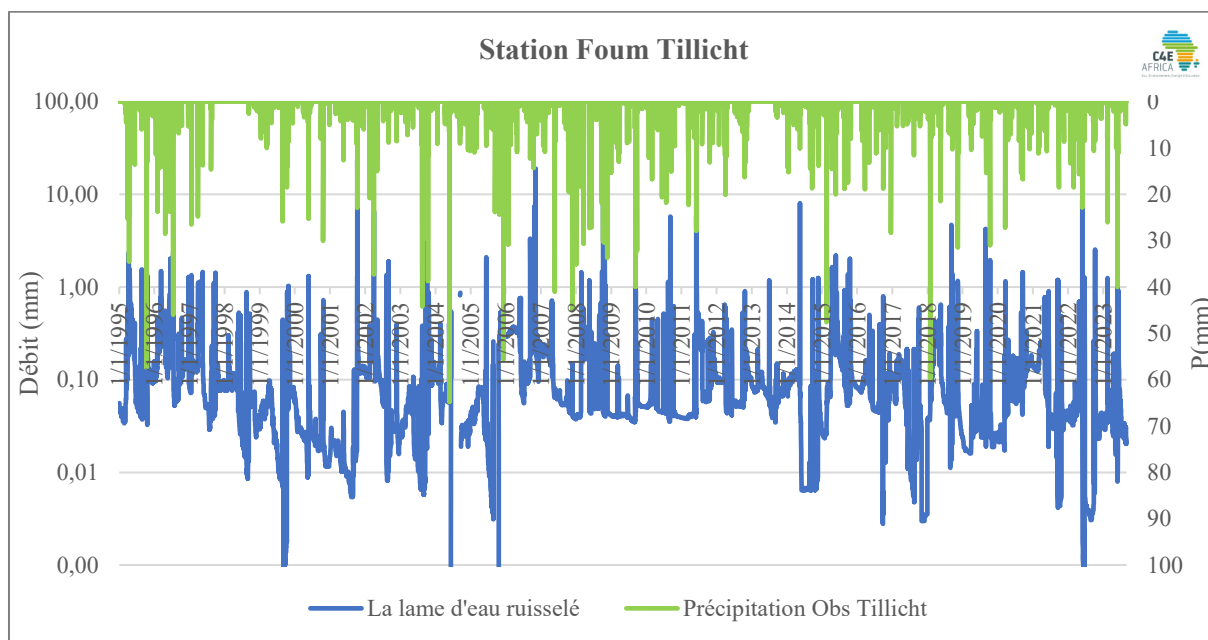


Figure 13: Analyse la lame d’eau ruisselé avec les précipitations observées de station Fom Tilicht (échelle logarithmique).

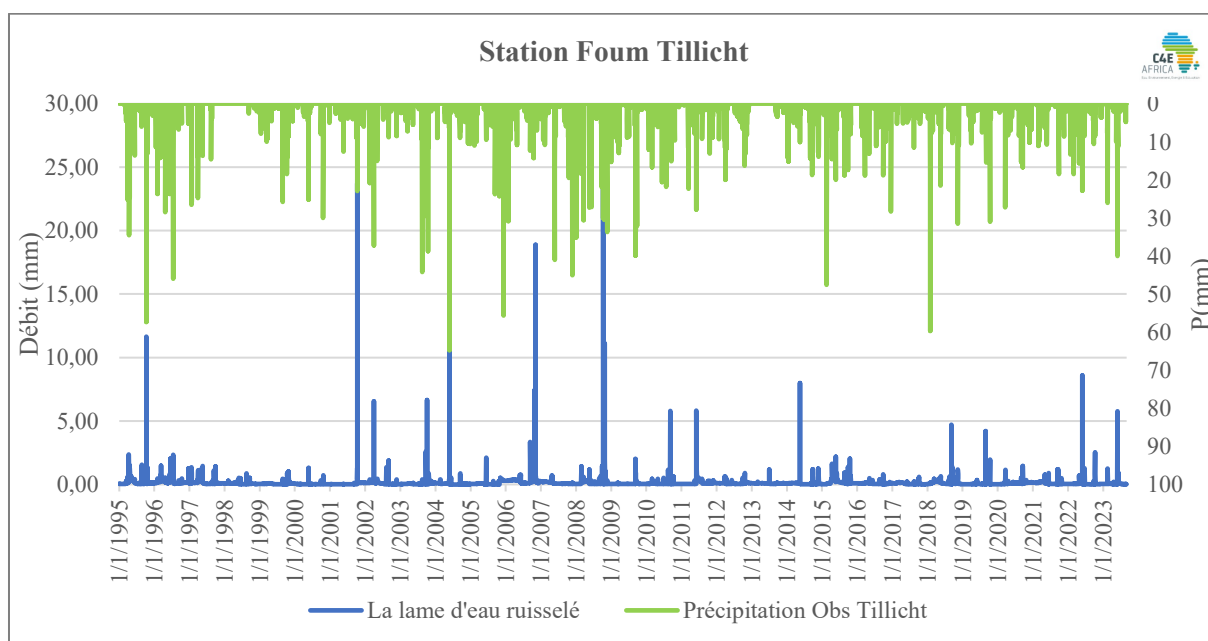


Figure 14: Analyse la lame d’eau ruisselé avec les précipitations observées de station Fom Tilicht.

Au niveau de la station de Fom Tilicht, les précipitations montrent une forte variabilité au cours de la période étudiée. Plusieurs épisodes pluvieux relativement importants sont observés, mais ils ne se traduisent pas toujours par une réponse significative du ruissellement. Par exemple, le 14/07/1996 avec 46 mm, le 10/12/2005 avec 55,6 mm, ou encore le 29/01/2018 avec 59,7 mm, produisent des lames d’eau ruisselées très faibles (respectivement 0,77 mm, 0,30

mm et 0,15 mm). Cela montre que la réponse hydrologique du bassin n'est pas systématiquement proportionnelle aux précipitations enregistrées.

À l'inverse, on observe parfois des volumes ruisselés importants alors que la pluie enregistrée à la station est très faible. Par exemple, le 07/11/2006, une lame d'eau d'environ 18,88 mm est observée alors que la précipitation enregistrée est d'environ 1 mm. Cela montre que le débit peut être influencé par d'autres contributions, notamment les apports provenant d'autres parties du bassin qui ne sont pas directement représentées par la station pluviométrique. Cette situation complique la reproduction de la relation pluie-débit par un modèle hydrologique.

➔ *Le cumul de la lame d'eau :*

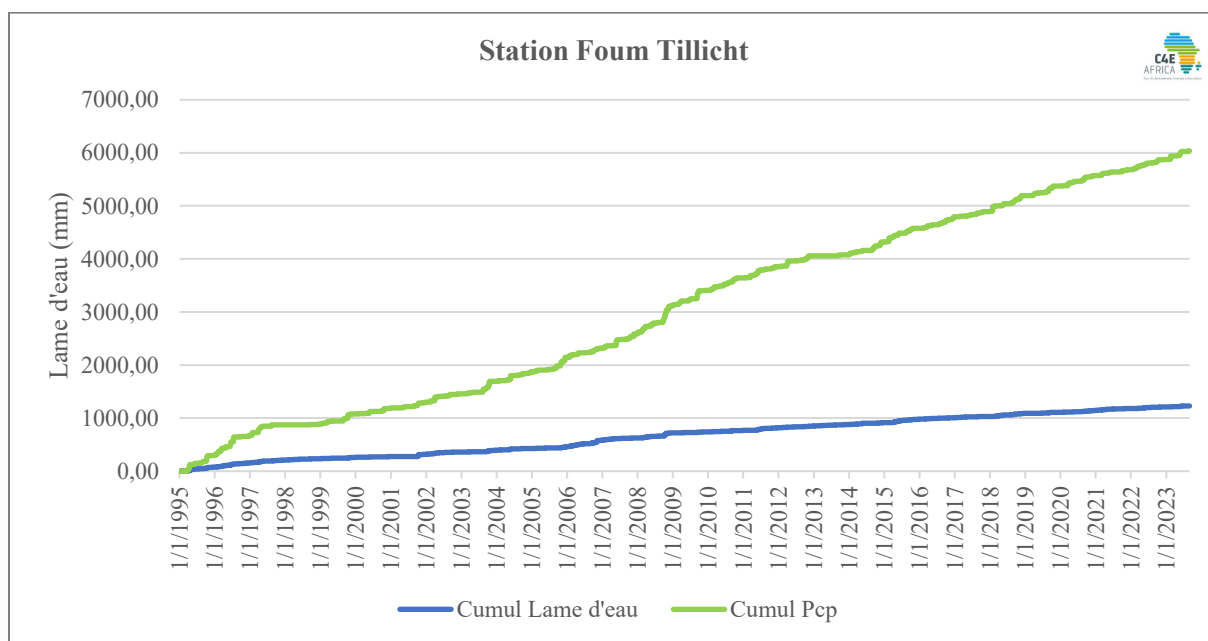


Figure 15: Comparaison du cumul de la lame d'eau et le cumul de précipitations observées de Foum Tilicht.

À la station de Tilicht, le cumul pluviométrique reste nettement supérieur à la lame d'eau écoulée. Cet écart se traduit par un **coefficient de ruissellement de 0,2**, une valeur cohérente avec le contexte **aride** de la zone d'étude. Ce faible rendement s'explique par l'importance de l'infiltration et des prélèvements agricoles en amont. Toutefois, une sous-représentativité spatiale des pluies mesurées à la station ne peut être exclue.

1.2.4.1.3. Mzizel

➔ *Lame d'eau ruisselée :*

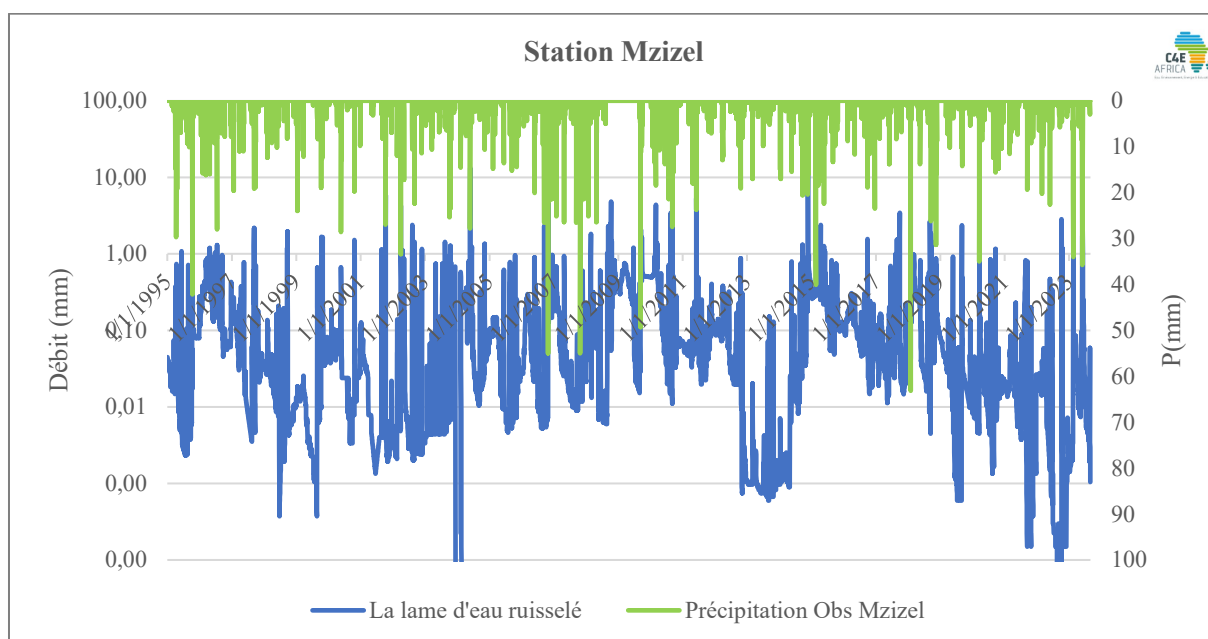


Figure 16: Analyse le volume ruisselé avec les précipitations observées de station Mzizel (échelle logarithmique).

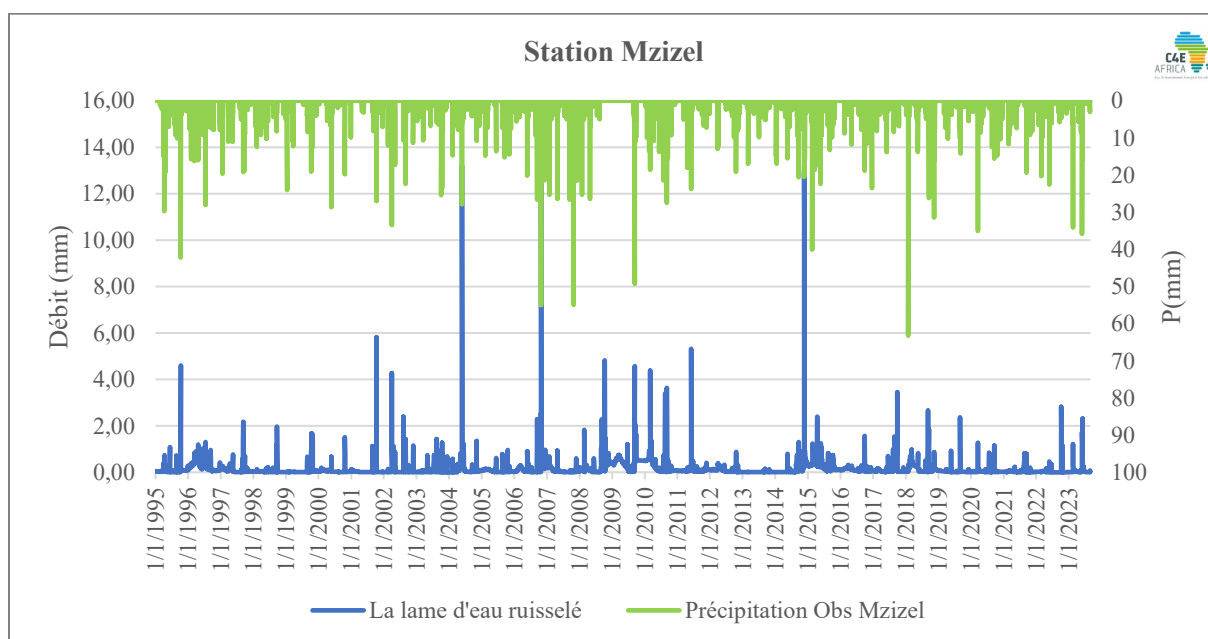


Figure 17: Analyse le volume ruisselé avec les précipitations observées de station Mzizel.

Au niveau de la station de Mzizel, on observe plusieurs épisodes de précipitations relativement importants sur l'ensemble de la période étudiée. Les événements pluvieux apparaissent de manière irrégulière dans le temps, avec certains pics plus marqués notamment au début des années 2007, entre 2008 et 2010, ainsi qu'autour de 2018–2019.

Cependant, la réponse du volume ruisselé reste généralement faible par rapport aux précipitations enregistrées. Même lors d'épisodes pluvieux importants, la lame d'eau ruisselée

reste très limitée. Par exemple, le 26/10/2007, une précipitation d'environ 55 mm ne génère qu'une lame d'eau ruisselée de 0,01 mm, et le 29/01/2018, malgré 63,2 mm de pluie, la lame d'eau reste très faible (0,04 mm).

Par ailleurs, plusieurs épisodes de ruissellement à Mzizel ne coïncident avec aucun événement pluvieux significatif local, indiquant que les crues sont générées par des précipitations en amont, hors de portée de la station. Ce défaut de représentativité spatiale souligne l'insuffisance du réseau actuel et la nécessité d'installer un pluviomètre supplémentaire en tête de bassin. Cette lacune dans les données d'entrée contraint fortement la calibration du modèle, limitant sa capacité à reproduire fidèlement la relation pluie-débit sur ce sous-bassin.

➔ *Le cumul de la lame d'eau :*

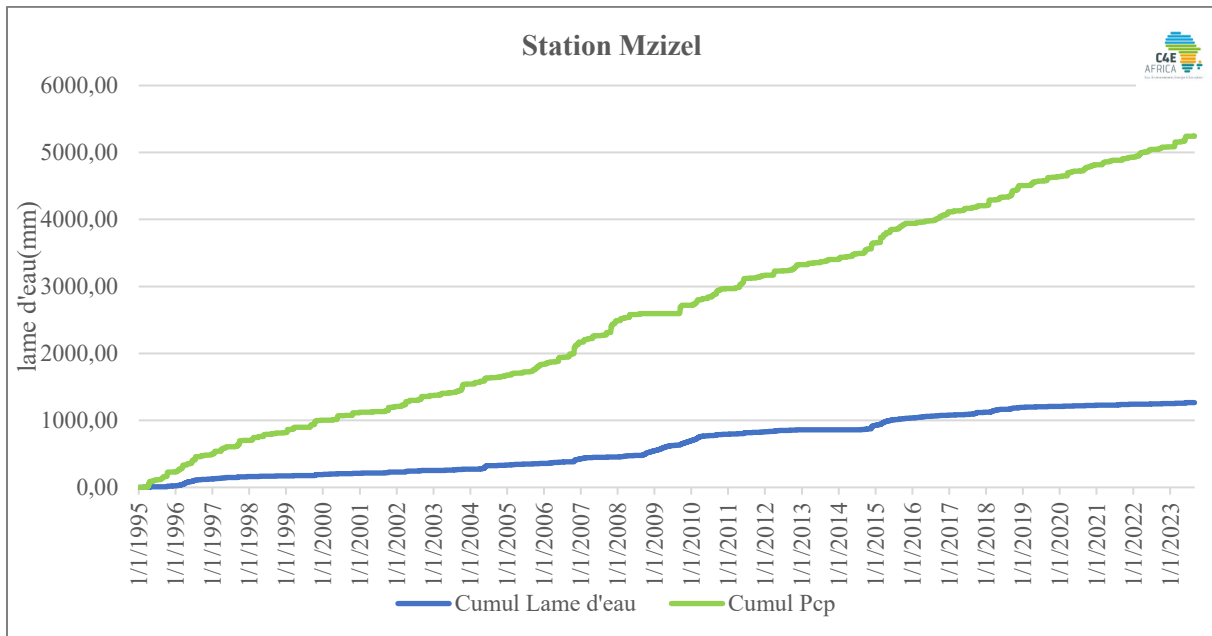


Figure 18: Comparaison du cumul de la lame d'eau et le cumul de précipitations observées de Mzizel.

Le bassin de Mzizel présente un comportement proche de celui observé à Tillicht. Le cumul des précipitations est supérieur au cumul de la lame d'eau, ce qui indique une transformation partielle de la pluie en écoulement avec un coefficient de ruissèlement de 0.23

Cette situation peut être liée à l'infiltration, mais aussi à une possible sous-représentation des précipitations dans certaines zones du bassin. En effet, la pluviométrie réelle dans la zone de Mzizel pourrait être localement plus importante que celle observée par les zones situées en amont de la station, ce qui peut introduire des biais dans l'analyse de la relation pluie-débit.

1.2.4.2. Analyse de la continuité spatiale

Afin d'analyser la dynamique hydrologique du bassin, une comparaison des débits observés entre les stations amont et aval a été réalisée. Cette approche permet de vérifier si les pics enregistrés en amont se retrouvent à l'aval et d'évaluer la cohérence de la propagation des crues à l'échelle du bassin.

1.2.4.2.1. La station Zaouia Sidi Hamza et Fom Tillicht

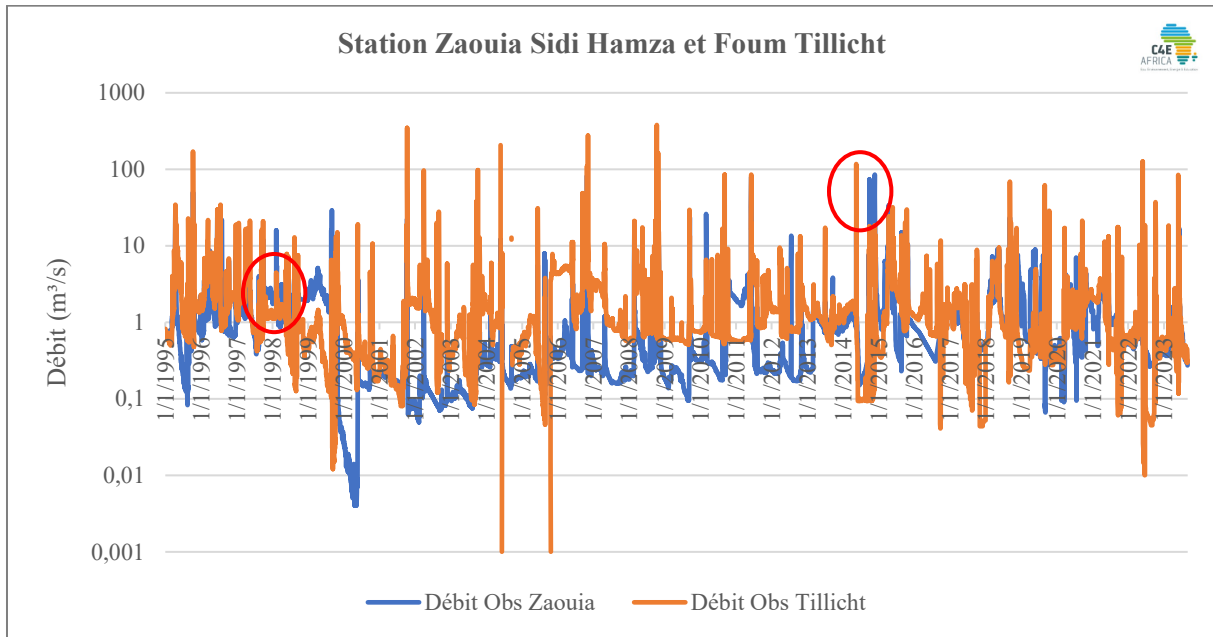


Figure 19: Comparaison des débits observés entre station Zaouia Sidi Hamza et Fom Tillicht (échelle logarithmique).

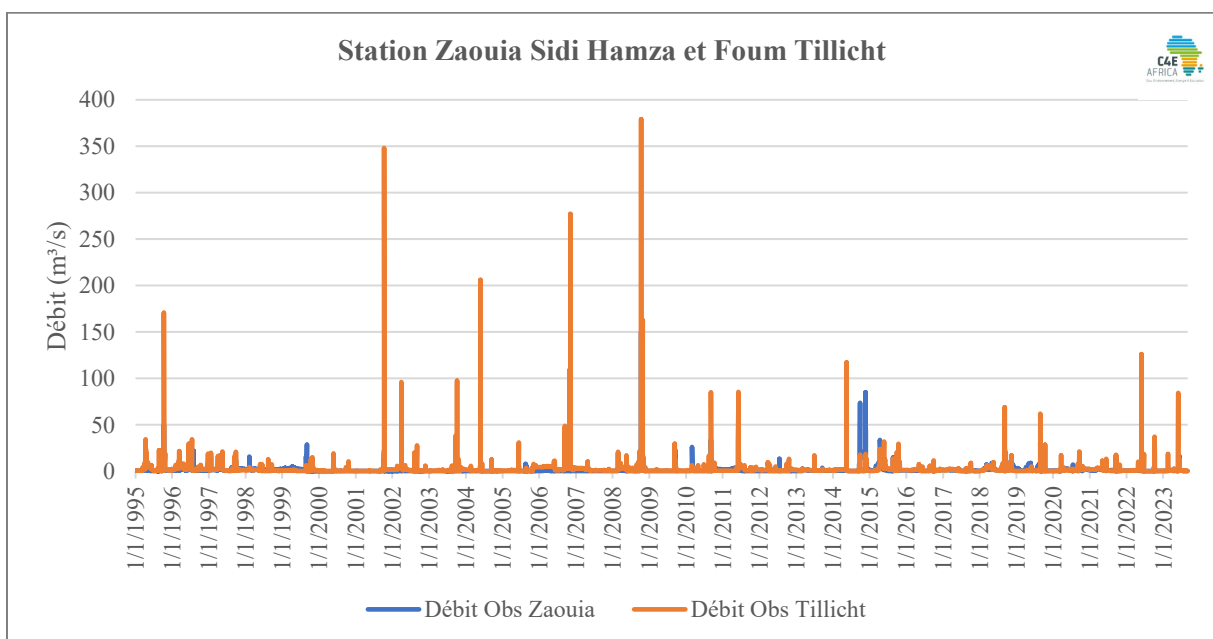


Figure 20: Comparaison des débits observés entre station Zaouia Sidi Hamza et Fom Tillicht

Les débits observés aux stations de Zaouia Sidi Hamza (amont) et de Fom Tillicht (aval) montrent globalement une bonne concordance des événements hydrologiques sur l'ensemble de la période étudiée. La plupart des pics enregistrés à la station amont apparaissent également à l'aval, ce qui traduit une cohérence globale entre les deux stations

Cependant, deux exceptions apparaissent clairement : les événements du 27/09/2014 et du 21/11/2014, bien marqués à Zaouia mais beaucoup moins visibles à Tillicht. Cela indique que certaines réponses hydrologiques observées en amont ne se retrouvent pas toujours avec la même intensité à l'aval.

L'analyse comparative des débits observés aux stations de Zaouia Sidi Hamza (amont) et de Fom Tillicht (aval) met également en évidence certaines périodes durant lesquelles le débit d'étiage enregistré en amont apparaît supérieur à celui mesuré en aval, notamment autour des périodes 1998–1999, 2011 et 2019.

Cette observation pourrait s'expliquer soit par des incertitudes ou des erreurs de mesure au niveau des stations hydrométriques, soit par l'existence de prélèvements d'eau le long du cours d'eau, notamment pour les activités agricoles, susceptibles de réduire le débit observé en aval durant les périodes d'étiage.

1.2.4.2.2. La station Fom Tillicht et Fom Zaabel

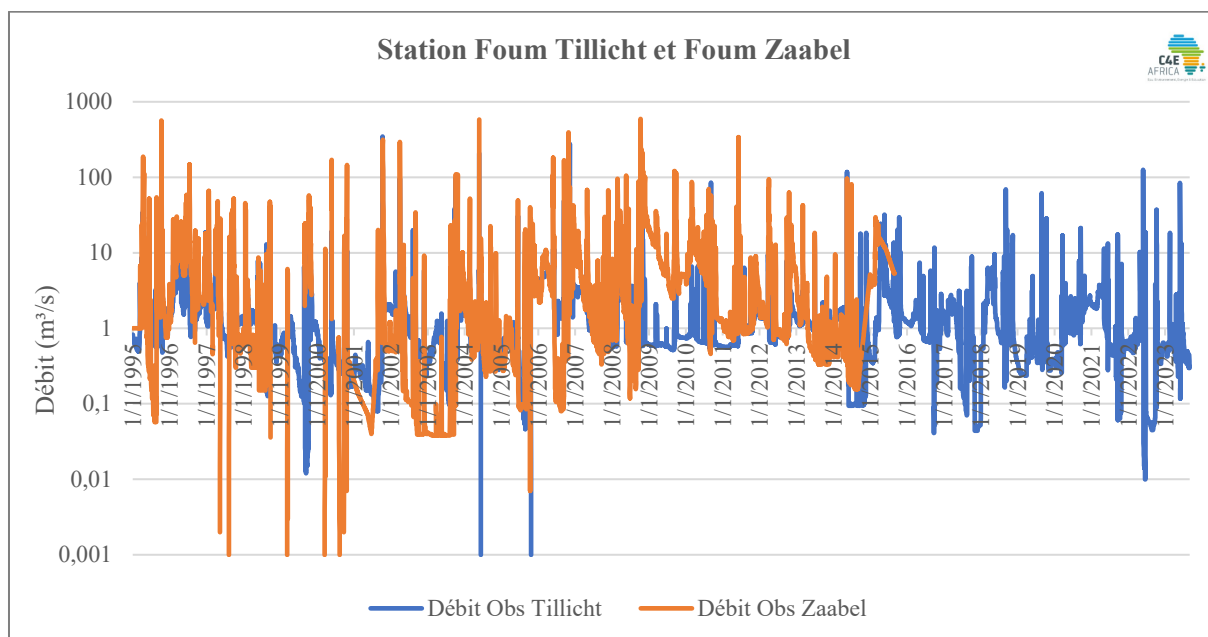


Figure 21: Comparaison des débits observés entre station Fouta Tillichet et Fouta Zaabel (échelle logarithmique).

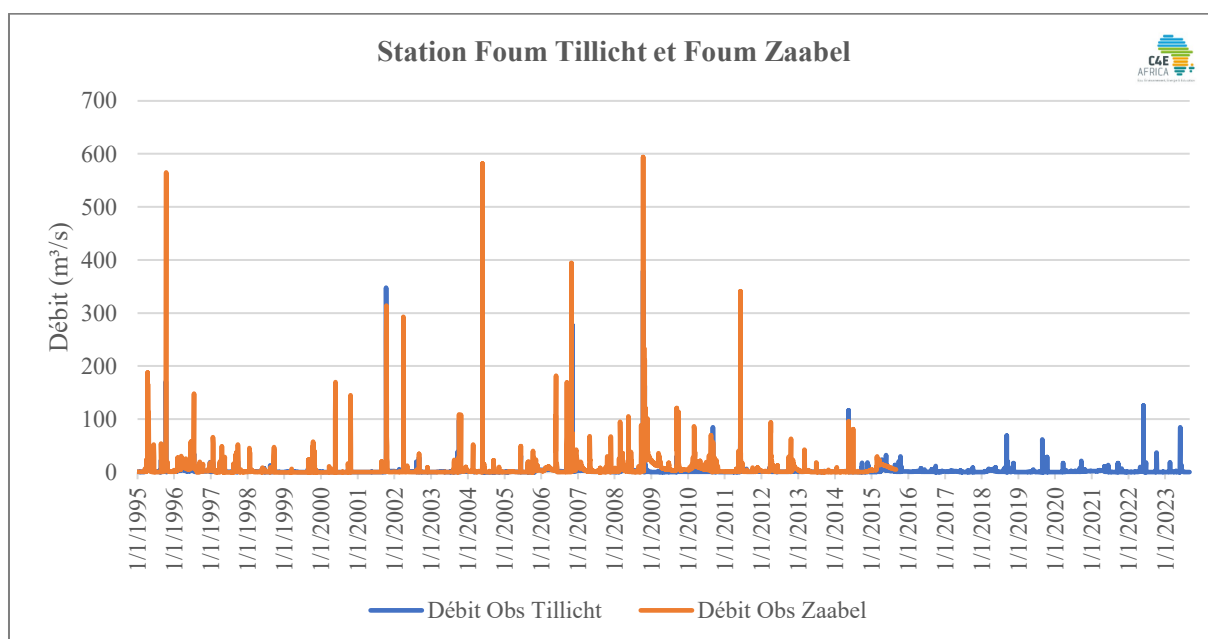


Figure 22: Comparaison des débits observés entre station Fouta Tillichet et Fouta Zaabel.

Les débits observés aux stations de Fouta Tillichet et de Fouta Zaabel montrent que plusieurs événements hydrologiques enregistrés à Tillichet apparaissent également à Zaabel, ce qui traduit une cohérence globale entre les deux stations

Cependant, les valeurs de débit ne sont pas toujours proportionnelles entre les deux stations. Dans certains cas, les débits observés à Zaabel sont plus élevés que ceux enregistrés à Tillichet,

ce qui s'explique par la position aval de cette station, qui reçoit les apports cumulés de plusieurs sous-bassins situés entre Tillicht et l'aval du bassin.

On observe également que certains apports (moyens à faible) générés en amont qui n'atteignent pas l'aval ou qui arrivent avec une amplitude moins importante, notamment durant les périodes 1997–2003, 2006 et 2014. Ce décalage peut, dans certains cas, être associé à des incertitudes de mesure ou à des pertes d'eau le long du cours d'eau, résultant des prélèvements agricoles.

Par ailleurs, une interruption des données est observée à partir de 2015 au niveau de la station de Zaabel, ce qui limite l'analyse comparative pour la période récente.

1.2.4.3. La station Mzizel et Fom Zaabel

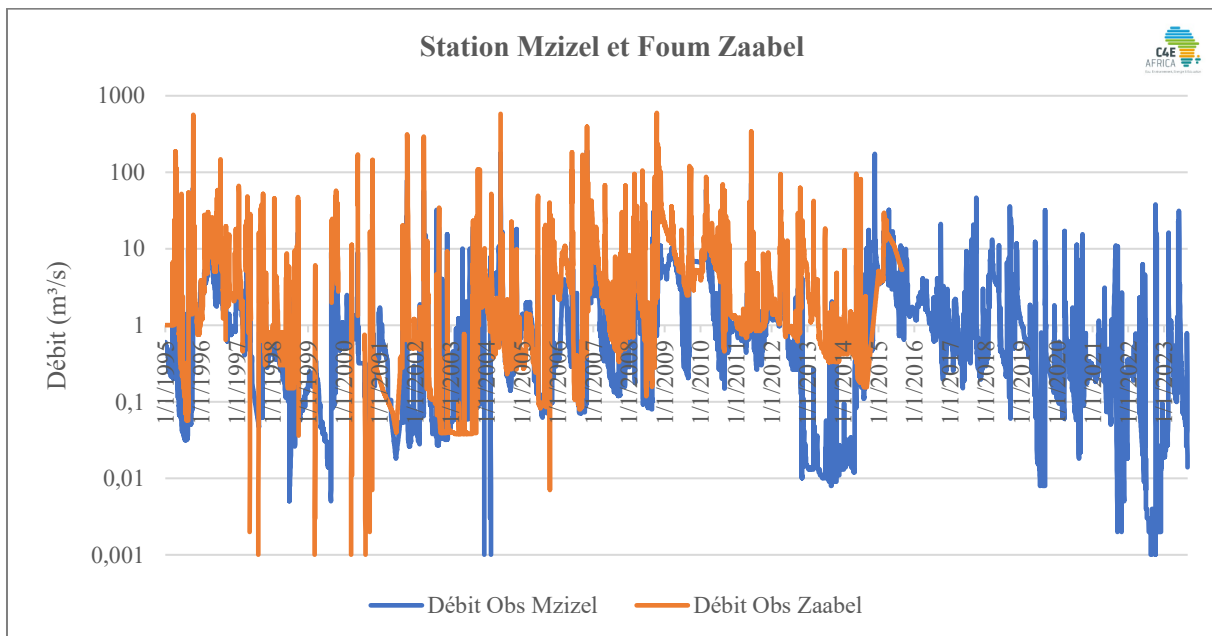


Figure 23: Comparaison des débits observés entre station Mzizel et Fom Zaabel (échelle logarithmique).

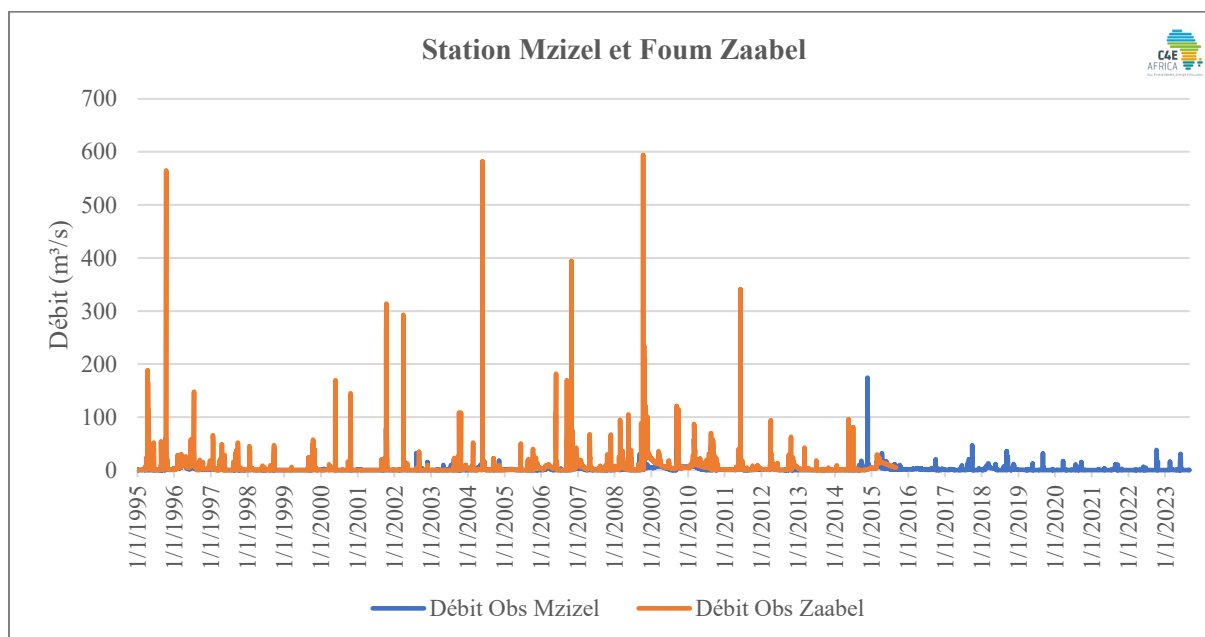


Figure 24: Comparaison des débits observés entre station Mzizel et Foug Zaabel.

Les débits observés aux stations de Mzizel et de Foug Zaabel montrent que plusieurs événements hydrologiques enregistrés à Mzizel apparaissent également à Zaabel, ce qui traduit une cohérence générale de mesure entre les deux stations.

Cependant, certains événements ne présentent pas la même intensité entre les deux stations. En particulier, l'événement du 22/11/2014, bien marqué à Mzizel, n'apparaît pas de manière significative à Zaabel. Cela indique que certaines réponses hydrologiques observées en amont ne sont pas toujours perceptibles à l'aval. Cette remarque a également été faite pour Tilicht, ce qui implique que les mesures effectuées à Foug Zaabel durant cette période pourraient présenter certaines incertitudes.

On observe également que certains apports (faibles à moyens) générés en amont qui n'atteignent pas l'aval ou qui arrivent avec une amplitude moins importante, notamment durant les périodes 1999–2000, 2003 et 2014. Ce décalage peut, dans certains cas, être associé à des incertitudes de mesure ou à des pertes d'eau le long du cours d'eau, résultant des prélèvements agricoles ou de l'infiltration dans le lit de l'oued.

Par ailleurs, une interruption des données est observée à partir de 2015 à la station de Foug Zaabel, ce qui limite l'analyse comparative pour la période récente.

1.2.4.4. La station Foum Zaabel et Barrage Hassan Addakhil

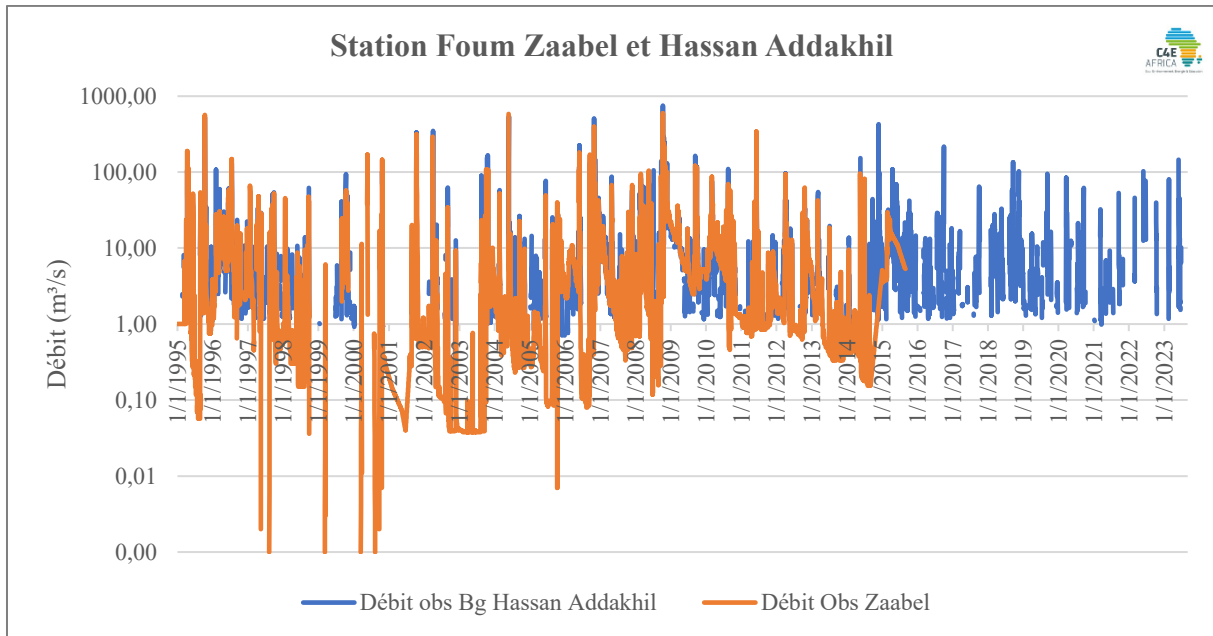


Figure 25: Comparaison des débits observés entre station Fom Zaabel et Bg Hassan Addakhil (échelle logarithmique).

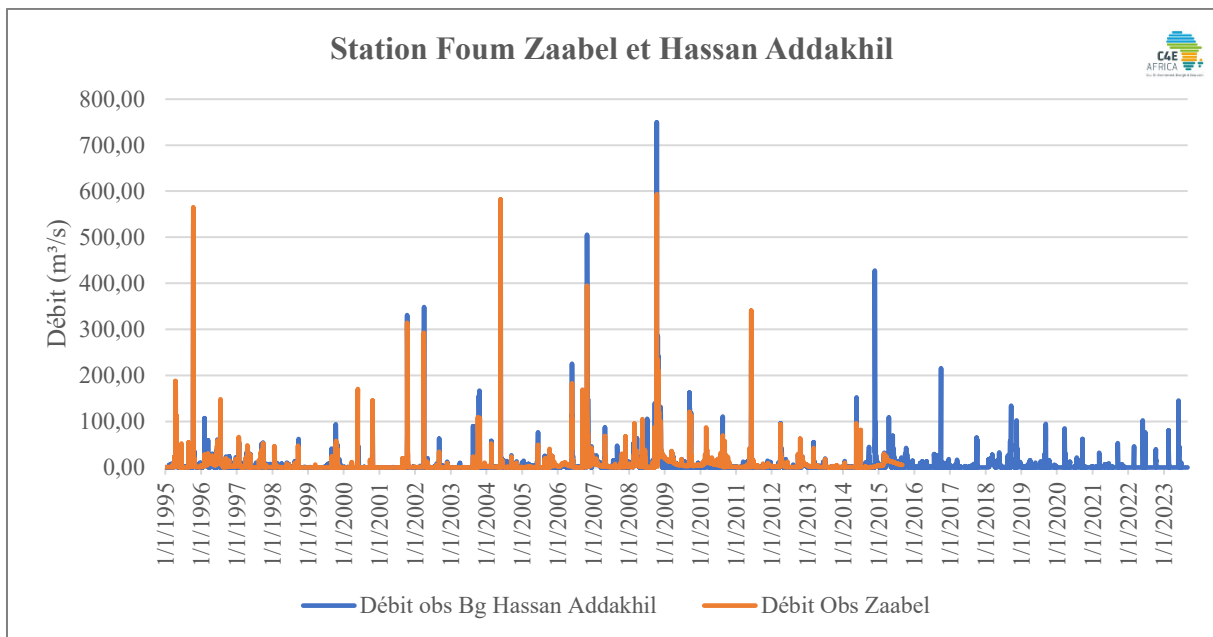


Figure 26: Comparaison des débits observés entre station Fom Zaabel et Bg Hassan Addakhil.

On observe une discordance hydrologique entre la station de Fom Zaabel et le barrage Hassan Addakhil concernant les débits de base. Les écoulements permanents mesurés en amont s'atténuent, voire disparaissent, avant d'atteindre l'aval. Ce déficit, imputable soit à des prélèvements anthropiques, soit à des biais hydrométriques lors de l'estimation des apports, génère une incertitude majeure sur le bilan hydrique de la retenue.

L'analyse révèle des pics de débit au barrage Hassan Addakhil absents à la station de Foum Zaabel, notamment en 2014. Ce décalage suggère soit des apports latéraux issus des sous-bassins intermédiaires, soit des incertitudes dans les relevés hydrologiques sur la station Fom Zaabel

1.2.4.5. Analyse de l'effet de site

L'analyse de l'emplacement des stations permet de comprendre comment leur position influence les mesures enregistrées. Elle aide à identifier les éléments locaux (confluent, seuil, relief) qui peuvent affecter la qualité des données hydrologiques.

Les deux stations qui présentent des spécificités sont Tilicht et Mzizel et seront analysé dans ce qui suit :

1.2.4.5.1. Station Fom Tilicht :

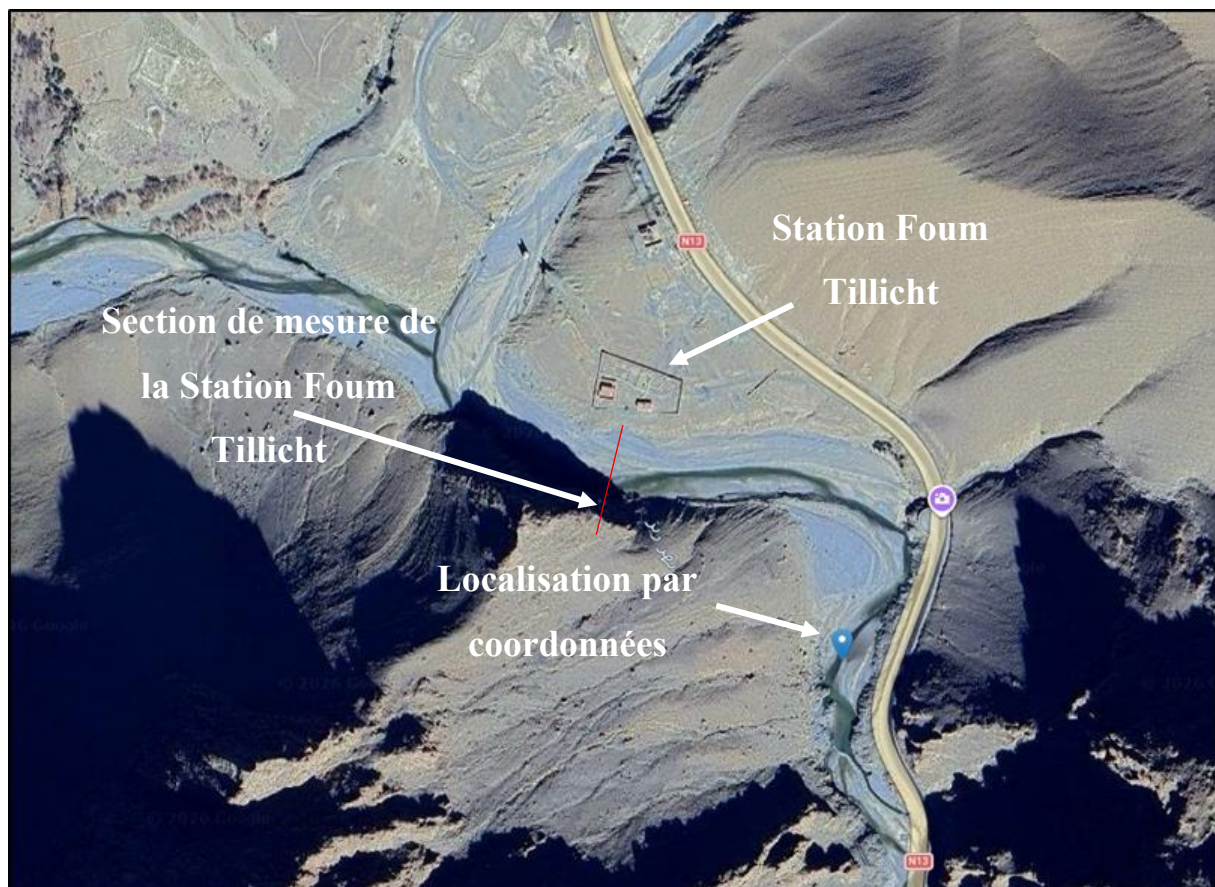


Figure 27: Localisation de la station de Fom Tilicht (image satellitaire)

L'analyse de site montre que la station de Fom Tilicht est située à l'aval immédiat d'une confluence. Cette configuration perturbe le régime d'écoulement, générant des lignes de courant

non rectilignes et de fortes turbulences. Ces phénomènes hydrauliques complexes impactent directement la précision des lectures et la stabilité de la relation hauteur-débit lors des crues.

1.2.4.5.2. Station M'zizel :



Figure 28: Localisation de la station de M'zizel (image satellitaire)

Selon l'image satellite, la station de M'zizel est située à l'amont immédiat d'un seuil agricole. Cet aménagement modifie les conditions d'écoulement naturel en créant une retenue temporaire et une régulation locale des débits. Il peut entraîner une augmentation des hauteurs d'eau mesurés, ainsi qu'une modification de la vitesse d'écoulement et de la section hydraulique, ce qui influence la précision et la représentativité des mesures hydrométriques.

1.2.5. Recommandations

L'analyse de l'emplacement des stations ainsi que de la relation pluie-débit a mis en évidence plusieurs limites liées à la représentativité des données hydrométéorologiques. Afin d'améliorer la qualité des mesures et la fiabilité de l'analyse hydrologique, les recommandations suivantes sont proposées.

1. Recommandations pluviométriques

L'analyse a révélé une densité insuffisante du réseau pluviométrique, particulièrement dans les zones d'altitude. Ce déficit de mesures affecte la représentativité des lames d'eau précipitées et, par extension, la fiabilité de la relation pluie-débit. Les actions suivantes sont préconisées :

Station Zaouia Sidi Hamza :

- **Densification du réseau** : Installer des stations pluviométriques supplémentaires en haute altitude, afin de mieux caractériser le gradient pluviométrique (effet d'orographie) et capturer les précipitations orageuses localisées en amont.

Station Fom Tillicht et Mzizel

- **Optimisation des stations existantes (Ennzala et Outerbat)**
 - Assurer la continuité des lectures pour une meilleure représentation spatiale des épisodes pluvieux.
 - Réaliser une étude hydrologique pour élaborer des séries synthétiques (par corrélation ou méthodes statistiques). Cela permettra de combler les lacunes chronologiques durant les périodes d'indisponibilité des stations.

2. Recommandations hydrométriques

L'analyse de l'emplacement des stations hydrométriques a mis en évidence l'influence de certains facteurs locaux (confluents, ouvrages hydrauliques) sur la qualité des mesures

- **Station Fom Tillicht :**

Déplacer la section de la mesure plus vers l'aval pour assurer une section rectiligne loin des effets de la confluence.

- **Station M'zizel :**

Déplacer la station hydrométrique actuelle vers l'amont du seuil agricole, dans une zone non perturbée, afin de mesurer un écoulement représentatif du régime hydrologique naturel et d'améliorer la fiabilité des données.

3. Recommandations nivologiques (neige)

Compte tenu du contexte montagneux du bassin et de l'importance potentielle des précipitations solides dans la génération des écoulements, il est nécessaire de compléter le réseau de mesure par des observations adaptées.

- **Station Zaouia Sidi Hamza :**

Installer une station de mesure de la neige (hauteur de neige, équivalent en eau) dans les zones amont de haute altitude, afin de mieux quantifier la contribution de la fonte nivale aux écoulements observés.

Ces recommandations visent à améliorer la représentativité spatiale et la qualité des données hydrométéorologiques à l'échelle du bassin. Le renforcement du réseau de mesure, combinant stations pluviométriques, hydrométriques et nivologiques, permettra une meilleure compréhension du fonctionnement hydrologique, une amélioration de la relation pluie–ruissellement et une calibration plus fiable du modèle hydrologique.

2. Modélisation Hydrologique

2.1. Cadre conceptuel et outils de modélisation hydrologique

2.1.1. Définition et principes généraux

La modélisation hydrologique constitue aujourd'hui un outil essentiel pour représenter le fonctionnement d'un bassin versant ou d'une parcelle agricole. Historiquement, elle visait principalement à prévoir les crues et à estimer le débit à l'exutoire. Avec le temps, son champ d'application s'est élargi pour intégrer la compréhension globale du cycle de l'eau.

Un modèle hydrologique peut être défini comme une représentation simplifiée souvent abstraite d'un processus ou d'un système naturel, élaborée afin d'en décrire le fonctionnement, d'en expliquer les mécanismes ou d'en anticiper les évolutions. Dans cette étude, l'accent est mis sur les modèles pluie-débit, lesquels permettent de simuler la transformation des précipitations en écoulements de surface et souterrains au sein du bassin versant.

2.1.2. Le choix d'un modèle hydrologique

Compte tenu de la grande variété de modèles hydrologiques présentés précédemment, le choix du modèle le plus adapté constitue une étape essentielle pour garantir la réussite de l'analyse et la fiabilité des résultats. Cette sélection doit tenir compte des objectifs de l'étude, de la disponibilité des données ainsi que des exigences propres au bassin versant étudié. Les principaux critères permettant d'orienter ce choix sont les suivants :

- **Objectif de l'étude** : le modèle retenu doit répondre précisément à la finalité recherchée, qu'il s'agisse de la prévision des crues, de l'analyse de l'impact du changement climatique, de la gestion des ressources en eau ou encore de la simulation du ruissellement. Chaque objectif impose des exigences spécifiques, influençant directement la nature du modèle.
- **Disponibilité et qualité des données** : les modèles hydrologiques nécessitent des données variées (précipitations, températures, évapotranspiration, topographie, géologie, occupation du sol, etc.). Un manque d'informations peut limiter le choix du modèle ou imposer des simplifications.
- **Échelle spatiale et temporelle** : certains modèles sont conçus pour fonctionner à fine résolution spatiale ou temporelle, tandis que d'autres sont mieux adaptés à des analyses

globales à long terme. Le modèle choisi doit donc être cohérent avec l'échelle de travail et les objectifs assignés.

- **Complexité du modèle** : le degré de conceptualisation varie fortement d'un modèle à l'autre. Un modèle trop complexe peut nécessiter des volumes importants de données et un temps de calibration long, tandis qu'un modèle plus simple peut parfois manquer de précision. L'équilibre entre ces deux aspects doit être soigneusement évalué.

2.1.3. Présentation du modèle SWAT

SWAT, développé par le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), est une plateforme qui combine les données climatiques, les processus hydrologiques et biologiques, ainsi que des mécanismes complexes tels que l'érosion, l'infiltration ou encore les pratiques agricoles (Arnold et Fohrer, 2005). Ce modèle cherche à représenter de manière simple mais réaliste le fonctionnement physique des différentes composantes d'un bassin versant et leurs interactions, en s'appuyant sur des équations conceptuelles et sur les données disponibles. L'objectif est de fournir un outil pertinent pour la planification et l'aide à la décision en matière de gestion des bassins versants (Ogden et al., 2001).

SWAT peut être utilisé à travers l'interface QSWAT intégrée à QGIS. Cette interface permet de charger diverses informations : Modèle Numérique de Terrain (MNT), localisation des stations météorologiques et hydrométriques, réseau hydrographique, occupation du sol et types de sols, sous forme de grilles ou de polygones, afin d'alimenter le modèle. Elle facilite également l'extraction des paramètres d'entrée et offre des outils de visualisation des résultats.

2.1.4. Processus et principes de modélisation dans SWAT

SWAT modélise deux étapes distinctes : la première s'intéresse à la phase terrestre du cycle hydrologique, régulant les débits d'eau ainsi que les charges en sédiments, nutriments et pesticides aboutissant dans chaque sous bassin du canal principal. La seconde phase se concentre sur le transport aquatique, englobant les déplacements de l'eau, des sédiments, des nutriments et autres substances à travers le réseau fluvial du bassin jusqu'à son exutoire.

2.1.4.1. Phase terrestre

2.1.4.1.1. Hydrologie

Selon (Neitsch et al., 2005), Les étapes de l'évaluation des volumes d'eau par SWAT englobent la précipitation, l'évapotranspiration, le ruissellement en surface, l'écoulement latéral ou sub-surface, ainsi que l'écoulement souterrain

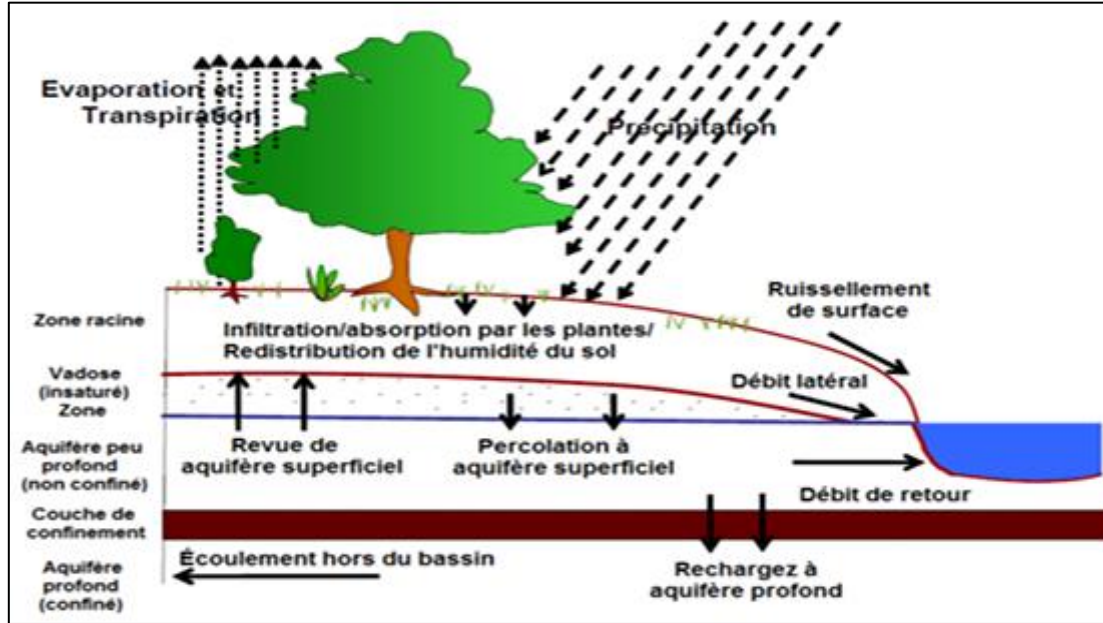


Figure 29: Processus de la phase terrestre simulé par SWAT (Neitsch et al., 2005)

La simulation de la phase terrestre, selon un pas de temps journalier, est basée sur le bilan en eau suivant :

$$SW_t = SW_0 + \sum_{n=1}^t (R_{day} - Q_{surf} - E_a - W_{seep} - Q_{gw})$$

SW_t : Contenu finale en eau du sol [mm] ;

SW_0 : Contenu initial en eau du sol [mm] ;

R_{day} : Précipitation journalier [mm] ;

Q_{surf} : Ruissellement de surface [mm] ;

E_a : Evapotranspiration réelle [mm] ;

W_{seep} : Percolation [mm] ;

Q_{gw} : Débit de base [mm] ;

t : Temps [j].

Ruissellement de surface (Q_{surf}) : est calculé par la méthode du numéro de courbe de SCS (Service de Conservation du Sol) (SCS, 1972).

Evapotranspiration (E_a) : Le modèle offre trois options pour estimer l'évapotranspiration potentielle (Neitsch et al., 2005) :

- La méthode Penman-Monteith ;
- La méthode de Priestley-Taylor ;
- La méthode d'Hargreaves.

Percolation (Wseep) : Le calcul est effectué pour chaque strate de sol dans le profil.

L'infiltration de l'eau est autorisée lorsque le contenu en eau dépasse le niveau de rétention en eau pour cette strate, et si la strate sous-jacente n'est pas saturée. En cas de gel de la strate de sol, aucun débit d'eau n'est pris en compte hors de cette strate. (Neitsch et al., 2005).

Débit de base (Qgw) : est défini comme la partie du débit d'un cours d'eau qui provient essentiellement des nappes souterraines (Musy, 2005) SWAT calcule cet élément en se basant sur l'équation de (Smedema, 2004).

Infiltration (Wseep) : L'eau infiltrée est estimée par la différence entre la précipitation totale et la somme de la hauteur d'eau ruisselée en surface et des pertes initiales (interception, stockage temporaire en surface) (Neitsch et al., 2005).

2.1.4.1.2. Erosion

Au niveau du bassin versant, les sédiments sont transportés par l'érosion causée par la pluie et le ruissellement. On estime cette érosion pour chaque Unité de Réponse Hydrologique (URH) à l'aide de l'Équation Universelle des Pertes en Sol Modifiée (Modified Universal Soil Loss Equation ou MUSLE) (Williams, 1975).

$$SW_t = 11.8(V.Qp)^{0.56}K * LS * C * P$$

S : Quantité des sédiments [tonne] ;

V : Volume de la crue [m3] ;

Qp : Débit de pointe de la crue [m3 /s] ;

K : Facteur de l'érodabilité du sol [t. ha.H/ha.MJ.mm] ;

L : Facteur de la longueur de la pente [m] ;

S : Facteur de l'inclination de la pente [%] ;

C : Facteur du type de couvert végétal [adimensionnel, varie entre 0 et 1] ;

P : Facteur des pratiques antiérosives [adimensionnel, varie entre 0 et 1].

2.1.4.2.Phase fluviale ou aquatique

2.1.4.2.1. Acheminement des eaux

L'acheminement des eaux dans les rivières est affecté par un ensemble de procédés et d'ajouts qui font varier les volumes transportés tout au long des tronçons des cours d'eau. Les pertes

sont dues aux processus d'évaporation, de transmission et de prélèvement d'eau pour des usages domiciles ou agricoles

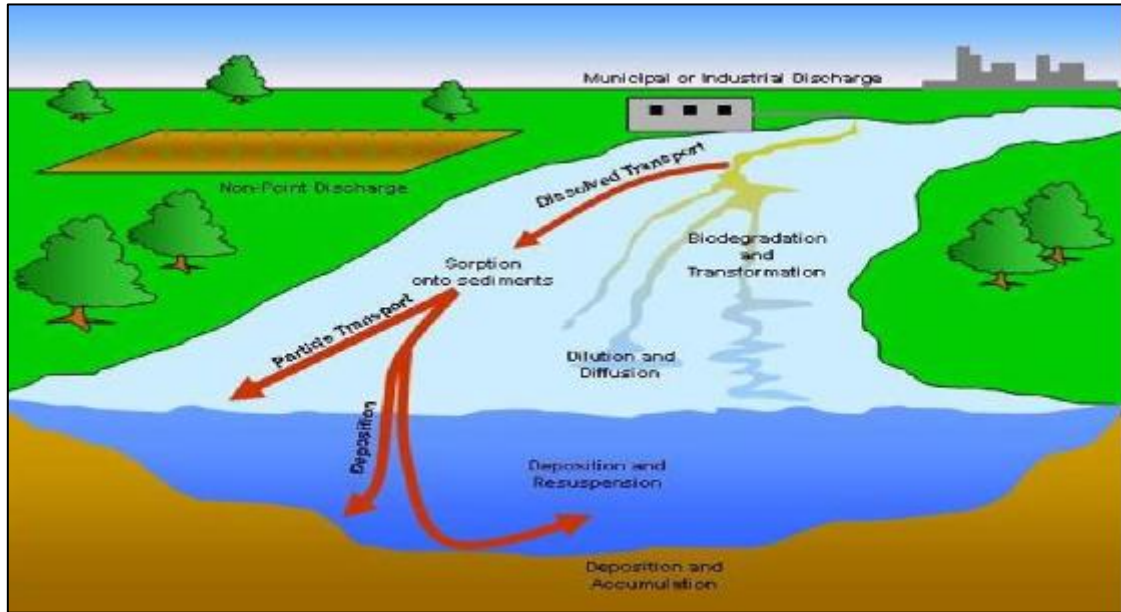


Figure 30: Phase fluviale représentée par modèle SWAT (Neitsch al., 2005)

Pour la modélisation de cette phase, SWAT commence d'abord par le calcul du débit et la vitesse dans chaque bief, ce calcul est effectué par l'équation de Manning en supposant un écoulement uniforme (Neitsch et al., 2005).

$$Q = \frac{1}{\eta} S R_h^{\frac{2}{3}} \sqrt{I}$$

Q : Débit d'écoulement [m^3/s] ;

S : Section de bief [m^2] ;

R_h : Rayon hydraulique [m] (C'est le rapport de la section mouillée sur le périmètre mouillé) ;

I : Pente de bief [m/m] ;

η : Coefficient de rugosité de Manning.

Ensuite, SWAT achemine le volume d'eau le long du réseau en appliquant la méthode de routage de Muskingum (Cunge, 1969) :

$$S_{t+\Delta t} - S_t = K[X (Q_e(t + \Delta t) - Q_e(t)) + (1 - X) (Q_s(t + \Delta t) - Q_s(t))]$$

S : Volume d'eau stocké [m^3]

Q_e : Débit entrant [m^3/s]

Q_s : Débit sortant [m^3/s]

X : Facteur de pondération (adimensionnel)

K : Paramètre du modèle de Muskingum [s]

Δt : Pas de temps [h]

Acheminement des sédiments

Dans le cours d'eau, SWAT simule deux processus : le dépôt et la dégradation des sédiments. Le transport est estimé avec l'équation de Bagnold (1977), qui relie la capacité de dégradation à la pente du canal et à la vitesse de l'eau :

$$ConMaxSedT = C_s V_p^{sp}$$

$ConMaxSedT$: Concentration maximale de sédiments transportables [t/m^3 ou kg/l]

V_p : Vitesse de pointe [m/s]

Sp et C_s : Paramètres du modèle à calibrer par l'utilisateur

L'estimation de la quantité de sédiments dans un bief est réalisée à partir du bilan suivant (Denise, 2012) :

$$Sed_b = Sed_i - Sed_{dep} + Sed_{deg} \quad (9)$$

Sed_b : Quantité de sédiments dans le bief [tonne]

Sed_i : Quantité initiale de sédiments [tonne]

Sed_{dep} : Quantité de sédiments déposés [tonne]

Sed_{deg} : Quantité de sédiments dégradés [tonne]

Les valeurs Sed_{dep} et Sed_{deg} dépendent de la comparaison entre la concentration initiale dans le canal ($ConSedi$) et la concentration maximale transportable ($ConMaxSedT$) (Denise, 2012).

➤ Si $ConMaxSedT < ConSedi$, le dépôt est donné par :

$$Sed_{dep} = (ConSedi - ConMaxSedT) \times V_b \quad (10)$$

Sed_{dep} : Quantité de sédiments déposée [tonne]

$ConMaxSedT$: Concentration maximale transportable [$tonne/m^3$]

$ConSedi$: Concentration initiale de sédiments [$tonne/m^3$]

V_b : Volume d'eau dans le bief [m^3]

➤ Si $ConMaxSedT > ConSedi$, la dégradation est calculée par :

$$Sed_{deg} = (ConMaxSedT - ConSedi) \times V_b \times K_b \times C_b \quad (11)$$

Seddeg : Quantité de sédiments dégradée [tonne]

Kb : Facteur d'érodibilité du canal

Cb : Facteur lié à la couverture du canal

La quantité de sédiments exportée à l'extérieur du bief est donnée par :

$$Sed_{out} = Sed_b \times \left(\frac{V_{out}}{V_b}\right) \quad (12)$$

Sedout : Sédiments transportés hors du bief

Sedb : Sédiments présents dans le bief [tonne]

Vb : Volume d'eau dans le bief [m³]

Vout : Volume sortant [m³]

2.1.5. Les phases de calibration

La calibration constitue une étape fondamentale dans la modélisation hydrologique. Elle consiste à ajuster, de manière manuelle ou automatique, les paramètres influents du modèle sur une période donnée, afin d'obtenir des simulations reproduisant le mieux possible les observations (débits mesurés, niveaux d'eau, etc.).

Elle permet d'adapter la structure théorique du modèle aux caractéristiques spécifiques du bassin versant étudié.

Une fois la calibration effectuée, la performance du modèle est évaluée en comparant les résultats simulés à des observations indépendantes, non utilisées lors de l'étalonnage. Cette étape est indispensable pour s'assurer de la capacité du modèle à être utilisé pour des applications opérationnelles, notamment en gestion des ressources en eau.

Dans la pratique, la calibration repose souvent sur une combinaison d'ajustements manuels et d'optimisation automatique.

2.1.5.1. Calibrage manuel

Le calibrage manuel repose sur l'intervention directe du modélisateur, qui ajuste progressivement les paramètres du modèle afin d'améliorer la concordance entre les simulations et les observations.

Ce processus, fondé sur un enchaînement d'essais et d'erreurs, nécessite une connaissance approfondie du fonctionnement interne du modèle.

Cependant, l'absence de critères stricts pour définir le « meilleur ajustement » rend ce type de calibration subjectif et susceptible de produire des résultats différents selon les modélisateurs.

2.1.5.2. Calibrage automatique

Le calibrage automatique s'appuie sur des algorithmes d'optimisation, conçus pour accélérer le processus d'étalonnage et en améliorer l'objectivité. Ces méthodes permettent de réduire la dépendance à l'expertise du modélisateur et d'explorer rapidement de larges combinaisons de paramètres (Hsu et al., 1995).

Néanmoins, les méthodes automatiques présentent des limites, notamment en ce qui concerne la formulation des fonctions objectifs et la capacité des algorithmes à reproduire certains raisonnements humains.

Pour cette raison, la calibration automatique est généralement plus efficace lorsqu'elle est combinée à un ajustement manuel.

2.1.6. La phase de validation

La validation vise à vérifier que les paramètres optimisés lors de la calibration représentent fidèlement les processus physiques du bassin, et qu'ils ne sont pas uniquement le résultat d'un sur-ajustement lié à la structure du modèle.

Deux approches principales sont couramment employées :

- **Validation interne** : une partie des données disponibles est utilisée pour calibrer le modèle, tandis qu'une autre partie est réservée pour vérifier la cohérence des résultats. Cette méthode permet d'examiner la sensibilité du modèle aux paramètres calibrés.
- **Validation externe** : elle consiste à comparer les résultats simulés avec des données indépendantes non utilisées dans la construction du modèle (débits mesurés sur d'autres stations, niveaux piézométriques, etc.).

Cette approche garantit une évaluation objective de la robustesse du modèle. La validation ne doit jamais être réalisée à partir des données utilisées pour l'étalonnage, afin d'éviter tout biais.

2.2. Méthodologie de modélisation

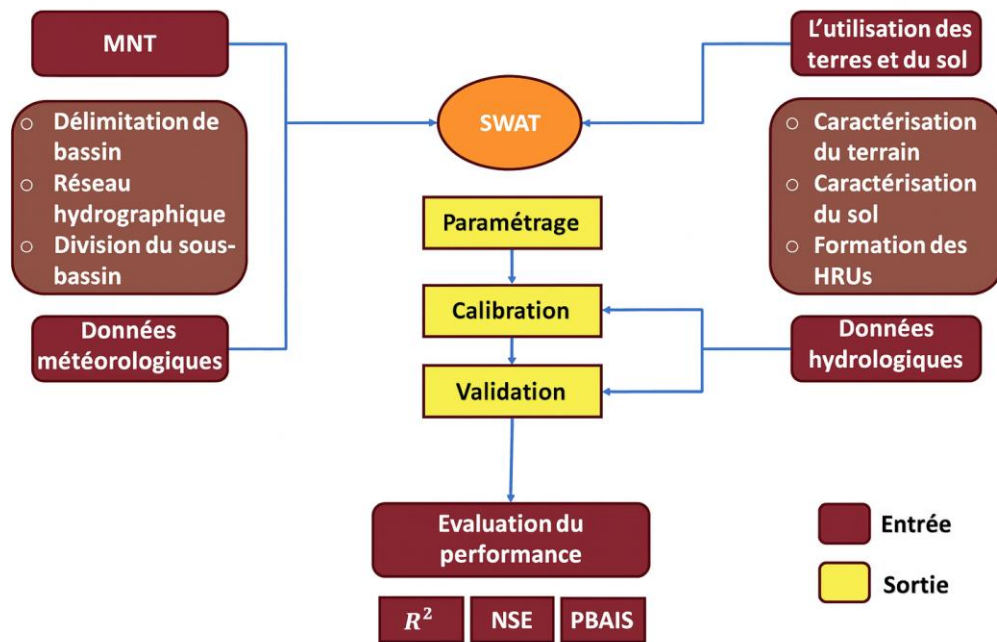


Figure 31: Structure de la méthodologie de modélisation hydrologique sous SWAT.

2.2.1. Données utilisées

Dans le cadre du développement du modèle SWAT destiné à la simulation du phénomène d'érosion hydrique, un ensemble de données de base a été préalablement préparé. Ces informations constituent à la fois les entrées essentielles du modèle et des éléments indispensables pour atteindre les autres objectifs de l'étude. En effet, les données utilisées sont :

Tableau 7: Données utilisées pour la modélisation hydro sédimentaire

Type de Données	Données d'entrées	Description
SIG	Modèle Numérique du terrain	Grille des élévations
	Occupations des sols	Shapefile des occupations des sols

Type de Données	Données d'entrées	Description
	Sols	Grille ou shapefile des sols et ses caractéristiques
	Réseau hydrographique	Shapefile des rivières et réseau hydrographique
Climatiques	Précipitation	Séries chronologiques journalières et cartes des stations météorologiques
	Température	Séries chronologiques journalières et cartes des stations météorologiques

2.2.2. Schématique des étapes

La mise en place du modèle SWAT repose sur une démarche méthodologique stricte visant à reproduire de façon réaliste les processus hydrologiques et sédimentaires du bassin versant étudié. Conforme aux recommandations de Neitsch et al. (2011), cette démarche se déroule en plusieurs phases successives : préparation des données spatiales et climatiques, définition des unités hydrologiques homogènes, puis simulation intégrée du fonctionnement hydrologique du bassin.

Dans le cadre de cette étude, la modélisation réalisée avec le logiciel SWAT se déroule en trois phases principales :

- **La délimitation du bassin versant,**
- **La détermination des unités hydrologiques homogènes (hru),**
- **La simulation du transport liquide et solide.**

Pour chacune de ces phases, les données d'entrée, les traitements effectués ainsi que les résultats attendus sont présentés de manière détaillée.

2.2.2.1. Délimitation du bassin versant

La délimitation du bassin versant constitue la première étape opérationnelle après l'activation de l'extension SWAT dans QGIS.



Figure 32: Interface principale de QSWAT sur QGIS.

La délimitation du bassin commence par l'introduction du MNT, qui représente la base de toutes les opérations de délimitation. Le modèle numérique est d'abord vérifié, reprojété si nécessaire, puis analysé afin d'identifier les directions d'écoulement et les zones d'accumulation. À partir de ces informations, l'utilisateur doit estimer une valeur de seuil d'accumulation permettant d'extraire automatiquement le réseau hydrographique.

Le choix de ce seuil est une étape cruciale : une valeur trop faible conduit à un réseau trop dense comportant des cours d'eau artificiels, tandis qu'une valeur trop élevée risque de faire disparaître des tronçons existants. Pour cette raison, l'estimation du seuil se fait généralement de manière itérative, en comparant le réseau généré par SWAT avec un réseau de référence, provenant soit d'images satellitaires, soit d'un shapefile officiel.

Une fois un réseau hydrographique satisfaisant obtenu, l'étape suivante consiste à définir l'emplacement de l'exutoire du bassin. L'utilisateur peut soit cliquer directement sur la carte QGIS pour positionner l'exutoire sur le cours d'eau identifié, soit importer un shapefile contenant ses coordonnées exactes.

Dans le cadre de cette étude, l'exutoire retenu est le barrage Hassan Addakhil, qui représente le point de sortie naturel du bassin étudié.

En combinant le seuil d'extraction du réseau et la localisation de l'exutoire, SWAT procède automatiquement à la délimitation des sous-bassins. Le logiciel génère ainsi une subdivision cohérente du bassin principal, fondée sur l'organisation hydraulique du réseau

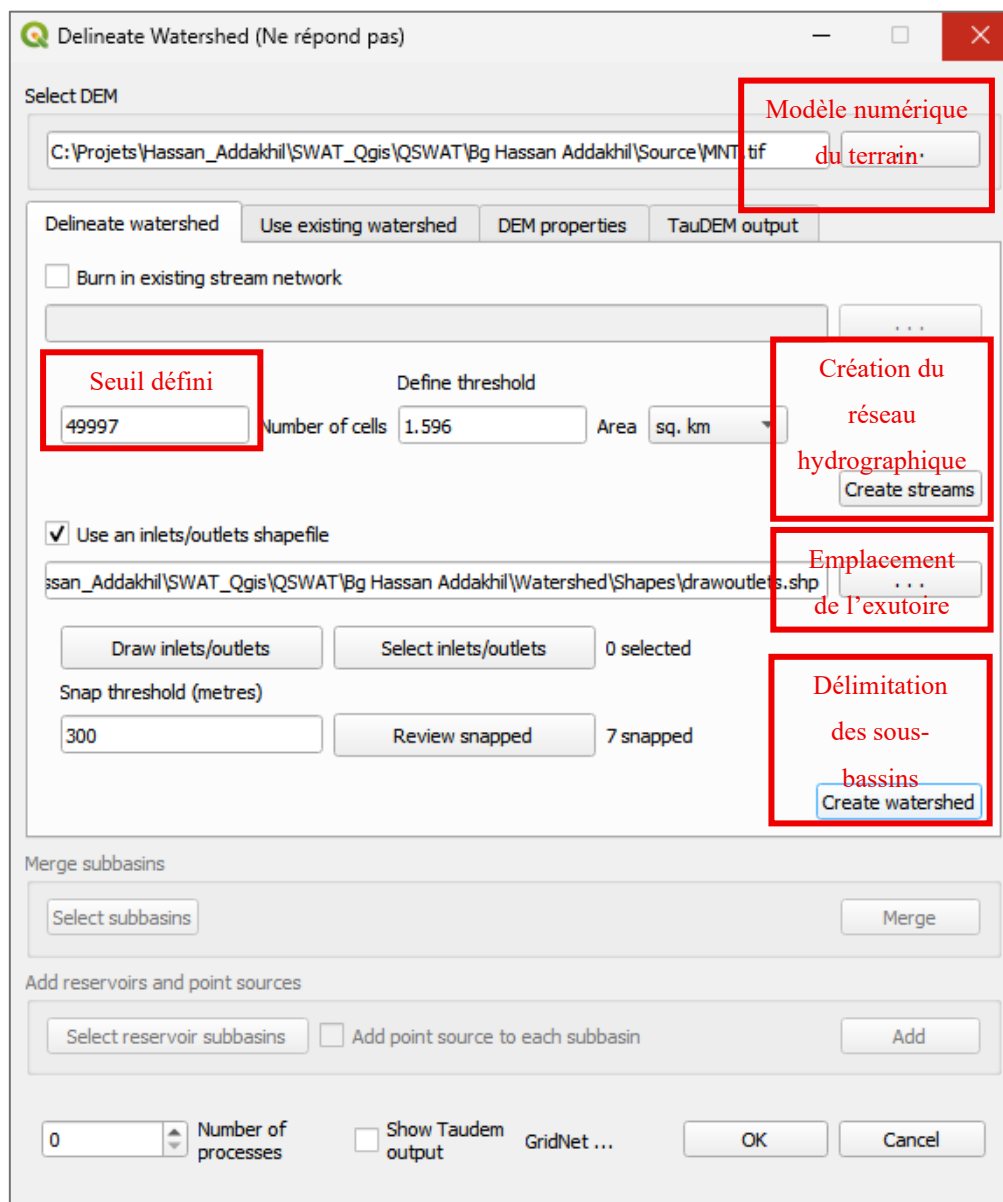


Figure 33: Interface de délimitation de SWAT.

La délimitation en sortie de cette étape pourra être modifiée en fusionnant les sous-bassins de faible grandeur dans le but de simplifier l'étude et réduire le nombre des computations. Cette fusion permet également de réduire le temps de calcul et de simplifier la phase ultérieure de création des HRU et de la simulation hydrologique

Le résultat de délimitation des bassins pour le cas du barrage Hassan Addakhil est présenté dans la figure suivante :

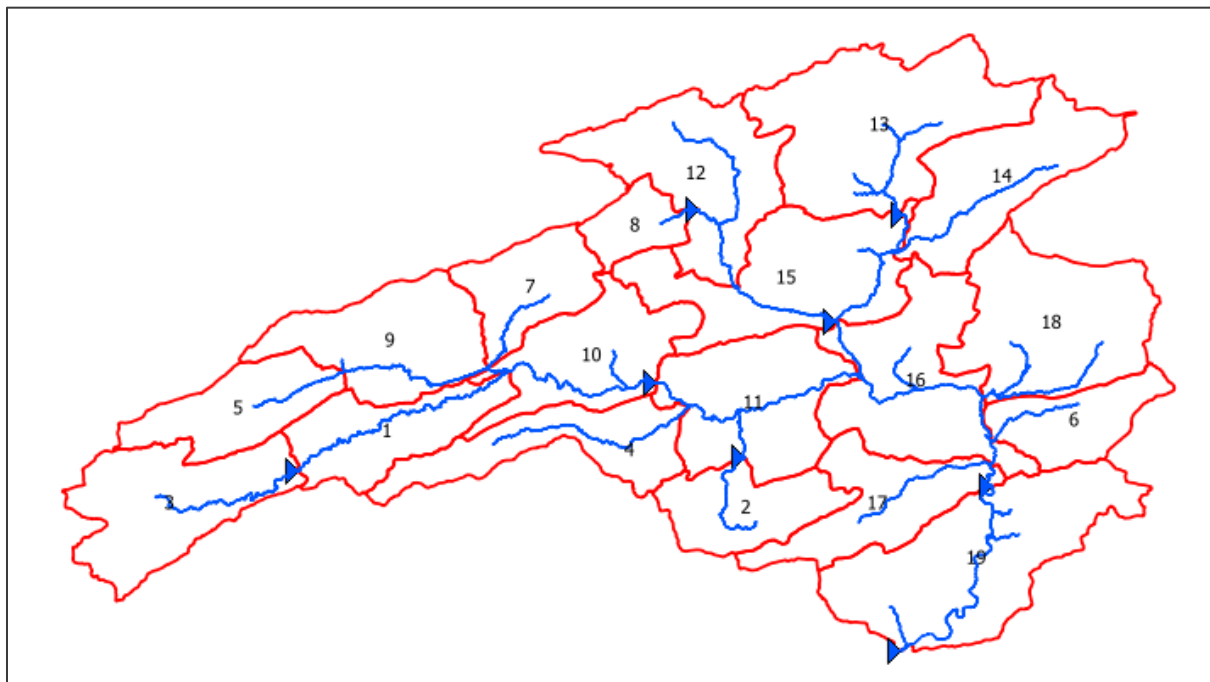


Figure 34: Carte des sous-bassins et du réseau hydrographique général par SWAT.

2.2.2.2. Détermination des HRU

L'extraction des unités hydrologiques homogènes (HRU) dans **QSWAT** suit une procédure organisée en deux grandes phases. Cette démarche permet de subdiviser le bassin versant en unités spatiales présentant un comportement hydrologique similaire. Le logigramme ci-dessous illustre l'ensemble du processus de création des HRU dans QSWAT.

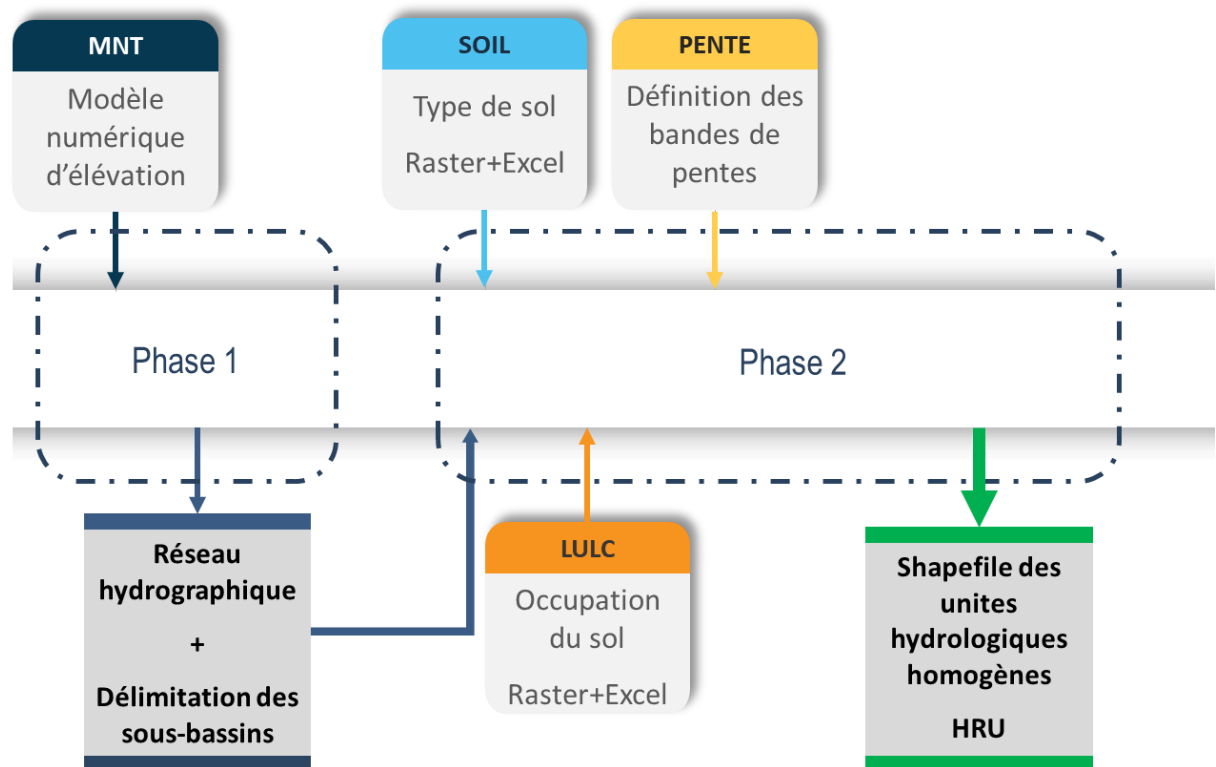


Figure 35: Schéma logique d'extraction des HRU sur SWAT.

- **PHASE 1 (déjà réalisée) – Délimitation du bassin et des sous-bassins**

Cette phase a été entièrement présentée dans la section précédente. Elle consiste en :

- L'intégration du MNT,
- L'extraction du réseau hydrographique,
- Le choix du seuil d'accumulation,
- La définition de l'exutoire (barrage Hassan Addakhil),
- La génération automatique des sous-bassins,
- Et éventuellement la fusion des sous-bassins de faible superficie.

Toutes ces opérations aboutissent à la création de la structure spatiale servant de base à l'extraction des HRU.

- **PHASE 2 – Détermination des unités hydrologiques homogènes (HRU)**

La génération des HRU dans QSWAT repose sur l'intégration de trois couches spatiales fondamentales :

1. Le raster d'occupation du sol (LULC),
2. Le raster des types de sols (SOIL),
3. Et le raster des classes de pente (SLOPE).

QSWAT croise ensuite ces trois informations à l'intérieur de chaque sous-bassin afin de produire des unités homogènes sur le plan hydrologique. Pour que SWAT puisse reconnaître correctement les classes du raster, il est nécessaire d'établir un **fichier CSV de correspondance** entre les valeurs du raster et les codes officiels utilisés par le modèle.

Tableau 8 : Codes adoptés pour l'occupation du sol dans SWAT

Occupation du sol	Code SWAT
Agriculture	AGRL
Forêt	FRST
Pâturages / Prairie	PAST
Sols nus	BARR
Eau	WATR
Zone Urbaine	URBN

Pour le raster du type de sol, aucun prétraitement supplémentaire n'a été nécessaire, puisque le modèle QSWAT est directement connecté à la base de données pédologiques de la FAO. Les propriétés des sols (texture, profondeur, conductivité, etc.) sont automatiquement importées à partir des codes FAO.

Pour le raster des pentes, QSWAT génère automatiquement la carte des pentes à partir du MNT. L'utilisateur doit ensuite définir les intervalles de classes qui serviront à la création des HRU. Le choix des classes repose sur les pratiques hydrologiques et agronomiques couramment adoptées, notamment pour distinguer les zones à faible pente (favorables à l'agriculture) des zones en forte pente où le ruissellement et l'érosion sont plus intenses.

Dans notre cas, et afin de représenter fidèlement la variabilité topographique du bassin, cinq classes de pentes ont été retenues dans QSWAT :

- **0–9 %** : très faibles à faibles pentes
- **9–15 %** : faibles à modérées
- **15–25 %** : pentes modérées
- **25–9999 %** : fortes pentes
- **> 9999 %** : très fortes pentes, zones de rupture de pente

Ces classes permettent de représenter correctement les gradients topographiques du bassin tout en limitant la fragmentation excessive des HRU. La figure suivante illustre la fenêtre de

paramétrage des classes de pentes dans QSWAT utilisée lors de la création des unités hydrologiques homogènes.

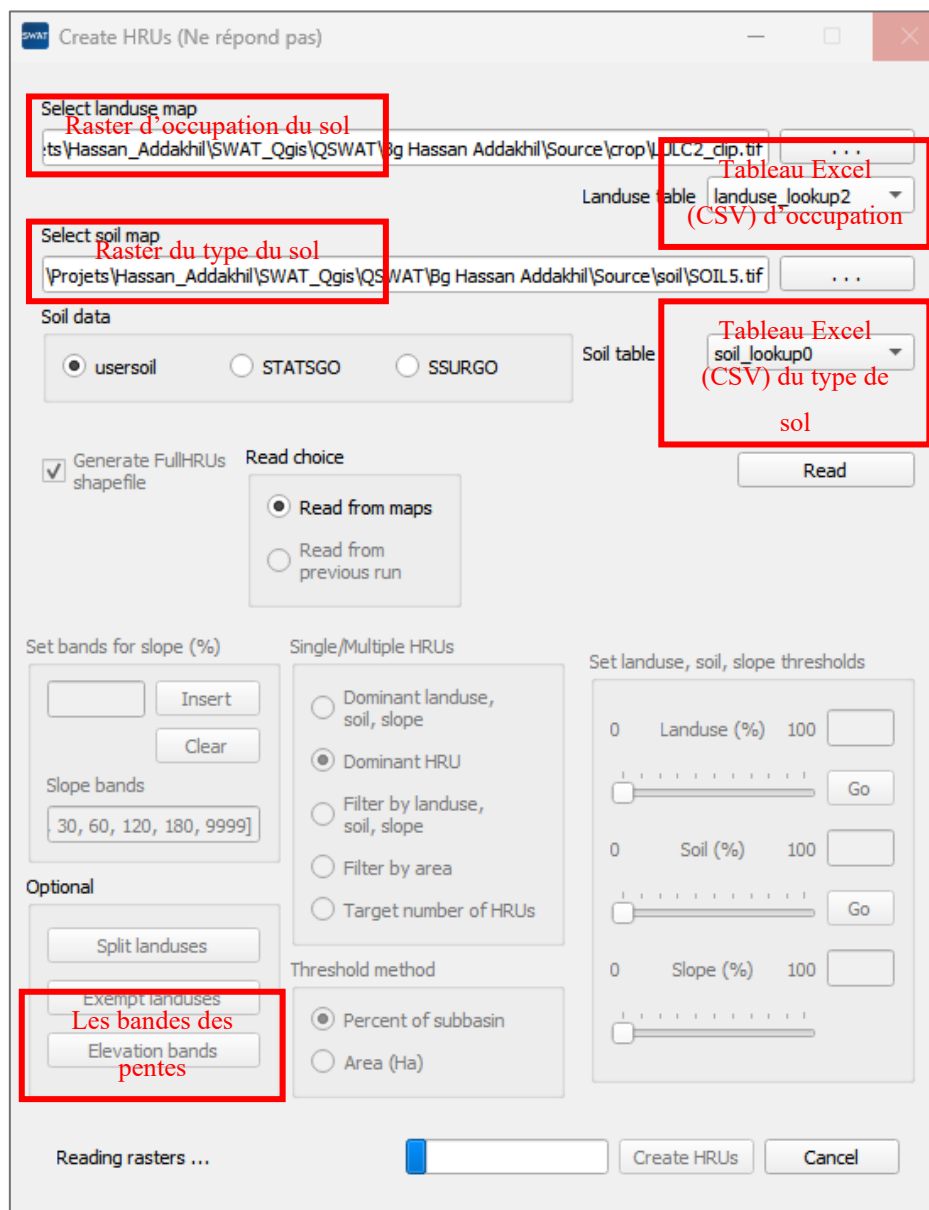


Figure 36: Interface de création des HRU sur SWAT.

Le résultat est obtenu sous format Shapefile. Il contient les différentes caractéristiques des unités hydrologiques homogènes, à savoir la bande de pente, le type de sol et son occupation. Le résultat cartographique pour notre cas est présenté dans la figure ci-dessous :

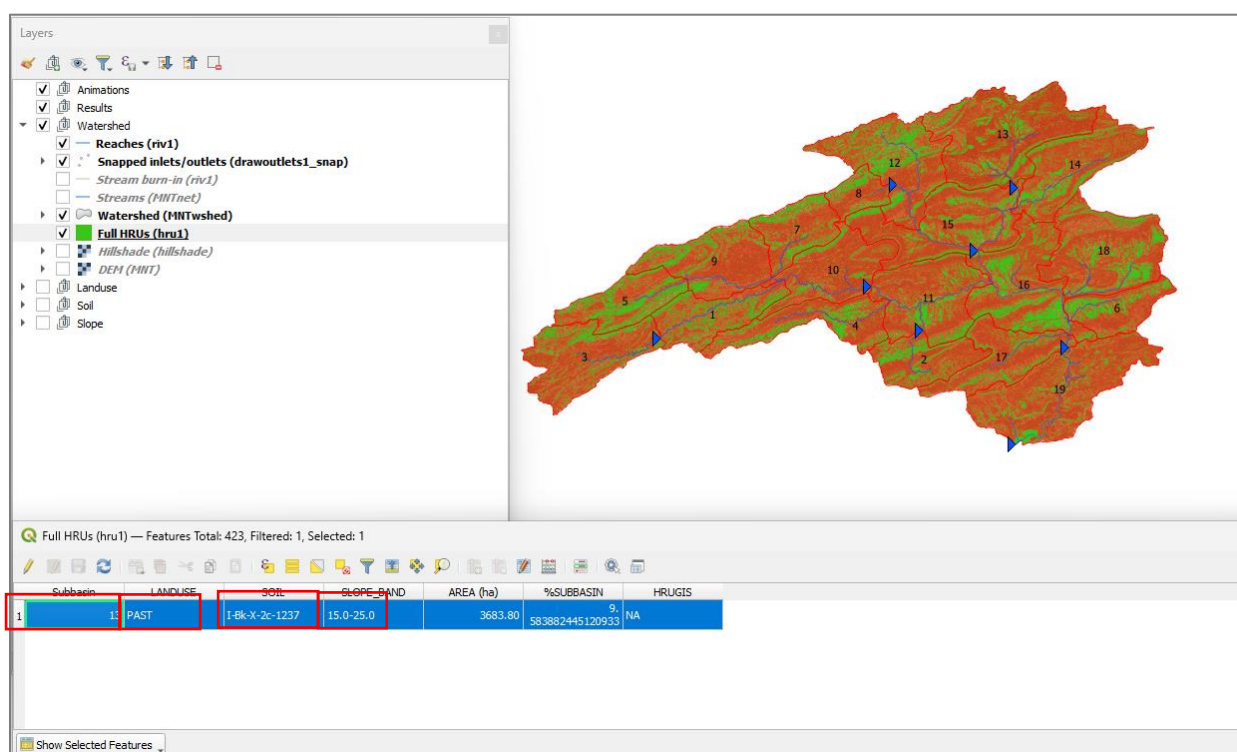


Figure 37: Carte des HRU générés par SWAT.

Tableau 9 Caractéristiques des HRU sur l'exemple

Sous-bassin	Occupation du sol	Type de sol	Bande de pente (%)
10	PAST	I-Bk-X-2c-1237	0-25

2.2.3. Simulation du transport liquide

La troisième phase de la modélisation à travers SWAT concerne la définition des paramètres et des méthodes de calcul, l'introduction des données climatiques ainsi que la définition de la période de simulation. Nous allons par la suite présenter l'enchaînement de cette phase ainsi que décrire les méthodes adoptées.

La première étape consiste à introduire les données climatiques sous une forme spécifique. Les données sont sous format TXT et contiennent des données sur les précipitations, la température de l'air. Le schéma ci-dessous présente un graphique des étapes à suivre pour la phase de simulation :

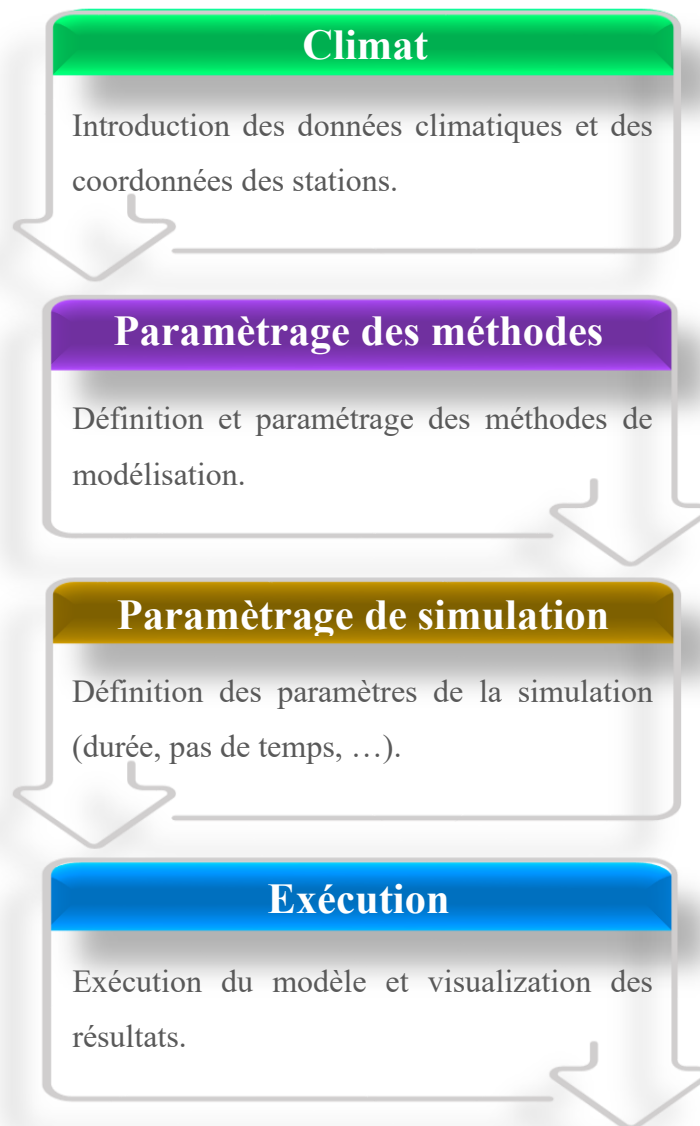


Figure 38: Processus de simulation sur SWAT.

2.2.3.1.Climat

C'est la première étape de la simulation. C'est au niveau de cette phase que les données climatiques sont introduites. En cas de disponibilité des données observées, nous devons les mettre sous format TXT dans un dossier. Les données qui peuvent être utilisées sont les précipitations, la température de l'air.

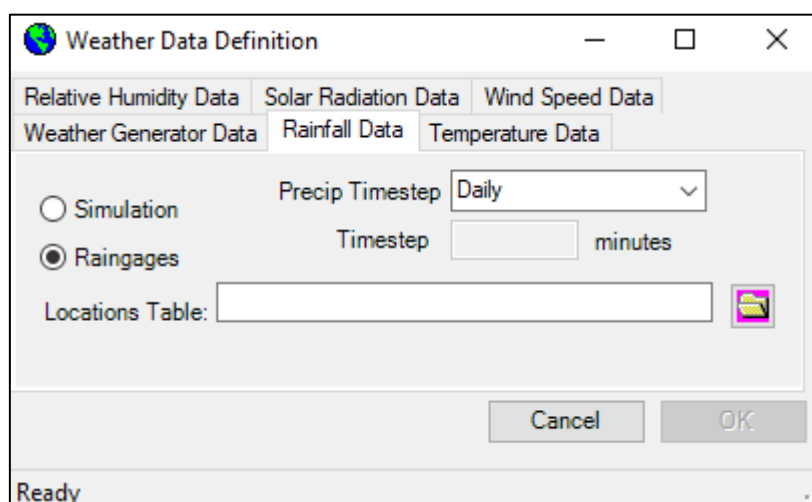


Figure 39: Interface d'introduction des données climatiques.

Dans le cas des précipitations, un fichier TXT nommé PCP doit comprendre les coordonnées des stations météorologiques, et par la suite, pour chaque station, un fichier TXT avec le même nom de la station doit comprendre les mesures relatives.

ID	NAME	LAT	LONG	ELEVATION
1	PCP_Bge_Hassan_Addakhil	31.981	-4.46	1045
2	PCP_Foum_Zaabel	32.162	-4.365	1210
3	PCP_Foum Tillicht	32.327	-4.552	1400
4	PCP_Zaouia_Sidi_Hamza	32.433	-4.713	1645
5	PCP_Mzizel	32.261	-4.762	1441

Figure 40: Exemple du fichier PCP.

Dans l'exemple de la figure au-dessus, le fichier PCP regroupe les stations météorologiques situées au sein de la zone d'étude avec leurs coordonnées et altitudes. Et pour chaque station, un fichier TXT est créé pour inclure ses mesures.

pcp	11/10/2025 6:04 PM	Text Document	1 KB
pcp_Barrage_Hassan_Addakhil	11/10/2025 5:56 PM	Text Document	26 KB
pcp_Foum_Tillicht	11/10/2025 5:58 PM	Text Document	27 KB
pcp_Foum_Zaabel	11/11/2025 10:55 AM	Text Document	26 KB
pcp_M_Zizel	11/10/2025 5:59 PM	Text Document	27 KB
pcp_Zaouia_sidi_Hamza	11/10/2025 5:59 PM	Text Document	27 KB

Figure 41: Format du dossier des données climatiques.

En cas d'indisponibilité des données observées, le logiciel SWAT permet d'utiliser son générateur de données climatiques.

2.2.3.2. Paramétrage des méthodes du modèle SWAT

Après la génération du modèle physique du bassin et la définition des unités hydrologiques homogènes (HRU), la phase suivante consiste à paramétrer les composantes hydrologiques et climatiques nécessaires à l'exécution du modèle SWAT. Cette étape vise à configurer l'ensemble des méthodes de calcul utilisées pour simuler l'évapotranspiration, le ruissellement, l'écoulement dans les cours d'eau ainsi que le transport solide. Toutes ces opérations ont été réalisées directement dans l'interface QSWAT.

A. Définition des paramètres du bassin

Le paramétrage du comportement hydrologique global du bassin a été effectué à travers le menu *Watershed Data* dans QSWAT. Cette interface permet de définir les équations et méthodes utilisées pour les différents processus simulés par SWAT.

The screenshot shows the 'Edit General Watershed Parameters' window with the 'Water Balance, Surface Runoff, and Reaches' tab selected. The 'Water Balance' section contains the following parameters:

SFTMP (C)	SMTMP (C)	SMFMX (mm/C-day)	SMFMN (mm/C-day)	TIMP
1	0.5	4.5	4.5	1

The 'PET Method' dropdown menu is highlighted with a red box and set to 'Hargreaves'. Other parameters in this section include:

SNOCOVMX (mm)	SNO50COV	PET File
1	0.5	

The 'Surface Runoff' section contains the following parameters:

Rainfall-Runoff Method	ICN	CNCOEF	CN_FROZ
"Daily Rain/CN/Daily Route (0)"	Soil Moisture Meth	1	0.000862

The 'Reaches' section contains the following parameters:

Channel Routing	MSK_CO1	MSK_CO2	MSK_X	Channel Degredation
Variable Storage	0.75	0.25	0.2	Inactive

Figure 42: Interface des paramètres hydrologiques.

Dans cette étude, la méthode d'évapotranspiration retenue est celle d'Hargreaves. Ce choix s'explique par la disponibilité limitée des données climatiques, car cette formulation nécessite uniquement les températures maximales et minimales, contrairement aux méthodes de

Penman–Monteith ou Priestley–Taylor qui requièrent des données plus complètes (rayonnement solaire, humidité relative, vitesse du vent).

Pour l'estimation du ruissellement de surface, la méthode du Curve Number (SCS-CN) a été adoptée. Elle est largement utilisée dans les modèles hydrologiques et particulièrement adaptée aux simulations à pas de temps journalier, ce qui correspond à la résolution temporelle employée dans cette étude. En ce qui concerne l'acheminement des écoulements dans le réseau hydrographique, la méthode du stockage variable a été privilégiée. Plusieurs travaux ont montré que la méthode Muskingum tend à surestimer l'évaporation dans les milieux semi-arides, ce qui peut conduire à une diminution non réaliste des débits simulés. Le stockage variable constitue donc une option plus fiable pour les bassins présentant de fortes contraintes climatiques.

2.2.3.3. Paramétrage de la simulation

Une fois les méthodes hydrologiques définies, la simulation a été configurée à partir de l'interface *Setup and Run SWAT Model Simulation*. La période étudiée s'étend du 1er janvier 1993 au 31 Août 2023, avec un pas de temps journalier. Cette durée permet de couvrir une période suffisamment longue pour analyser les dynamiques hydrologiques interannuelles et les flux sédimentaires associés. L'utilisateur peut également sélectionner les types d'outputs à générer, tels que les débits journaliers, les sédiments, les bilans des sous-bassins, ou encore les variables hydrologiques propres aux HRU.

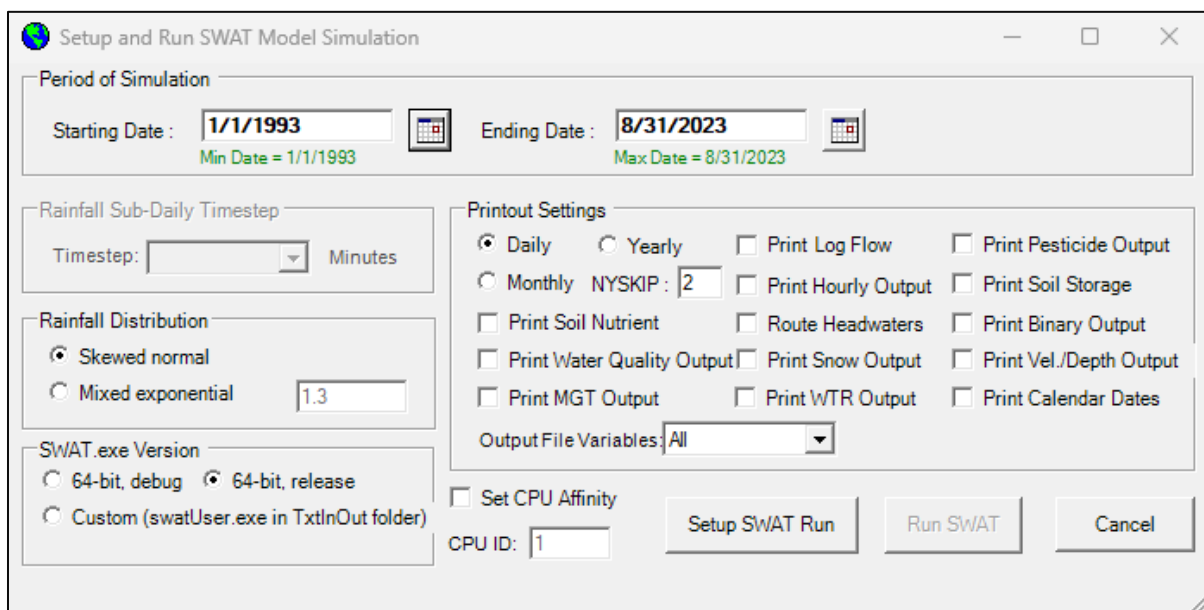


Figure 43: Paramétrage de la simulation dans QSWAT, incluant la période 1993–2023.

Ces réglages assurent une extraction complète des informations nécessaires à l'analyse du fonctionnement hydrologique du bassin.

2.2.3.4. Exécution du modèle

L'exécution du modèle se déroule en deux étapes successives. La première consiste à préparer les fichiers de simulation à l'aide de l'option *Setup SWAT Run*, qui organise et structure les fichiers d'entrée nécessaires à SWAT. Une fois cette préparation réalisée, la commande *Run SWAT* permet de lancer la simulation.

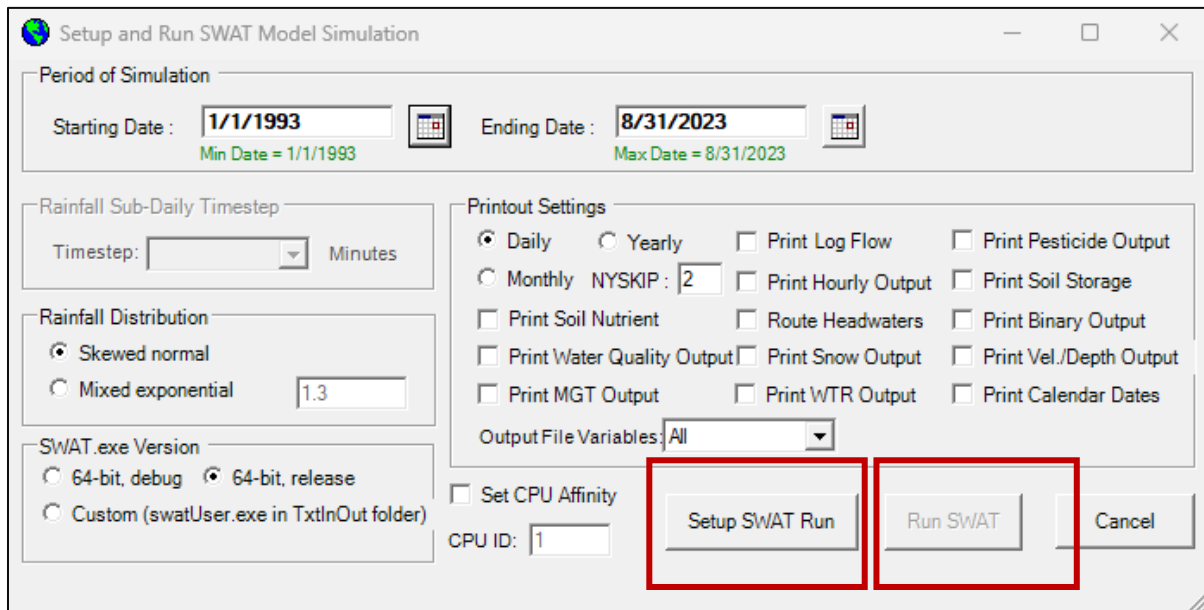


Figure 44: interface d'Exécution du modèle.

Le modèle génère une série de fichiers de sortie contenant l'ensemble des résultats hydrologiques, sédimentaires et climatiques.

2.2.3.5. Importation et sauvegarde des résultats

Après l'exécution de la simulation, les résultats ont été importés dans la base de données QSWAT via l'outil *Read SWAT Output*.

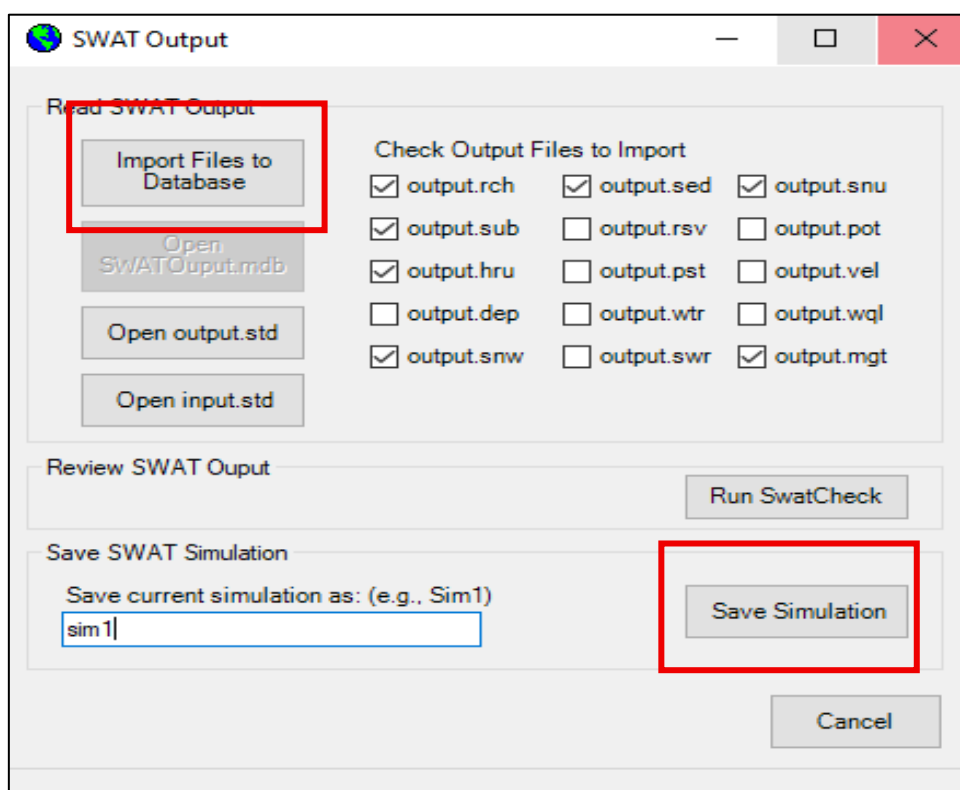


Figure 45: importation et sauvegarde des outputs.

L'option *Import Files to Database* permet de charger automatiquement les différents fichiers générés, tels que *output.rch* pour les débits à l'exutoire, *output.sub* pour les bilans des sous-bassins, ou encore *output.sed* pour les flux de sédiments. Enfin, la simulation a été enregistrée sous un nom spécifique afin de faciliter l'organisation et la visualisation des résultats dans l'interface du modèle.

2.2.4. Analyse de sensibilité

L'analyse de sensibilité a pour objectif d'identifier les paramètres les plus influents sur les variables de sortie du modèle en tenant compte de la variabilité des données d'entrée. Elle est réalisée après l'ajustement initial des paramètres et avant les phases de calibration et d'analyse graphique.

Avant toute analyse, il est essentiel de vérifier les valeurs initiales des paramètres, car la méthode de variation et les résultats qui en découlent. Certains paramètres peuvent être fixés (ex. propriétés physiques du bassin), tandis que d'autres, dont la valeur initiale est nulle, doivent être remplacés par des valeurs adaptées.

La méthode de variation dépend de l'échelle d'affectation :

- **Paramètres des HRU et sous-bassins** : variation en pourcentage

- **Paramètres du bassin** : remplacement direct de valeur

Cette étape permet de déterminer les paramètres à calibrer en priorité.

2.2.5. Calage du modèle

2.2.5.1. Phase de pré-calage : Ajustement des gradients altitudinaux (TLAPS et PLAPS)

La calibration des gradients de température (TLAPS) et des gradients de précipitations (PLAPS) constitue une étape essentielle, car ces deux paramètres influencent directement la répartition spatiale des conditions climatiques sur le bassin, notamment en zones montagneuses. TLAPS permet de corriger spatialement les températures maximales et minimales en fonction de l'altitude, tandis que PLAPS ajuste les précipitations pour représenter correctement les variations dues au relief. Une mauvaise calibration de ces paramètres peut entraîner une mauvaise estimation du ruissellement, de l'évapotranspiration, de la neige et de la fonte. La calibration débute donc par la vérification de la cohérence entre les températures simulées et observées, suivie d'un ajustement progressif de **TLAPS** jusqu'à ce que la variabilité thermique soit correctement reproduite. Ensuite, **PLAPS** est ajusté afin que les précipitations cumulées et événementielles soient cohérentes avec les mesures disponibles. Cette étape conditionne toutes les phases de calibration hydrologique suivantes.

2.2.5.2. Phase de pré-calage : Paramétrage et dynamique du manteau neigeux

La calibration du manteau neigeux intervient directement après l'ajustement de TLAPS et PLAPS, car les processus neigeux dépendent fortement de la température et des précipitations. La neige joue un rôle important dans la dynamique hydrologique des bassins montagneux par l'accumulation en hiver et la fonte au printemps. Dans SWAT, elle est contrôlée par les paramètres :

- **SFTMP** : température seuil de fonte
- **SMTMP** : température seuil de chute de neige
- **SMFMX / SMFMN** : taux de fonte maximal / minimal
- **TIMP** : inertie thermique du manteau
- **SNOCVMX** : épaisseur maximale pour un recouvrement total

- **SNO50COV** : fraction de recouvrement à 50 %
- **SURLAG** : retard du ruissellement issu de la fonte

La calibration commence par la vérification de la cohérence entre les températures simulées et les conditions réelles, puis l'ajustement de la quantité de neige accumulée et de la dynamique de fonte. Une mauvaise calibration peut entraîner des crues trop précoces ou tardives, une surestimation ou une sous-estimation des volumes de fonte, ou encore un décalage temporel des pics de crue printanière. La validation repose sur la comparaison des hydrographes hivernaux et printaniers.

2.2.5.3. Calibration des paramètres du modèle

2.2.5.3.1. Introduction

En plus des modules climatiques et cryosphériques pré-calibrés, SWAT intègre les bases de données physiques (pédologie, occupation du sol, topographie) dont certains paramètres complexes doivent être affinés. Conformément aux règles de l'art, le calage s'effectue de manière séquentielle : l'optimisation des débits liquides est impérativement finalisée et validée avant d'introduire la calibration du transport liquide et solide.

2.2.5.3.2. Approche de calage

Le calage hydrologique vise à optimiser les performances du modèle en comparant ses simulations aux mesures observées à l'exutoire du bassin. SWAT inclut une méthode d'autocalibration multi-objective appelée ParaSol, basée sur l'algorithme « Shuffled Complex Evolution- Uncertainty Analysis » ou SCE-UA (Duan et al. 1993). Cette méthode permet d'explorer automatiquement les combinaisons possibles de paramètres afin de maximiser la cohérence entre valeurs simulées et observées.

L'optimisation peut être uni-objective ou multi-objective dans le cas d'une série de plusieurs fonctions-objectif. Une fonction-objectif est un indicateur de la déviation entre valeurs observées et simulées. La fonction-objectif la plus couramment utilisée avec SWAT est la somme des carrés des résidus (Sum of the Squares of the Residuals ou SSQ) :

$$SSQ = \sum_{i=1}^{i=n} (O_i - S_i)^2$$

Où n est le nombre de paires de données observées (O_i) et simulées (S_i).

2.2.5.4. Performance de calage

A) Critères de performance

L'évaluation de la performance du modèle repose principalement sur deux indicateurs :

- Le coefficient de Nash-Sutcliffe (NS)
- Le pourcentage de biais (PBIAS)
- Courbe des débits classés (FDC)
- Coefficient de Nash-Sutcliffe (NS)

Le coefficient de Nash-Sutcliffe (NS) est déterminé comme suit :

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (O_i - S_i)^2}{\sum_{i=1}^n (O_i - \bar{O})^2}$$

Avec O_i les valeurs observées, S_i les valeurs simulées, $\bar{O}$ la moyenne des valeurs observées et n le nombre des observations.

Les valeurs de NS vont de $-\infty$ à 1, 1 étant la valeur optimale. Des valeurs négatives indiquent que la moyenne des valeurs observées constitue un meilleur modèle que les valeurs simulées. Ce critère est recommandé pour deux raisons principales : d'une part, il est proposé par l'ASCE 1993 et d'autre part il est très couramment utilisé, facilitant ainsi les comparaisons avec les autres études. Pourtant, suite à la variance non constante des erreurs du modèle, ce critère tend à mettre en exergue les grandes erreurs, autrement dit celles apparaissant généralement lors des crues. Par conséquent, Perrin et al. (2004) suggèrent une version modifiée du NS en considérant la racine carrée des valeurs, pour diminuer la sensibilité des valeurs extrêmes due au carré des différences.

➤ Pourcentage de biais

Le pourcentage de biais (PBIAS) est déterminé comme suit :

$$PBIAS = \frac{\sum_{i=1}^n (O_i - S_i) * 100}{\sum_{i=1}^n O_i}$$

Où O_i représentent les valeurs observées et S_i les valeurs simulées.

Le PBIAS mesure la tendance moyenne des données simulées à être supérieures ou inférieures aux données observées. La valeur optimale du PBIAS est nulle, indiquant une parfaite simulation du modèle. Un PBIAS positif indique une sous-estimation du modèle tandis qu'un PBIAS négatif démontre une surestimation du modèle.

➤ Courbe des débit classés

La courbe des débits classés (FDC) est un outil statistique qui classe les débits d'un cours d'eau du plus grand au plus petit. Elle indique le pourcentage de temps durant lequel un débit est atteint ou dépassé, résumant ainsi les crues, les débits moyens et les étiages d'un bassin en une seule signature hydrographique.

En calibration, la FDC sert de gabarit de contrôle. Contrairement aux critères classiques biaisés par les forts pics, elle force le modèle à respecter la réalité physique globale. Le haut de la courbe permet d'ajuster le ruissellement, tandis que le bas cale la contribution des nappes, un atout majeur pour la gestion des crues flash et des sécheresses du bassin Hassan Addakhil.

A) Grille de performance

En se basant sur ces performances obtenues jusqu'en 2007, Moriasi et al. ont pu établir une grille d'évaluation de la performance mensuelle, récapitulée dans le tableau.

Tableau 10: Critères d'évaluation de la performance mensuelle de SWAT (Moriasi et al. 2007).

Evaluation de la performance	NS	PBIAS (Débit)	PBAIS (Sédiment)
Très bonne	$0.75 < NS \leq 1.00$	$PBIAS < \pm 10$	$PBIAS < \pm 15$
Bonne	$0.65 < NS \leq 0.75$	$\pm 10 \leq PBIAS < \pm 15$	$\pm 15 \leq PBIAS < \pm 30$
Satisfaisante	$0.5 < NS \leq 0.65$	$\pm 15 \leq PBIAS < \pm 25$	$\pm 30 \leq PBIAS < \pm 55$
Non satisfaisante	$NS \leq 0.5$	$PBIAS \geq \pm 15$	$PBIAS \geq \pm 55$

2.2.5.5.Choix des périodes

La calibration nécessite la définition de trois périodes distinctes :

- Une période d'échauffement du modèle (Afin d'optimiser les résultats du calage, la période d'échauffement du modèle doit être fixée pour plus d'un an)

- Une période de calage (utilisée pour ajuster les paramètres)
- Une période de validation (permettant de vérifier la capacité du modèle à reproduire les conditions hydrologiques observées).

2.2.5.6.Procédure de calage

La procédure générale de calage avec SWAT est de caler successivement pour notre cas les débits, puis les sédiments, de façon uni-objective, avec les paramètres influant sur les variables uniquement.

La performance du modèle est toujours évaluée selon les critères statistiques (ex : coefficient de Nash-Sutcliffe, pourcentage de biais PBIAS, coefficient de déviation...) et selon les graphiques.

D'excellents résultats peuvent être ainsi obtenus mais une évaluation du point de vue interne n'est jamais présentée, afin de vérifier si les paramètres et composantes internes ayant donné ces résultats sont réalistes ou non. C'est la raison pour laquelle nous allons également faire une vérification du bilan de masses interne par HRU pour le calage d'une variable donnée, ainsi que les paramètres importants pour maintenir ce bilan de masses interne correct au niveau des HRU tout au long des calages. En effet, un bilan de masses correct pour l'ensemble du bassin est facile à obtenir, notamment après un pré-ajustement annuel du ruissellement de surface et de l'écoulement de base, mais il peut être complètement débalancé à l'intérieur des HRU.

2.2.5.7.Étapes de calage

Chaque étape de calage est évaluée avec deux critères, le coefficient de Nash Sutcliffe (NS) et le pourcentage de biais (PBIAS).

Calibration de l'hydrologie :

La calibration des débits se fait à l'exutoire des bassins versants. Le modèle a été calibré sur les années. Donc la simulation des débits a été faite sur cette période et ceux-ci ont été comparés aux valeurs observées à l'aide des méthodes graphiques ou calculatoires (NSE, PBIAS ...), puis les sources d'erreurs ont été corrigées les unes après les autres.

De nombreux paramètres peuvent être ajustés et il faut donc respecter certaines étapes pour que la calibration soit efficace : Il faut commencer par ajuster les débits annuels du bassin versant, puis la variabilité saisonnière, ensuite les débits au niveau de l'évènement pluvieux.

Le coefficient de ruissellement/infiltration (CN) est le paramètre le plus souvent modifié. Les paramètres influençant l'évapotranspiration affectent également la quantité d'eau annuelle mais permettent d'ajuster les débits au niveau saisonnier. La réserve utile (SOL_AWC) et la conductivité hydraulique (SOL_K) des sols font partie des paramètres régulièrement ajustés.

En effet, si d'avantage d'eau peut être stockée dans le sol et que celle-ci est transférée lentement vers les autres horizons et les cours d'eau, les plantes peuvent capter plus d'eau et ainsi faire varier les débits. Des paramètres permettent aussi de faire varier la quantité d'eau qui peut être extraite du sol pour répondre à la demande transpiratoire (EPCO) ou évaporatoire (ESCO).

Si on regarde les débits au niveau de l'évènement pluvieux, il peut arriver que la crue soit trop étalée dans le temps ou inversement simuler des pics de crues très localisés dans le temps. Le principal paramètre à ajuster dans ce cas est le coefficient de ralentissement du ruissellement de surface (SURLAG). Ce paramètre influence la quantité d'eau de ruissellement qui rejoint le cours d'eau le jour même et la partie qui est gardée pour les jours suivants. La profondeur de la couche imperméable (DEP_IMP) et les paramètres des cours d'eau influencent aussi la forme de l'hydrographe. La longueur des cours d'eau (CH_L) et leur encombrement végétatif (rugosité de Manning : CH_N) affectent le temps de concentration et donc la dynamique de crue.

Calibration de la quantité de sédiments exportés par l'eau

Une fois la validation du calage hydrodynamique des débits liquides finalisée, le modèle est apte à simuler les flux sédimentaires. Le calage du transport solide s'effectue de manière séquentielle en distinguant la production de sédiments sur les versants (érosion de surface) et leur transit dans le réseau hydrographique (érosion et dépôt en canaux).

○ Optimisation de la production sédimentaire sur les versants (Érosion de surface)

La quantification des sédiments arrachés aux versants repose sur l'équation révisée de perte de sol (MUSLE). Bien que les débits de pointe calculés en phase hydrologique dictent l'énergie du ruissellement, l'affinement de la production solide nécessite le calage des paramètres physiques de surface suivants :

- USLE_K (Facteur d'érodabilité du sol) : Ajusté en fonction des données pédologiques et de la susceptibilité intrinsèque des sols du Haut Ziz à l'action des pluies.

- USLE_C (Facteur de gestion du couvert végétal) : Paramétré sur la base de la dynamique de l'occupation des sols identifiée par imagerie satellite, ce facteur contrôle l'effet protecteur de la végétation face à l'impact des gouttes de pluie.
- USLE_P (Facteur de pratiques de conservation des sols) : Modifié pour refléter l'impact des aménagements anti-érosifs existants ou des techniques culturales spécifiques dans le bassin.

- **Ajustement du transport sédimentaire et de l'hydraulique des canaux**

Le transit des sédiments vers la retenue du barrage Hassan Addakhil dépend directement des caractéristiques morphologiques et hydrodynamiques du réseau de canaux. Même après la calibration hydrologique, la capacité de transport solide peut nécessiter des rétroactions et des affinements sur le comportement hydraulique (notamment via la rugosité de Manning des canaux CH_N2). Le routage sédimentaire est ensuite ajusté à travers :

- Le choix de la méthode de calcul de l'érosion du lit (CH_EQN), en cohérence avec l'approche de Bagnold retenue.
- Les paramètres de stabilité des cours d'eau, à savoir le facteur de couverture végétale du lit (CH_COV1) et le facteur d'érodabilité des berges et du fond du canal (CH_COV2), contrôlant le détachement des sédiments benthiques lors des pointes de crue.

Si le calage initial s'appuie sur des procédures d'optimisation automatique, l'atteinte d'objectifs de performance non satisfaisants ou l'apparition de valeurs de paramètres irréalistes imposent le recours à des ajustements manuels par analyse de sensibilité. Après le calage de chaque variable, une vérification systématique des composantes internes du modèle est opérée afin de garantir la cohérence physique globale entre le ruissellement, le taux de transfert sédimentaire et les indices de dégradation spécifique calculés par sous-bassin.

2.2.6. Validation du modèle

La validation consiste à appliquer les paramètres calibrés à une période indépendante pour vérifier la capacité du modèle à reproduire correctement les observations. Cette étape repose sur la comparaison graphique des hydrographes et sur des indicateurs statistiques tels que NS, PBIAS, R² ou RMSE. Le choix du critère dépend des caractéristiques hydrologiques du bassin et de la qualité des données.

La validation du modèle est réalisée en comparant les sorties du modèle paramétré avec des données réelles passées (climat, d'hydrologie et agricoles) aux données réelles enregistrées sur le bassin (débit du cours d'eau, rendements des cultures...).

Pour évaluer la performance du modèle, les méthodes les plus pertinentes sont : l'interprétation graphique (comparaison des hydrographes réels et simulés) et le calcul de coefficients caractérisant l'écart entre le modèle et la réalité, tels que le coefficient d'efficacité de Nash-Sutcliffe (NSE), le coefficient de corrélation (R^2) et le pourcentage de biais (PBIAS).

De nombreux autres indicateurs peuvent être choisis, chacun ayant ses forces et ses faiblesses. Il faut donc choisir l'indicateur qui correspond le mieux à la situation étudiée. Ainsi, le NSE est à éviter si les débits sont proches de zéro car même pour une très faible variation de débit il sera très négatif (Ourng et al. 2011). Inversement, le calcul du biais du modèle (MBIAS) masque les variations de débit mais est très sensible à débit faible (Kumar et Merwade 2009). L'erreur quadratique moyenne (RMSE) ne tient pas compte des erreurs dans les données observées.

2.3. Résultats et discussions

Dans le paragraphe suivant, nous présentons les résultats de la modélisation du transport liquide et solide. Pour cette modélisation, nous avons adopté une délimitation du bassin versant en sous-bassins, afin d'évaluer plus précisément, à une échelle spatiale fine, les phénomènes étudiés. La répartition des sous-bassins est illustrée sur la carte ci-après.

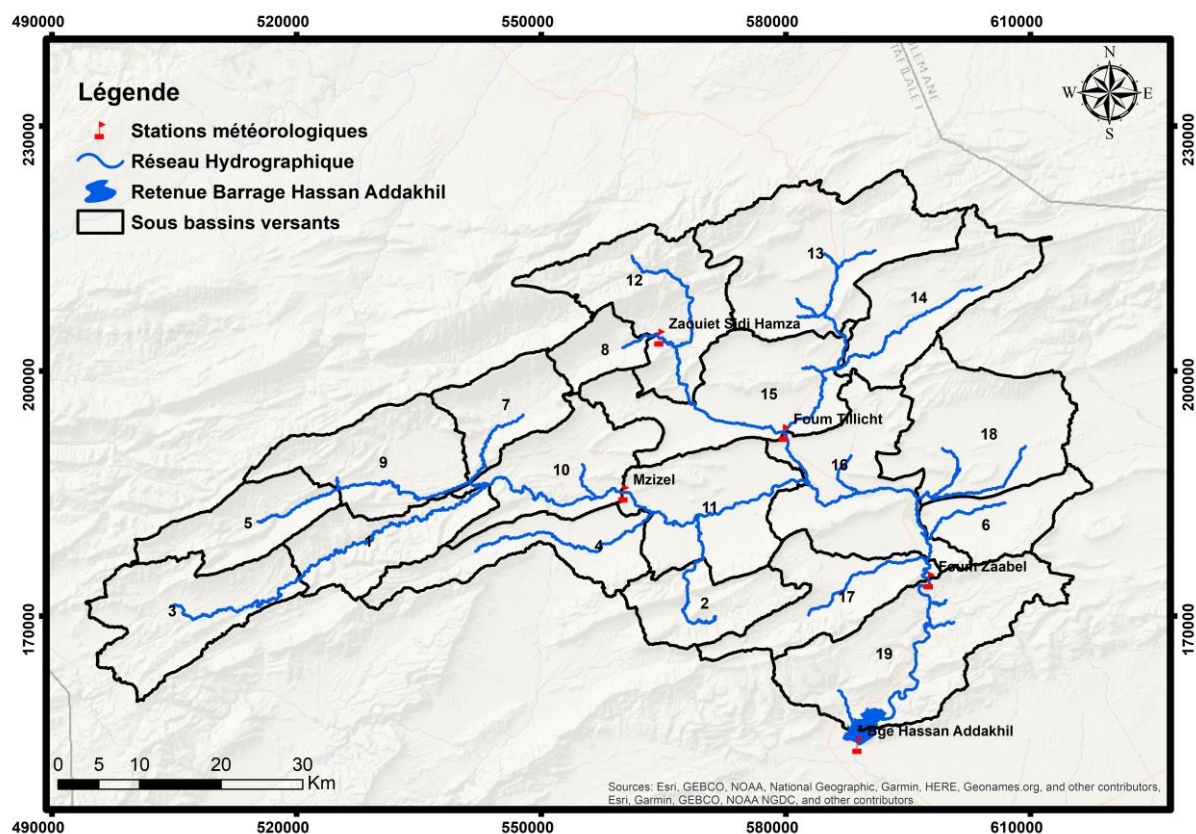


Figure 46: Carte des sous-bassins de la zone d'étude.

2.3.1. Analyse de sensibilité

Dans cette étude, l'analyse de sensibilité a été conduite avec SUFI-2, l'outil de SWAT-CUP. Cette méthode repose sur un échantillonnage successif des paramètres dans des plages initialement définies. Chaque série de simulations permet d'évaluer comment les variations imposées aux paramètres modifient la réponse hydrologique du modèle. SUFI-2 associe donc directement l'analyse de sensibilité au processus de calibration : les paramètres les plus influents sont identifiés à partir d'indicateurs statistiques tels que le T-stat et la P-value, ce qui permet de concentrer l'effort de calage sur les paramètres réellement déterminants.

Au fur et à mesure des itérations, les intervalles de variation sont ajustés, ce qui réduit l'incertitude globale du modèle tout en révélant les paramètres qui pilotent la génération du débit. Cette étape est essentielle pour éviter de calibrer des facteurs insignifiants et pour affiner progressivement la représentation hydrologique du bassin.

Les paramètres hydrologiques fournis par SWAT pour la simulation du bassin versant ont été intégrés dans cette analyse. Le tableau présenté ci-après regroupe l'ensemble de ces paramètres

et résume les résultats de l'analyse de sensibilité, permettant d'identifier ceux qui seront retenus pour la phase de calibration.

Tableau 11: Analyse de sensibilité et paramètres hydrologiques du modèle SWAT.

Paramètres	Signification	Plage de variation
CN2	Curve number	35-95
ESCO	Facteur de compensation de l'évaporation du sol	0-1
EPCO	Facteur de compensation de l'absorption par les plantes	0-1
SOL_AWC	Capacité de rétention en eau disponible de la couche de sol.	0-1
SOL_K (mm/h)	Conductivité hydraulique saturée du sol	0.1-300
GW_DELAY (jours)	Temps de retard de l'eau souterraine	0-500
GWQMN (mm)	Profondeur seuil d'eau dans l'aquifère peu profond nécessaire pour que l'écoulement de retour se produise.	0-5000
ALPHA_BF (jours)	Facteur alpha de l'écoulement de base.	0-1
OV_N	Coefficient de Manning pour l'écoulement de surface.	0.01-30
SLSUBBSN (m)	Longueur moyenne de la pente.	10-150
RCHRG_DP	Fraction de percolation vers l'aquifère profond.	0-1
SURLAG	Coefficient de décalage du ruissellement de surface.	0.05-24
LAT_TTIME (days)	Temps de cheminement de l'écoulement latéral	0-180
CANMX (mm H ₂ O)	Stockage maximum de la canopée	0-100
CH_N2	Coefficient de Manning pour le canal principal.	-0.01- 0.3
CH_K2 (mm/h)	Conductivité hydraulique effective des alluvions du canal principal.	-0.01- 500
SLSOIL (m)	Longueur de pente pour l'écoulement latéral en subsurface.	0-150
GW_REVAP	Coefficient de "revap" de l'eau souterraine.	0.02-0.2

Paramètres	Signification	Plage de variation
REVAPMN (mm H ₂ O)	Profondeur seuil d'eau dans l'aquifère peu profond nécessaire pour que le "revap" se produise.	0-500
PLAPS	Gradient altitudinal des précipitations.	0- 300
TLAPS	Gradient altitudinal de température.	-10-10
TIMP	Facteur de décalage thermique du manteau neigeux.	0-1
SFTMP (°C)	Température de chute de neige.	-20-20
SMTMP (°C)	Température seuil de fonte de la neige.	-20-20
SMFMX (mm H ₂ O/day- (°C))	Taux maximal de fonte de la neige au cours de l'année (observé au solstice d'été).	0-20
SMFMN (mm H ₂ O/day- (°C))	Taux minimal de fonte de la neige au cours de l'année (observé au solstice d'hiver).	0-20
SPCON	Paramètre linéaire pour le calcul de la quantité maximale de sédiments qui peuvent être réentraînés pendant l'acheminement des sédiments dans le canal.	0.0001-0.01
PRF	Facteur d'ajustement du débit de pointe pour le routage des sédiments dans le canal principal.	0-2
SPEXP	Paramètre exponentiel pour le calcul des sédiments réentraînés dans l'acheminement des sédiments du canal	1-1.5
DEP_IMP (mm)	Profondeur maximale de stockage de l'eau à la surface des zones imperméables	2000-6000
SOL_BD (g/cm ³)	Densité apparente du sol	1-2.6

Cette analyse a permis d'identifier 20 paramètres clés à prendre en compte pour le calage du modèle, classés du plus influent au moins influent.

Tableau 12: Paramètres hydrologiques les plus sensibles.

Paramètre	Signification
Cn2	Curve Number (Coefficient d'écoulement)
SFTMP (°C)	Température de chute de neige.

Paramètre	Signification
CH_K2 (mm/h)	Conductivité hydraulique effective des alluvions du canal principal.
ALPHA_BF	Facteur alpha de l'écoulement de base.
SMTMP (°C)	Température seuil de fonte de la neige.
SMFMX (mm H2O/day-(°C))	Taux maximal de fonte de la neige au cours de l'année (observé au solstice d'été).
SMFMN (mm H2O/day-(°C))	Taux minimal de fonte de la neige au cours de l'année (observé au solstice d'hiver).
PLAPS	Gradient altitudinal des précipitations.
TLAPS	Gradient altitudinal de température.
SOL_K (mm/h)	Conductivité hydraulique saturée du sol
GW_DELAY (jours)	Temps de retard de l'eau souterraine
CH_N2	Coefficient de Manning pour le canal principal.
ESCO	Facteur de compensation de l'évaporation du sol
EPCO	Facteur de compensation de l'absorption par les plantes
SOL_AWC	Capacité de rétention en eau disponible de la couche de sol.
GWQMN (mm)	Profondeur seuil d'eau dans l'aquifère peu profond nécessaire pour que l'écoulement de retour se produise.
CANMX (mm H2O)	Stockage maximum de la canopée
SURLAG	Coefficient de décalage du ruissellement de surface.
DEP_IMP (mm)	Profondeur maximale de stockage de l'eau à la surface des zones imperméables
SOL_BD (g/cm ³)	Densité apparente du sol

2.3.2. Calage du modèle

Pour la calibration du modèle hydrologique, nous allons nous baser sur la station hydrométrique de Foum Zaabel, qui contrôle la quasi-totalité du bassin du barrage Hassan Addakhil.

La procédure de calibration du modèle hydrologique consiste à ajuster les paramètres du modèle afin d'obtenir la meilleure correspondance possible entre les débits simulés et les débits observés à la station hydrométrique. Dans cette étude, l'évaluation de la performance du modèle durant l'étape de calibration sera réalisée à l'aide de trois coefficients statistiques largement utilisés en hydrologie : le coefficient d'efficacité de Nash-Sutcliffe (NSE), le coefficient de détermination (R^2) et le pourcentage de biais (PBIAS). Les coefficients NSE et R^2 permettront d'évaluer la capacité du modèle à reproduire la dynamique des débits observés à partir des débits simulés, tandis que le PBIAS servira à quantifier la tendance du modèle à surestimer ou à sous-estimer les débits simulés par rapport aux observations. L'utilisation combinée de ces indicateurs permet d'obtenir une évaluation globale et fiable de la performance du modèle hydrologique.

2.3.2.1. Débit journalier

Le calage du modèle hydrologique a été effectué en utilisant les données de débit journalier observées à la station Foum Zaabal sur la période de 5 ans allant de 1998 à 2002. Cette étape a consisté à ajuster les paramètres du modèle de manière à reproduire au mieux l'évolution temporelle du débit observé sur cette période.

La figure suivante illustre l'évolution des débits journaliers observés et simulés au niveau de la station Foum Zaabel, et permet d'évaluer visuellement la performance du modèle.

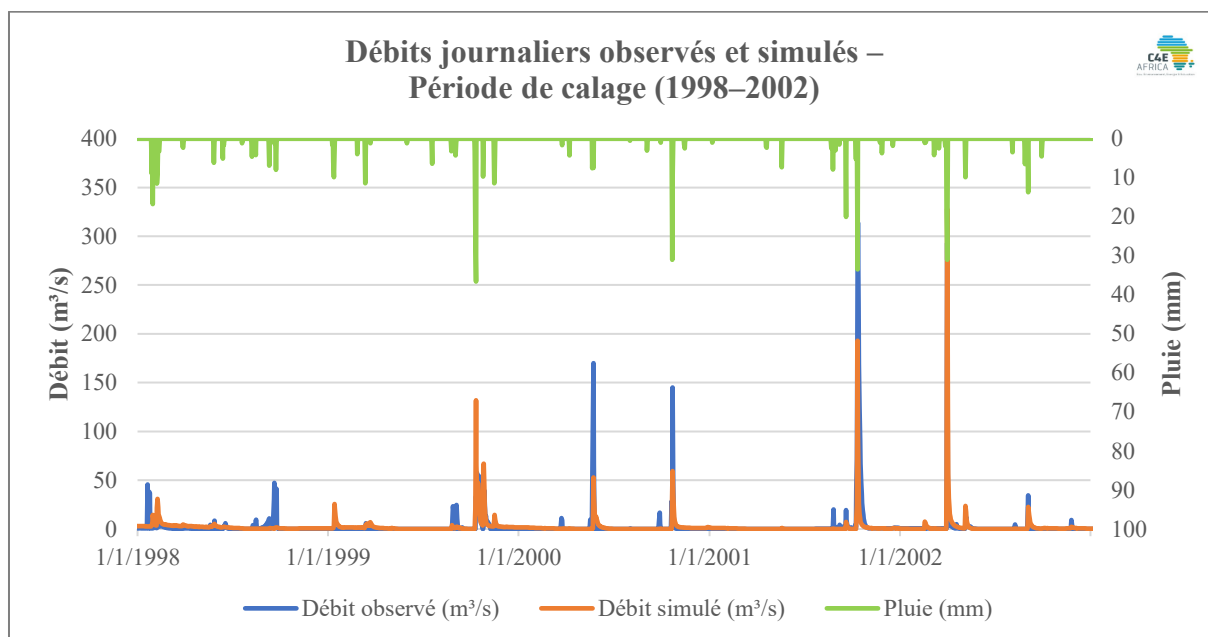


Figure 47: Débits journaliers observés et simulés du station Foum Zaabel – Période de calage (1998–2002).

La comparaison entre les débits journaliers observés et simulés montre que le modèle reproduit correctement le comportement hydrologique du bassin durant la période de calage. Les deux courbes évoluent de manière similaire, avec une bonne correspondance lors des périodes de crue où les principaux pics de débit apparaissent presque simultanément. Cette cohérence reflète la capacité du modèle à capturer la dynamique générale des écoulements et la réponse du bassin aux précipitations. Quelques écarts sont toutefois visibles, notamment lors de certaines montées rapides du débit où les valeurs simulées diffèrent légèrement des valeurs observées. Ces divergences restent attendues compte tenu du pas de temps journalier, qui peut lisser certains événements hydrologiques rapides et ne restitue pas toujours les variations fines du débit.

Avec un coefficient d'efficacité de Nash–Sutcliffe (NSE) de 0,51, le modèle présente une performance jugée satisfaisante pour une simulation à pas de temps journalier, traduisant une capacité acceptable à reproduire les principales tendances du régime hydrologique sur la période 1999–2002, malgré certaines divergences ponctuelles. Le coefficient de détermination R^2 obtenu (0,51) confirme également une performance satisfaisante du modèle. Par ailleurs, le biais relatif PBIAS, égal à -1.3 %, indique une légère sous-estimation des débits simulés par rapport aux observations, tout en restant dans une plage considérée comme bonne selon les critères d'évaluation usuellement admis.

2.3.2.2. Débit mensuel

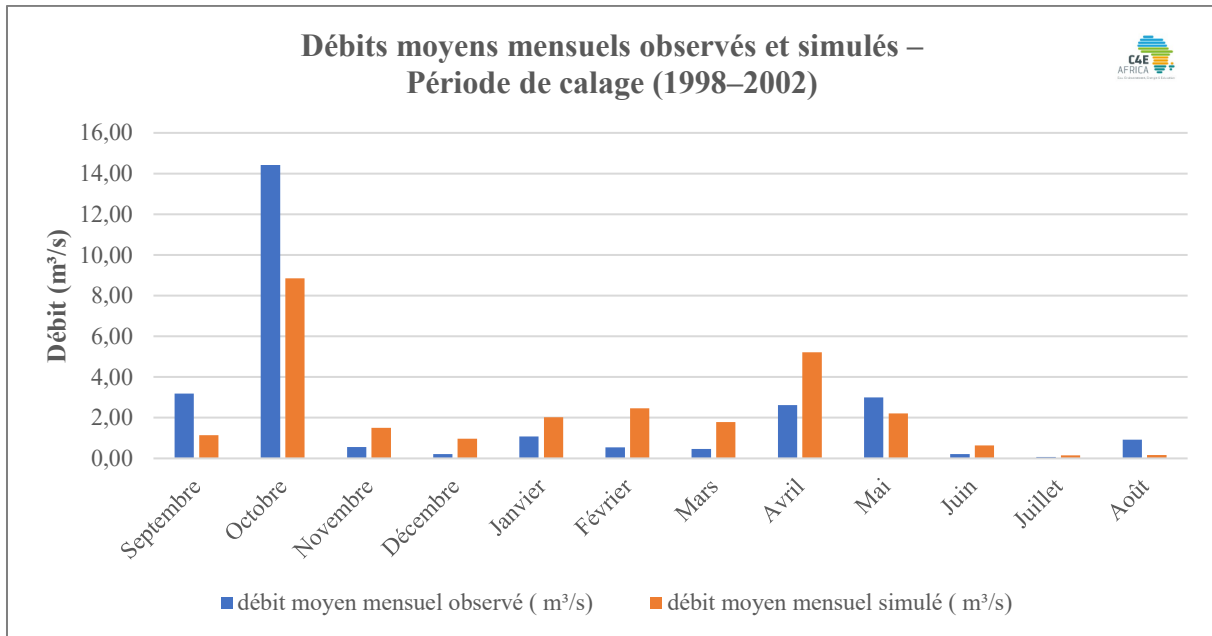


Figure 48: Débits moyens mensuels observés et simulés du station Foum Zaabel – Période de calage (1998–2002).

Pour le débit mensuel, il apparaît que le modèle reproduit globalement le même comportement que le débit observé, avec une valeur maximale enregistrée au mois d’octobre et de faibles apports durant les mois de juin et juillet. Cependant, pour le mois d’octobre (période humide), le débit observé est supérieur au débit simulé. Cette différence est généralement liée à l’incapacité du modèle à reproduire correctement les pics de crue. Par ailleurs, durant la période allant de novembre à avril, on observe une légère surestimation des débits simulés. Cette surestimation peut être expliquée par la contribution du débit de base généré par les précipitations enregistrées, qui n’apparaît pas toujours dans les débits observés. Ce phénomène semble également provenir de l’amont du bassin, notamment des stations de Tilicht et de Mzizel, qui se caractérisent par des lames d’eau ruisselé faible par rapport à la lame d’eau précipitée.

2.3.2.3. Débit annuel

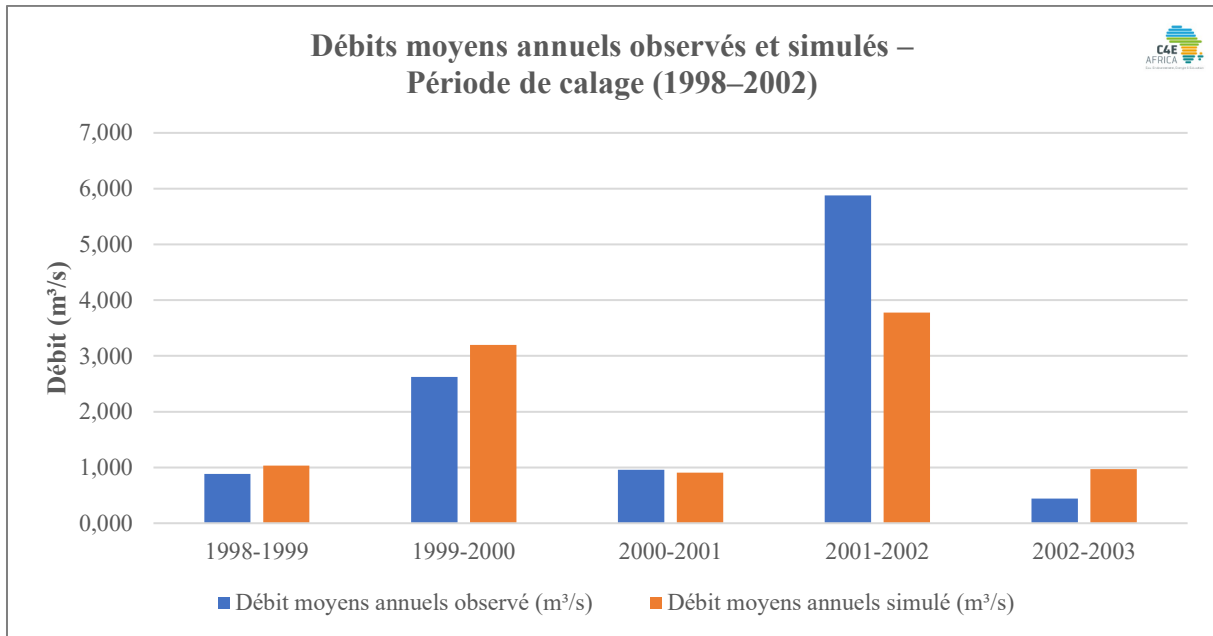


Figure 49: Débits moyens annuels observés et simulés du station Foum Zaabel – Période de calage (1998–2002).

Pour l'analyse annuelle, il apparaît que le modèle reproduit correctement la variabilité interannuelle des débits du bassin versant. En effet, la valeur maximale des débits est enregistrée durant l'année hydrologique 2000–2001, tandis que la valeur minimale est observée en 2002–2003, ce qui est cohérent entre les débits observés et simulés. Cependant, on constate que l'amplitude des variations entre les différentes années n'est pas totalement bien représentée par le modèle.

2.3.3. Validation du modèle

Après le calage, le modèle a été soumis à une phase de validation afin d'évaluer sa capacité à reproduire le comportement hydrologique du bassin sur une période indépendante. Pour cela, on a utilisé les données de débit journalier observées à la station Foum Zaabel couvrant la période allant de 2008 à 2012.

L'objectif de cette étape est de vérifier si les paramètres obtenus lors du calage permettent au modèle de restituer correctement les écoulements sans nouvel ajustement.

La performance a été appréciée à l'aide des mêmes coefficients utilisés pour la calibration, notamment, NSE, R^2 , et Pbais

2.3.3.1. Débit journalier

La figure suivante présente une comparaison de débit simulé et observé pour la période de validation allant de 2008 à 2012 :

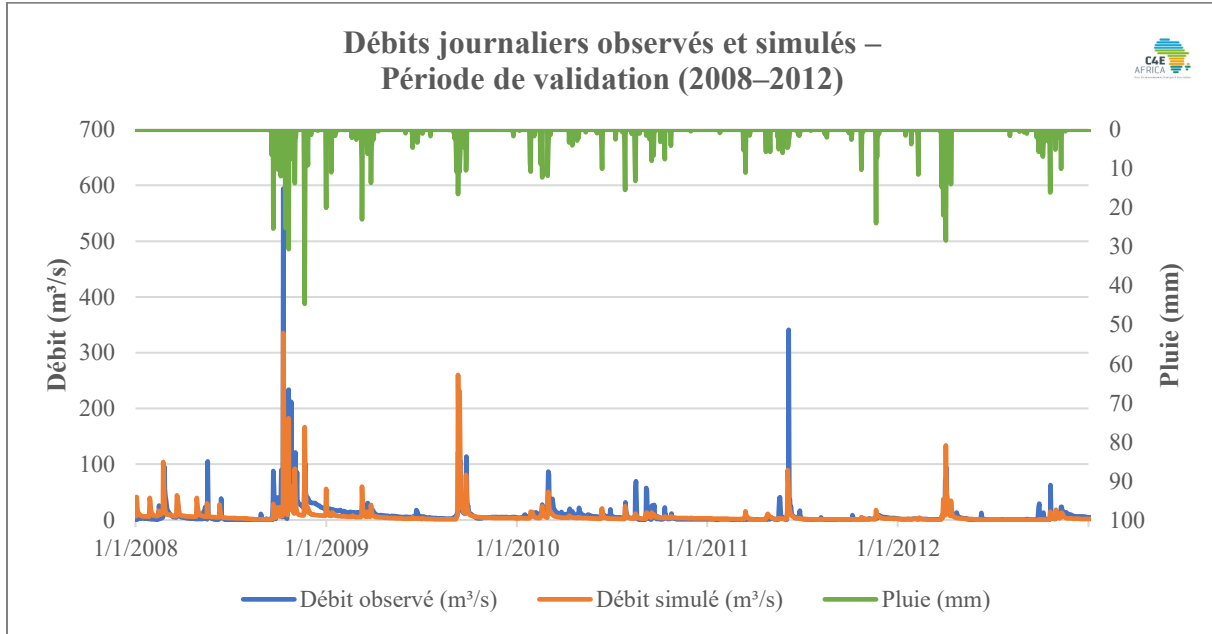


Figure 50: Débits journaliers observés et simulés du station Foun Zaabel – Période de validation (2008–2012)

La figure montre que, durant la période de validation 2008–2012, le modèle reproduit correctement l'évolution générale du débit observé. Les principaux pics apparaissent aux mêmes dates dans les deux séries, même si certaines crues présentent des écarts entre valeurs simulées et observées. Malgré ces différences ponctuelles, l'ensemble du comportement journalier reste cohérent, ce qui confirme la capacité du modèle à suivre la dynamique des écoulements.

Le coefficient de Nash–Sutcliffe obtenu lors de la phase de validation est de 0,51, ce qui traduit une performance moyenne mais acceptable pour un pas de temps journalier, notamment dans un contexte où les variations rapides du débit sont difficiles à reproduire avec précision. Le coefficient de détermination (R^2) atteint une valeur de 0,52, également jugée acceptable. Pour le biais relatif (PBIAS), il est égal à -24.8% , indiquant une sous-estimation du débit par le modèle ; toutefois, cette valeur reste bonne au regard des critères d'évaluation usuels.

2.3.3.2. Débit mensuel

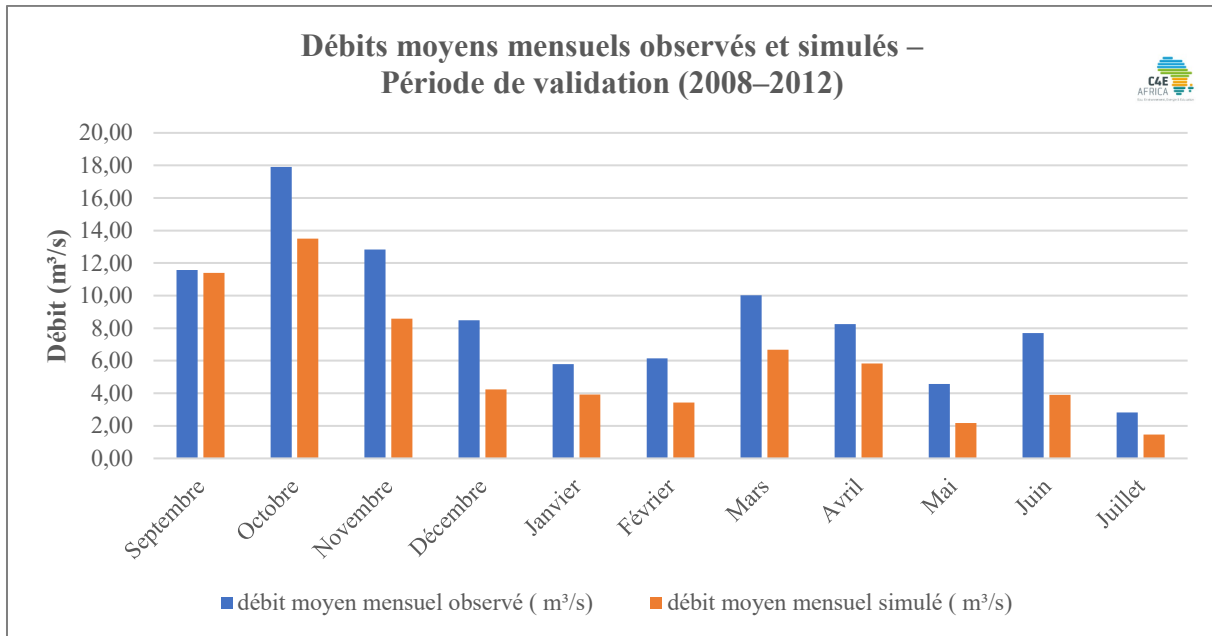


Figure 51: Débits moyens mensuels observés et simulés du station Fouta Djallon – Période de validation (2008–2012)

L'analyse mensuelle des résultats du modèle montre une bonne cohérence entre les débits mensuels observés et simulés. Les deux séries présentent une valeur maximale au mois d'octobre et des valeurs minimales durant les mois de juillet et août. Cependant, on constate une légère sous-estimation des débits observés par le modèle. Néanmoins, cet écart reste acceptable et se situe dans une faible marge d'erreur, ce qui indique une capacité satisfaisante du modèle à reproduire la dynamique mensuelle des débits du bassin versant

2.3.3.3. Débit annuel

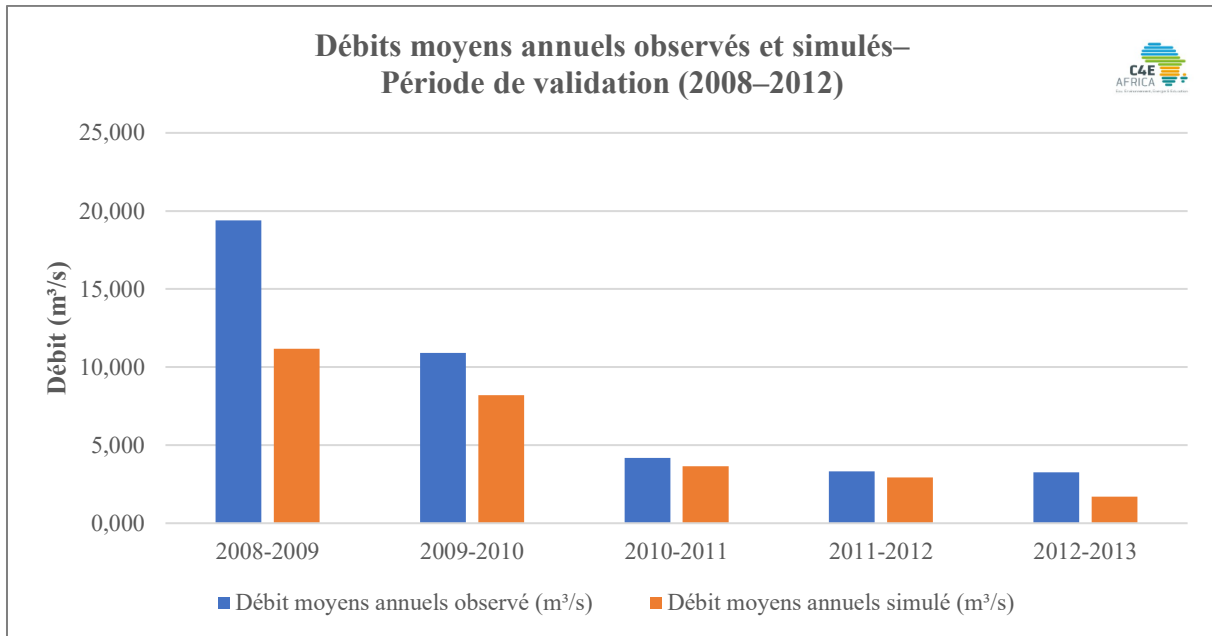


Figure 52: Débits moyens mensuels observés et simulés du station Foum Zaabel – Période de validation (2008–2012)

La comparaison des débits moyens annuels entre les résultats simulés et les données observées montre que le modèle reproduit de manière satisfaisante la variabilité interannuelle du bassin. En effet, les deux séries présentent des valeurs maximales durant la période 2008–2009, tandis que le minimum est enregistré en 2012–2013. Ces résultats indiquent que le modèle parvient globalement à reproduire les tendances interannuelles des débits observés.

2.3.4. Courbe des débits classés

En complément de l'analyse de calibration et validation réalisée, nous avons examiné la capacité du modèle à reproduire les principaux régimes hydrologiques du bassin, en particulier les crues, les débits d'étiage et les événements ordinaires. Cette évaluation repose sur la courbe de durée des débits (Flow Duration Curve, FDC), un outil couramment utilisé pour apprécier la performance globale des modèles hydrologiques. La FDC permet en effet d'analyser la fidélité du modèle à restituer l'ensemble du régime hydrologique, et non uniquement les pics de crue ou les faibles débits.

L'évaluation a été réalisée sur l'ensemble de la période de simulation (1995-2024) afin d'englober tous les types d'événements hydrologiques survenus dans le bassin amont.

La courbe de durée des débits obtenue à partir des séries simulées et observées de la station est présentée sur le graphique ci-dessous :

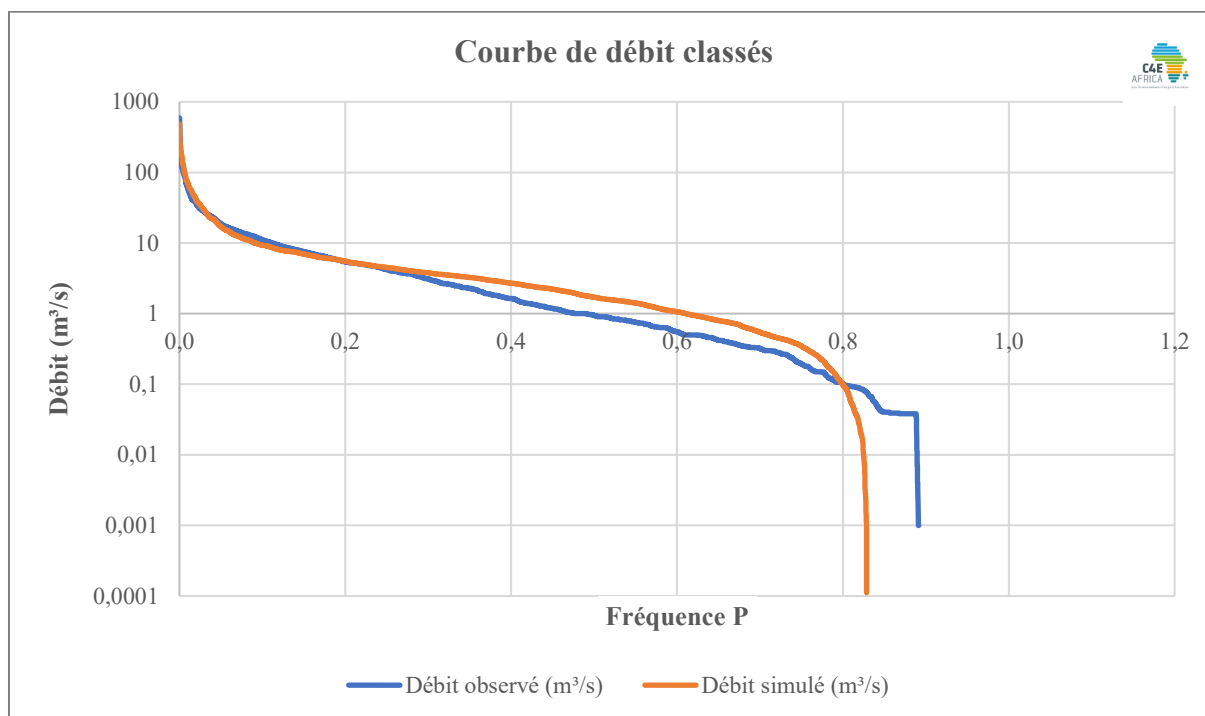


Figure 53: Courbe des débits classés pour station Foum Zaabel.

L'analyse de la courbe de durée des débits (FDC) a mis en évidence une très bonne concordance entre les débits simulés et observés pour l'ensemble du régime hydrologique, en particulier pour les débits moyens et élevés qui structurent l'essentiel du fonctionnement hydrologique du bassin. Une légère surestimation des débits de probabilité supérieur à 40% (inférieur à 5m³/s) apparaît sur la courbe, traduisant une tendance du modèle à simuler des moyens à faibles débits légèrement supérieurs aux valeurs observées.

Il est à signaler que ce comportement est principalement dû aux caractéristiques hydrologiques des stations amont, notamment Tilicht et Mzizel. Ces stations se distinguent par des précipitations relativement importantes par rapport aux volumes d'eau effectivement ruisselés, ce qui traduit un faible coefficient de ruissellement. Cette situation engendre des écarts entre les débits et volumes observés et ceux simulés par le modèle. Ces écarts se répercutent ensuite vers l'aval, notamment au niveau de la station de Foum Zaabel.

D'autre part, il est à noter que pour les débits observés correspondant à des fréquences supérieures à 80 %, la forme de la courbe de durée des débits (FDC) apparaît inhabituelle. Cette anomalie met en évidence la présence probable de problèmes ou d'incertitudes dans les données observées, en particulier pour les faibles débits enregistrés à la station.

2.3.5. Résultat du modèle

2.3.5.1. Débit journalier

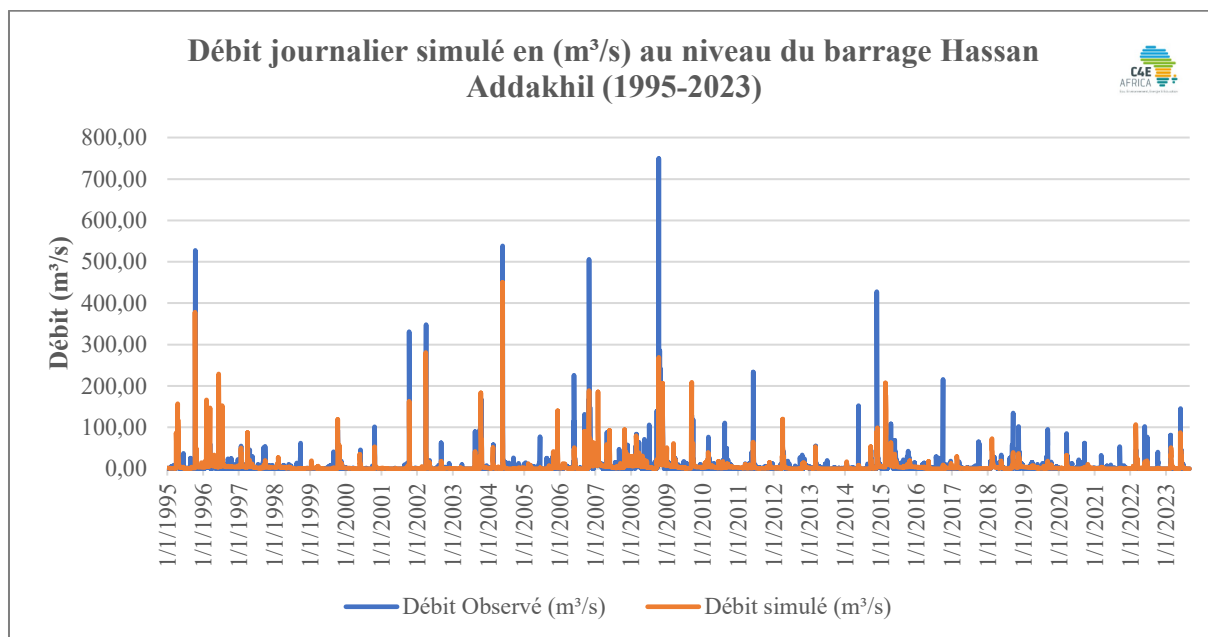


Figure 54: Débit journalier observé et simulé en (m³/s) au niveau du barrage Hassan Addakhil (1995-2023).

L’affichage du débit journalier simulé au niveau du barrage Hassan Addakhil sur la période 1995–2023 permet d’examiner l’évolution globale des écoulements à l’exutoire du bassin versant.

La série met en évidence une forte variabilité temporelle, caractérisée par des débits généralement faibles à nuls en période normale et par des pics importants correspondant aux épisodes pluvieux majeurs. Ces pointes traduisent la réaction rapide du bassin lors des événements hydrologiques intenses, tandis que les faibles débits et les périodes sèches observés durant les longues périodes reflètent les conditions climatiques arides et semi-aride.

2.3.5.2. Débit mensuel

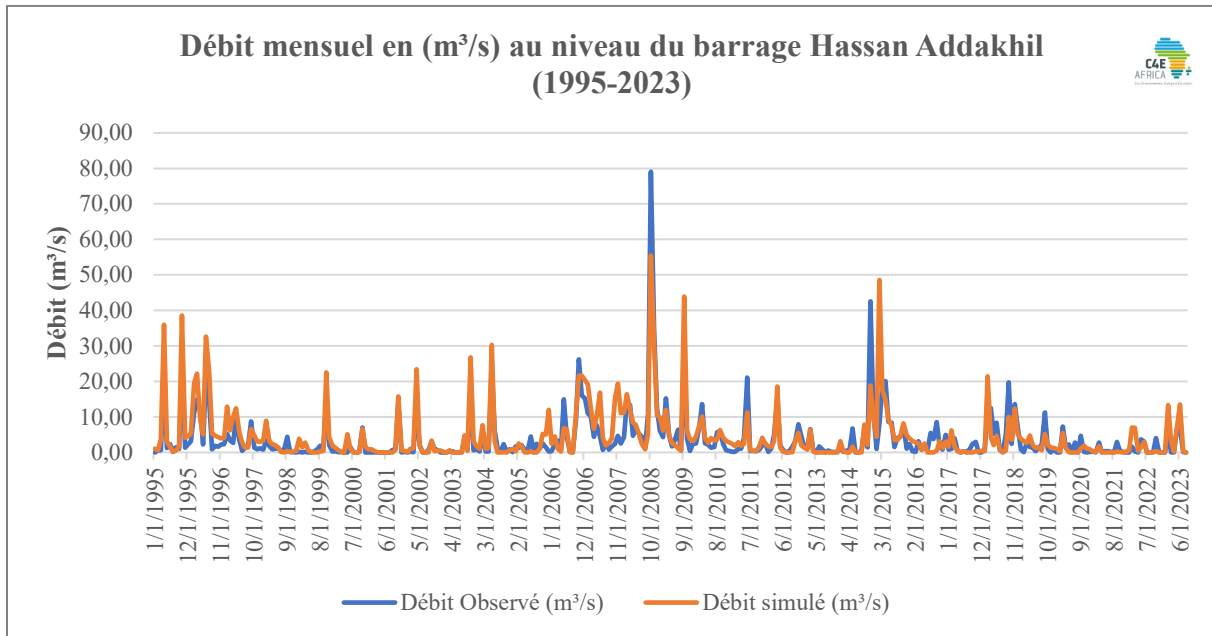


Figure 55: Débit mensuel observé et simulé en (m³/s) au niveau du barrage Hassan Addakhil (1995-2023).

La série du débit mensuel simulé au niveau du barrage Hassan Addakhil sur la période 1995–2023 présente une variabilité marquée, caractérisée par l’alternance régulière entre des mois de hautes eaux et des mois de faibles écoulements. Les pics visibles correspondent principalement aux périodes humides principalement en mois de septembre et octobre, indiquant une réponse significative du bassin aux épisodes pluvieux intenses.

À l’inverse, des valeurs faibles et stables apparaissent de manière récurrente durant les mois secs, traduisant le régime hydrologique saisonnier du bassin.

2.3.5.3.Débit annuel

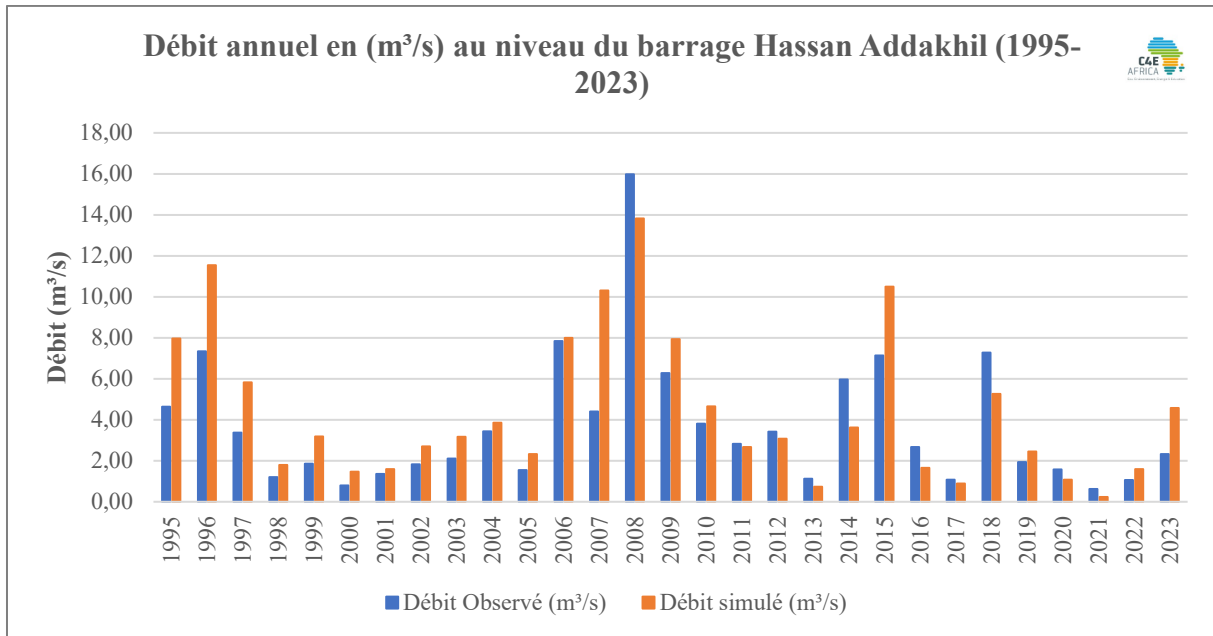


Figure 56: Débit moyen annuel simulé en (m³/s) au niveau du barrage Hassan Addakhil (1995-2023).

Le débit moyen annuel simulé au niveau du barrage Hassan Addakhil sur la période 1995–2023 présente une variabilité interannuelle marquée.

Les premières années de la série, notamment 1996, montrent des débits relativement élevés, traduisant des conditions hydrologiques plus humides. Cette période est suivie par une phase sèche s'étendant approximativement de 1998 à 2005. Par la suite, les années comprises entre 2005 et 2009 correspondent à une nouvelle période humide, avec une valeur maximale d'environ 16 m³/s enregistrée en 2008. Cette phase est ensuite suivie par une période sèche d'environ cinq ans, avant l'apparition d'une nouvelle année relativement humide en 2015, avec un débit inférieur à 12 m³/s. Une autre année humide est également observée en 2018, avec un débit d'environ 6 m³/s.

Cette analyse met en évidence une certaine cyclicité des périodes humides, apparaissant environ tous les 3 à 5 ans. Toutefois, l'amplitude des volumes écoulés semble diminuer à partir de 2008, ce qui pourrait traduire une tendance vers des conditions hydrologiques moins favorables au cours des dernières années de la série.

2.3.5.4.Répartition spatiale du débit dans le réseau hydrographique

Afin de représenter la dynamique hydrologique du bassin à l'échelle spatiale, la répartition du débit simulé dans le réseau hydrographique a été cartographiée. Pour cette analyse, nous avons choisi d'afficher le débit moyen annuel sur l'ensemble de la période étudiée (1995–2023). Le

pas annuel a été retenu car il permet d'atténuer les fluctuations journalières et mensuels rapides tout en offrant une lecture plus claire et plus représentative du fonctionnement global du réseau d'écoulement.

La carte obtenue met en évidence une organisation cohérente des débits à travers le bassin. Les tronçons situés en amont, notamment près des zones montagneuses, présentent des valeurs relativement faibles en raison des apports limités. À l'inverse, les débits augmentent progressivement vers l'aval, en particulier en s'approchant au barrage Hassan Addakhil.

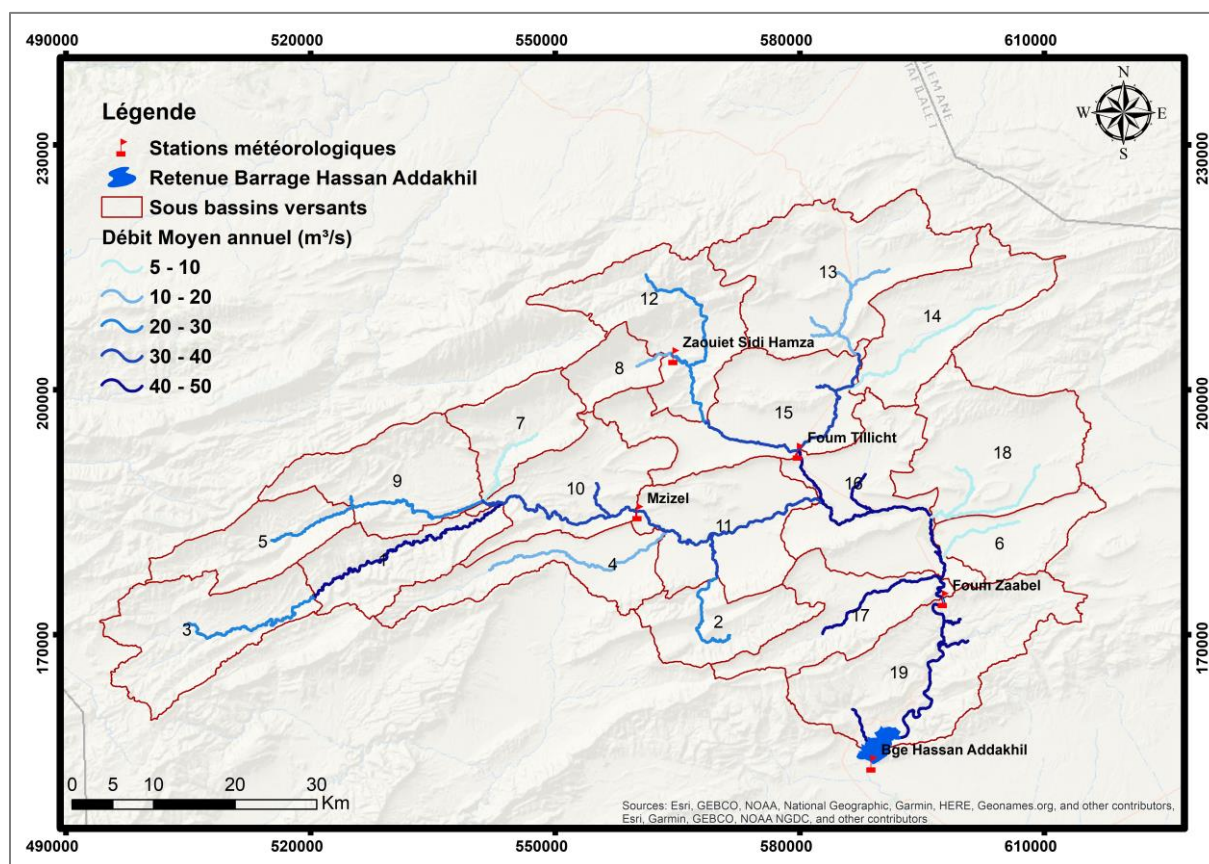


Figure 57: Carte du débit moyen annuel.

3. Modélisation des changements Climatiques

L'étude du fonctionnement hydrologique du bassin versant alimentant le barrage Hassan Addakhil, situé dans le bassin du Ziz, ne peut être dissociée de l'évolution actuelle et future du climat. En effet, les projections climatiques indiquent que le changement climatique pourrait modifier de manière significative les conditions hydrologiques dans les régions arides et semi-arides du sud-est marocain, influençant directement les régimes de précipitations, le ruissellement et, par conséquent, les volumes d'eau arrivant à la retenue du barrage.

Les simulations climatiques réalisées dans le cadre du projet CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 6) montrent, pour l'Afrique du Nord et le Maroc, une tendance générale vers une diminution ou une plus grande variabilité des précipitations annuelles, accompagnée d'une augmentation de l'intensité des épisodes pluvieux extrêmes. Ces changements peuvent modifier la dynamique des écoulements au niveau des bassins versants, entraînant des variations dans les débits des cours d'eau et dans les apports hydriques vers les ouvrages de stockage.

Par ailleurs, l'augmentation des températures projetée dans les différents scénarios climatiques, notamment dans les scénarios à fortes émissions tels que SSP5-8.5, pourrait accentuer les phénomènes d'évapotranspiration et renforcer les conditions de sécheresse dans les régions arides. Ces évolutions climatiques sont susceptibles d'influencer le bilan hydrologique du bassin versant du Ziz et, par conséquent, les volumes d'eau mobilisés et acheminés vers le barrage Hassan Addakhil.

Dans ce contexte, l'analyse de l'impact du changement climatique sur les apports en eau au barrage devient essentielle pour mieux comprendre l'évolution future des ressources hydriques de la région. L'évaluation repose sur l'utilisation de plusieurs scénarios climatiques issus des trajectoires socio-économiques partagées (SSP), notamment les scénarios SSP1-2.6, SSP2-4.5 et SSP5-8.5, permettant d'examiner l'évolution possible des conditions hydrologiques et des volumes d'eau alimentant la retenue du barrage.

Pour l'évaluation de l'impact des changements climatiques nous avons choisi une période d'analyse de 2040-2060.

3.1. Choix du modèle de prévision

Pour l'analyse des projections climatiques futures, cette étude s'appuie sur les simulations issues du programme international CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 6), qui constitue l'un des ensembles de modèles climatiques les plus récents utilisés par la communauté scientifique et par le GIEC (IPCC) pour l'évaluation des changements climatiques futurs.

Parmi ces modèles, le CNRM-CM6-1 (run r1i1p1f2), développé par Météo-France et le Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM), a été retenu. Ce modèle est largement utilisé dans les études climatiques régionales et offre des performances satisfaisantes pour la simulation du climat en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen, ce qui le rend pertinent pour l'analyse des projections climatiques dans le bassin du Ziz et pour l'évaluation de leurs impacts potentiels sur les processus hydrologiques.

3.1.1. Pertinence régionale du modèle

Le modèle CNRM-CM6-1, développé par Météo-France et le Centre National de Recherches Météorologiques, a été retenu en raison de ses performances reconnues dans les régions nord-africaines et méditerranéennes. Plusieurs travaux scientifiques ont montré qu'il présente :

- Une bonne représentation du climat semi-aride méditerranéen,
- Une restitution fiable de la variabilité saisonnière des précipitations au Maroc,
- Une capacité améliorée à simuler les événements extrêmes, tels que vagues de chaleur et déficits pluviométriques.

Ces caractéristiques sont particulièrement pertinentes pour les simulations hydrologiques, où les précipitations extrêmes influencent directement les débits et la production sédimentaire.

3.1.2. Avantages techniques du CNRM-CM6-1

Ce modèle constitue une simulation complète, cohérente et fréquemment utilisée dans les études régionales. Il présente :

- Une continuité temporelle stable,
- Une compatibilité totale avec les scénarios SSP,
- Une variabilité interne adaptée aux simulations à long terme.

3.2. Description des scénarios climatiques SSP

Les scénarios SSP (Shared Socioeconomic Pathways) couplés aux forçages radiatifs (RF) permettent d'évaluer les projections climatiques en fonction de différents parcours socio-économiques mondiaux. Trois scénarios du CMIP6 ont été retenus afin de couvrir différentes trajectoires d'évolution climatique possible :

3.2.1. SSP1-2.6 (Faible forçage radiatif)

- Réduction significative des émissions globales.
- Stabilisation du réchauffement proche de +2°C.
- Scénario optimiste reflétant des politiques climatiques ambitieuses

3.2.2. SSP2-4.5 (Scénario intermédiaire)

- Évolution socio-économique modérée.
- Trajectoire stabilisée avec un forçage radiatif de 4.5 W/m².
- Considéré comme scénario médian, souvent utilisé comme référence dans les études climatiques.

3.2.3. SSP5-8.5 (Scénario pessimiste à fortes émissions)

- Dépendance accrue aux énergies fossiles.
- Fort réchauffement dépassant +4°C en fin de siècle.
- Scénario extrême permettant d'explorer l'impact maximal du changement climatique.

3.3. Analyses des données climatiques utilisées :

3.3.1. Données de précipitation (pr)

Les précipitations utilisées dans cette étude proviennent des simulations journalières issues des modèles climatiques CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 6). Elles ont été extraites pour le bassin versant du Ziz, incluant la retenue du barrage Hassan Addakhil.

Le choix d'une résolution temporelle journalière répond aux exigences du modèle hydrologique SWAT, qui nécessite des données climatiques à une échelle fine afin de représenter de manière réaliste les processus hydrologiques tels que le ruissellement et l'infiltration. Cette résolution

permet notamment de prendre en compte la variabilité journalière des événements pluvieux et leur influence sur la réponse hydrologique du bassin versant.

La série de précipitations utilisée pour chaque station est présentée en annexe.

3.3.1.1. Analyse des données

Pour analyser le comportement du bassin sous l'effet du changement climatique, l'étude des précipitations constitue une étape essentielle pour comprendre l'évolution des apports en eau et la variabilité des événements pluvieux.

Dans ce contexte, les précipitations moyennes annuelles et les précipitations maximales ont été étudiées afin d'analyser l'influence des différents scénarios climatiques sur le bassin du barrage Hassan Addakhil.

Les résultats sont présentés dans les figures suivantes :

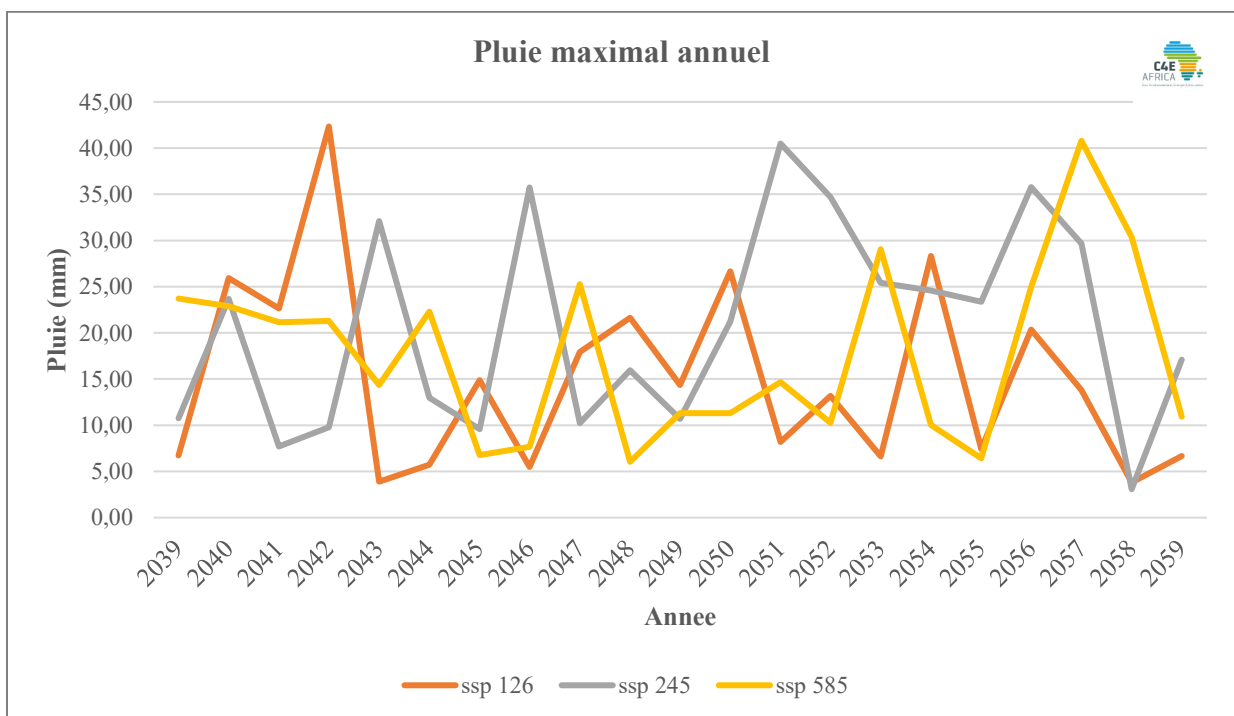


Figure 58 : Comparaison des pluies maximales annuelles (2039–2059) selon SSP126, SSP245 et SSP585

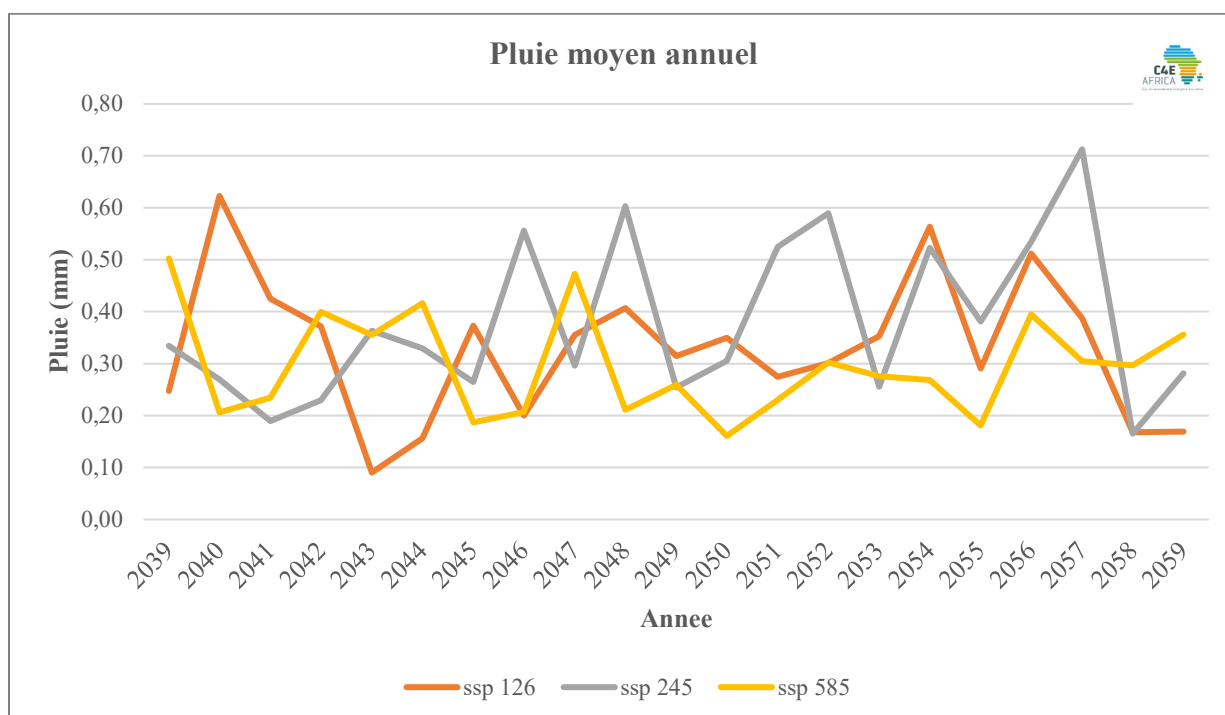


Figure 59 : Comparaison des pluies moyennes annuelles (2039–2059) selon SSP126, SSP245 et SSP585

Tableau 13 : Analyse statistique des précipitations annuelles (maximales et moyennes) pour les différents scénarios climatiques (SSP2.6, SSP4.5 et SSP8.5)

Scénarios	ssp 126	ssp 245	ssp 585
Pluie maximal annuel (mm)	42.34	40.50	40.79
Pluie moyenne annuel (mm)	0.33	0.38	0.30

En comparant les trois scénarios climatiques (SSP1-2.6, SSP2-4.5 et SSP5-8.5), on observe que les précipitations restent globalement proches, avec une variabilité interannuelle importante visible sur les figures. La pluie maximale annuelle est légèrement plus élevée pour le scénario optimiste SSP1-2.6 (42,34 mm), contre 40,50 mm pour SSP2-4.5 et 40,79 mm pour SSP5-8.5, ce qui indique que les événements extrêmes restent du même ordre de grandeur entre les scénarios.

Concernant la pluie moyenne annuelle, le scénario intermédiaire SSP2-4.5 présente la valeur la plus élevée (0,38 mm), suivi de SSP1-2.6 (0,33 mm), tandis que le scénario pessimiste SSP5-8.5 montre la valeur la plus faible (0,30 mm). Ainsi, le scénario SSP5-8.5 montre moins de pluie en moyenne.

3.3.2. Données de température (tasmin et tasmax)

Les températures quotidiennes issues du CMIP6 (Tasmin et Tasmax) constituent la deuxième variable climatique essentielle (températures minimales et maximales). Elles interviennent dans l'estimation de l'évapotranspiration, dans les bilans énergétiques du sol, et dans la dynamique hydrique affectant la cohésion des particules. Ces données permettent également de représenter d'éventuelles périodes de sécheresse, dont l'impact sur la structure du sol et sur l'érosion est majeur. La série de température utilisée pour chaque station est présentée en annexe.

3.3.2.1. Analyse des données

Pour analyser l'évolution thermique du bassin sous l'effet du changement climatique, l'étude des températures minimales (tasmin) et maximales (tasmax) est essentielle afin de comprendre les variations des conditions climatiques.

Dans ce cadre, une analyse des températures minimales et maximales annuelles a été réalisée afin d'évaluer l'effet des différents scénarios climatiques sur le bassin du barrage Hassan Addakhil.

Les résultats obtenus sont présentés dans les figures suivantes :

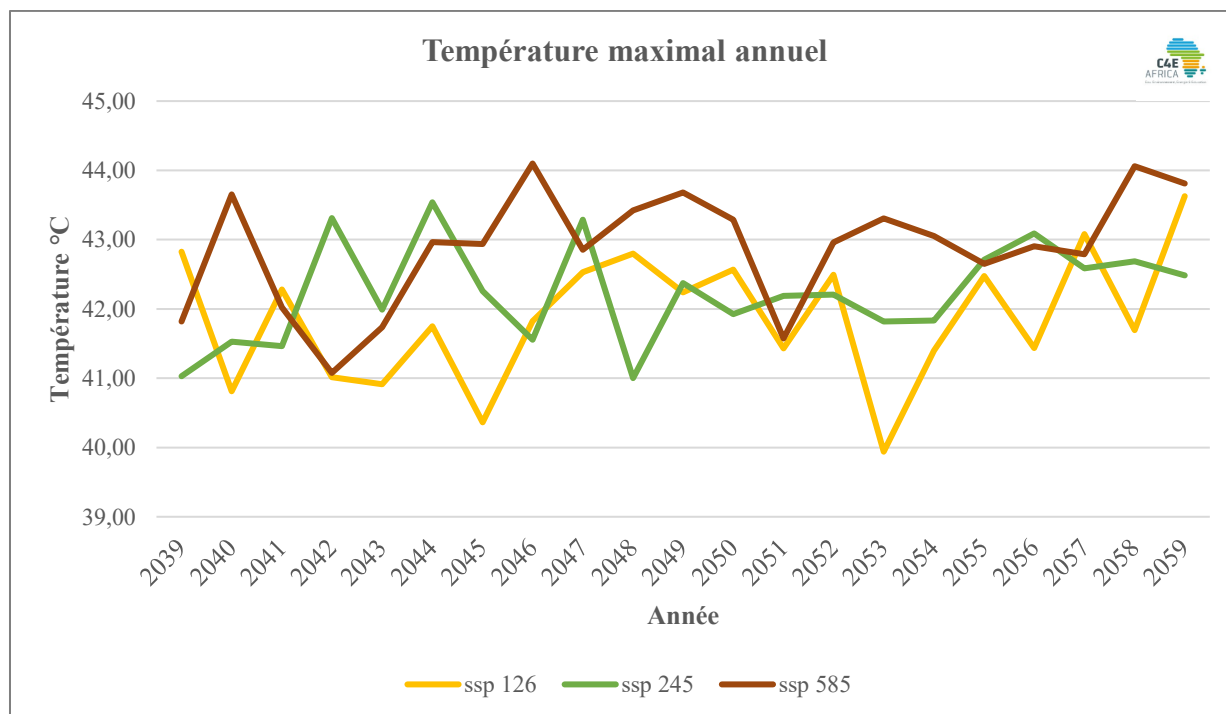


Tableau 14: Comparaison des températures maximales annuelles (2039–2059) selon SSP126, SSP245 et SSP585

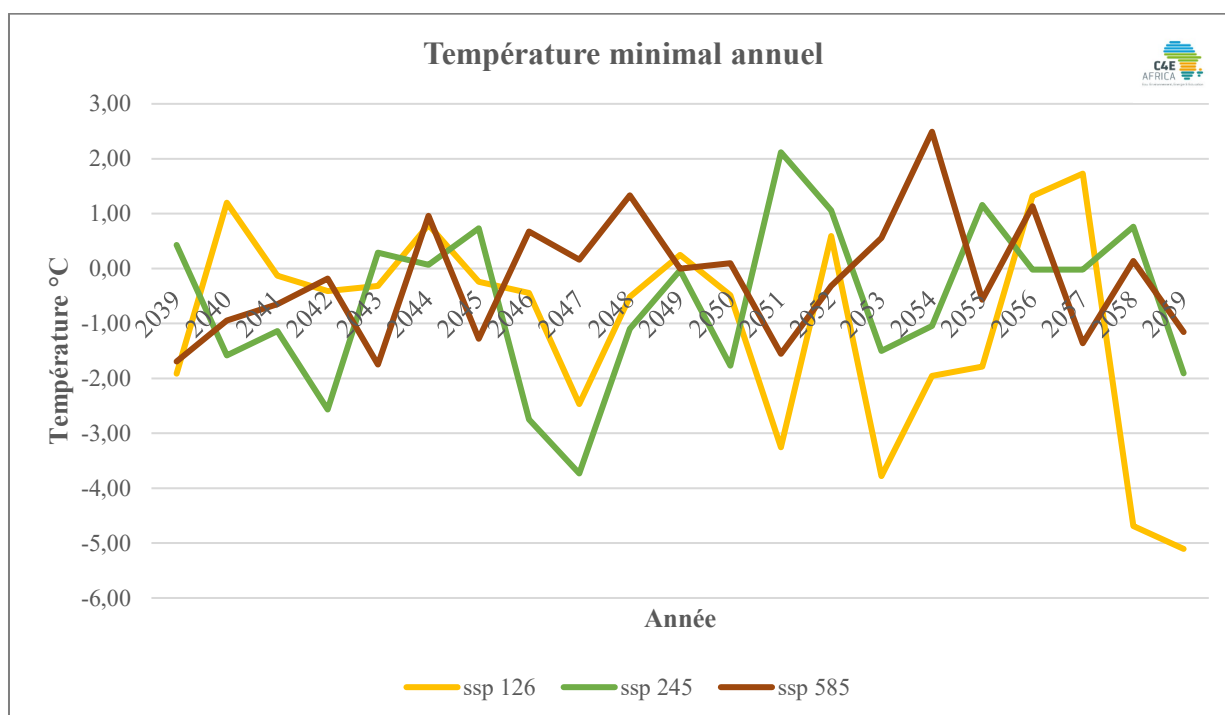


Tableau 15: Comparaison des températures minimales annuelles (2039–2059) selon SSP126, SSP245 et SSP585

Tableau 16 : Analyse statistique des températures annuelles (maximales et minimales) pour les différents scénarios climatiques (SSP2.6, SSP4.5 et SSP8.5)

S scénarios	ssp 126	ssp 245	ssp 585
Température maximal annuel (mm)	43.63	43.54	44.10
Température minimal annuel (mm)	-5.11	-3.73	-1.75

La comparaison des trois scénarios présente des températures maximales annuelles très proches, avec 43,63 °C pour SSP1-2.6, 43,54 °C pour SSP2-4.5 et une valeur légèrement plus élevée pour SSP5-8.5 (44,10 °C).

En revanche, les températures minimales montrent des écarts plus importants : le scénario SSP1-2.6 enregistre la valeur la plus basse (-5,11 °C), suivi de SSP2-4.5 (-3,73 °C), tandis que SSP5-8.5 présente la valeur la moins froide (-1,75 °C). Ainsi, même si les températures maximales restent globalement similaires, le scénario pessimiste (SSP5-8.5) se distingue par des températures plus élevées, notamment avec des minima moins froids.

3.4. Evaluation de l'impact des changement climatiques

La modélisation porte sur les périodes 2040-2060 pour les trois scénarios. Les résultats seront présentés en termes de transport liquide afin d'évaluer l'impact des changements climatiques sur le débit entrants au barrage Hassan Addakhil,

3.4.1. Résultats de Scénario SSP1-2.6 :

3.4.1.1.Débit journalière

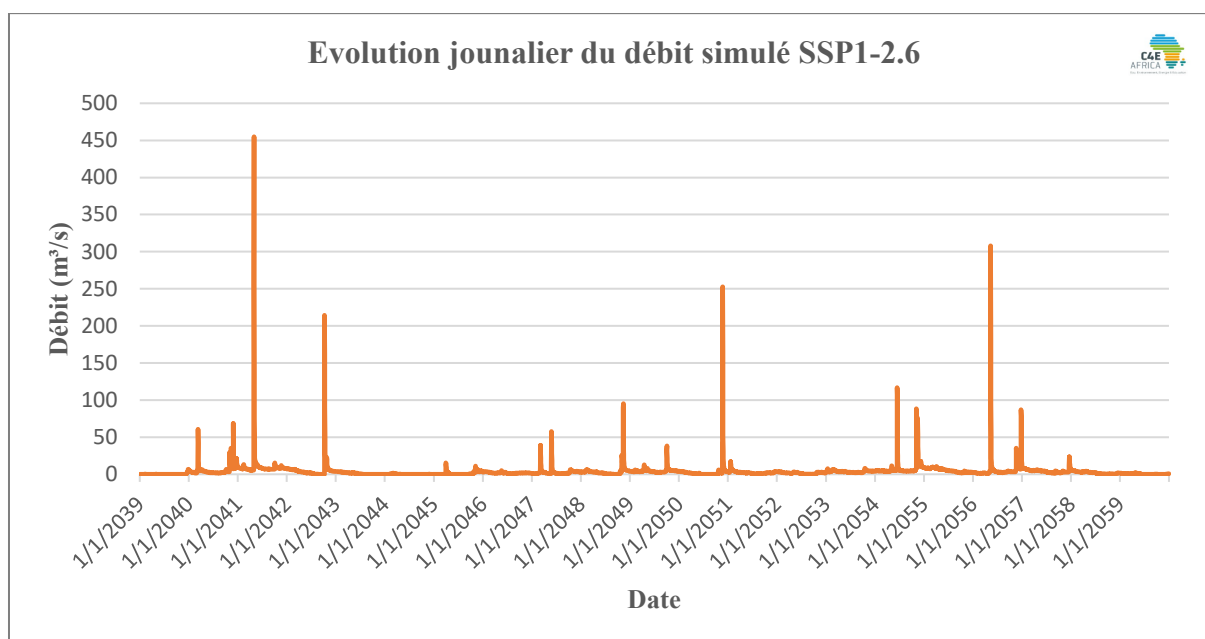


Figure 60: Débit simulé journalière pour SSP1-2.6

L'évolution des débits journaliers simulés sous le scénario SSP1-2.6 met en évidence une variabilité temporelle marquée des écoulements au niveau du barrage Hassan Addakhil. La série montre que les débits restent généralement faibles durant de longues périodes, mais des écoulements de faible intensité demeurent relativement présents entre les épisodes de crue, traduisant une contribution modérée de l'écoulement de base. Ces phases sont ponctuellement interrompues par plusieurs événements hydrologiques caractérisés par des pics de débit élevés, pouvant atteindre des valeurs importantes (450 m³/s).

La série met ainsi en évidence un fonctionnement hydrologique dominé par des crues rapides générées lors d'épisodes pluvieux intenses, entre lesquelles subsistent des écoulements faibles mais relativement continus

3.4.1.2. Débit mensuel

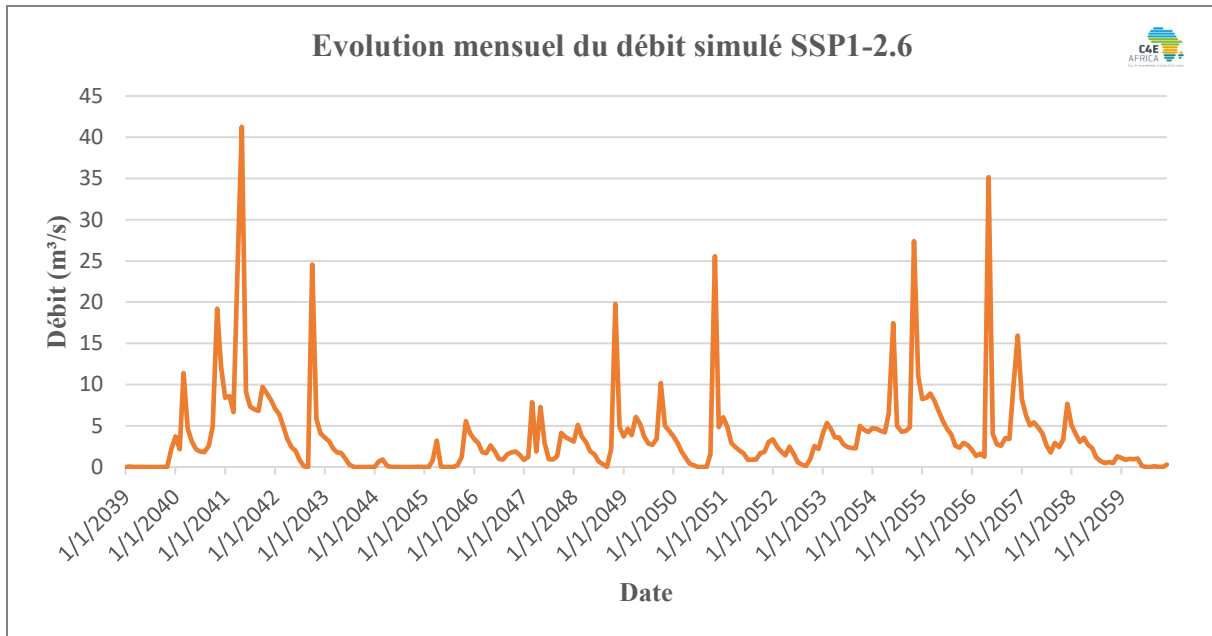


Figure 61: Débit simulé mensuel pour SSP1-2.6

La série du débit mensuel simulé sous le scénario SSP1-2.6 au niveau du barrage Hassan Addakhil met en évidence une variabilité saisonnière marquée des écoulements. Les pics les plus importants apparaissent principalement durant le mois de mai, tandis que plusieurs augmentations de débit, d'amplitude plus modérée, sont observées durant le mois de novembre. Ces deux périodes correspondent aux phases les plus humides de l'année, durant lesquelles les apports hydriques du bassin versant deviennent plus significatifs.

À l'inverse, les autres mois de l'année sont généralement caractérisés par des débits faibles et relativement stables, reflétant les conditions climatiques sèches et le caractère saisonnier du régime hydrologique du bassin.

3.4.1.3.Débit annuel

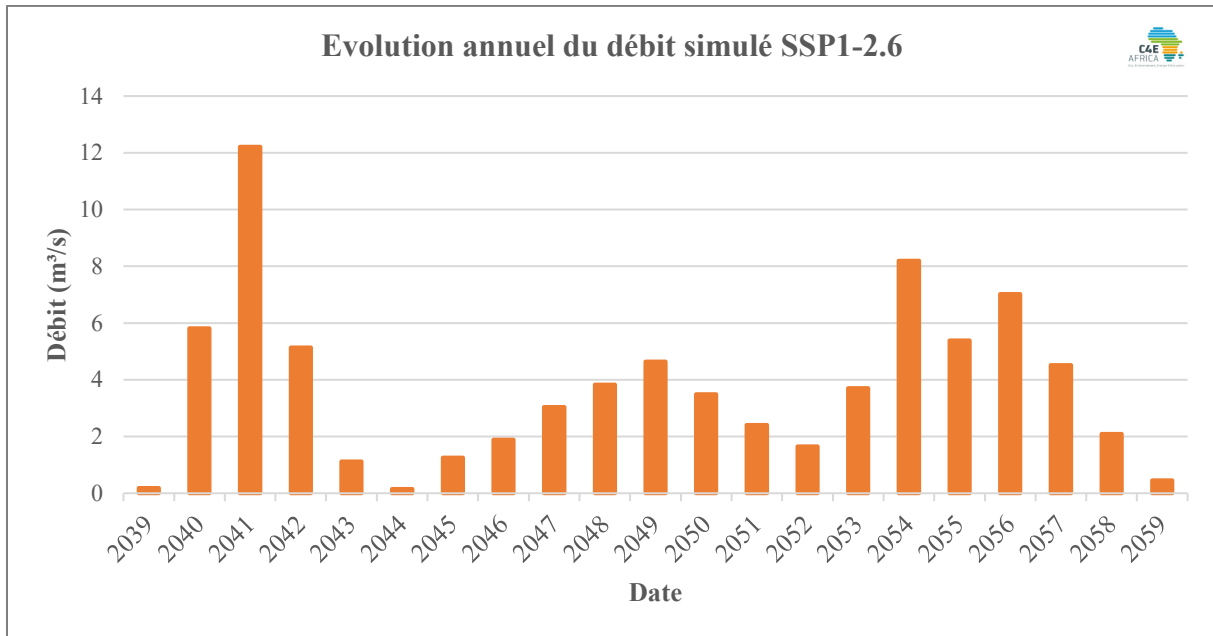


Figure 62: Débit simulé annuel moyen pour SSP1-2.6

Pour le scénario SSP1-2.6, les débits annuels moyens simulés présentent une variabilité modérée au cours de la période étudiée. La valeur maximale atteint environ 12.21 m³/s, correspondant à une année hydrologiquement plus productive. Les années présentant des débits plus élevés apparaissent de manière ponctuelle au sein de la série, tandis que plusieurs années restent caractérisées par des valeurs intermédiaires ou faibles. La répartition des débits montre ainsi une alternance relativement équilibrée entre années plus humides et années moins favorables en termes d'apports hydriques.

3.4.2. Résultats de Scénario SSP2-4.5 :

3.4.2.1. Débit journalière

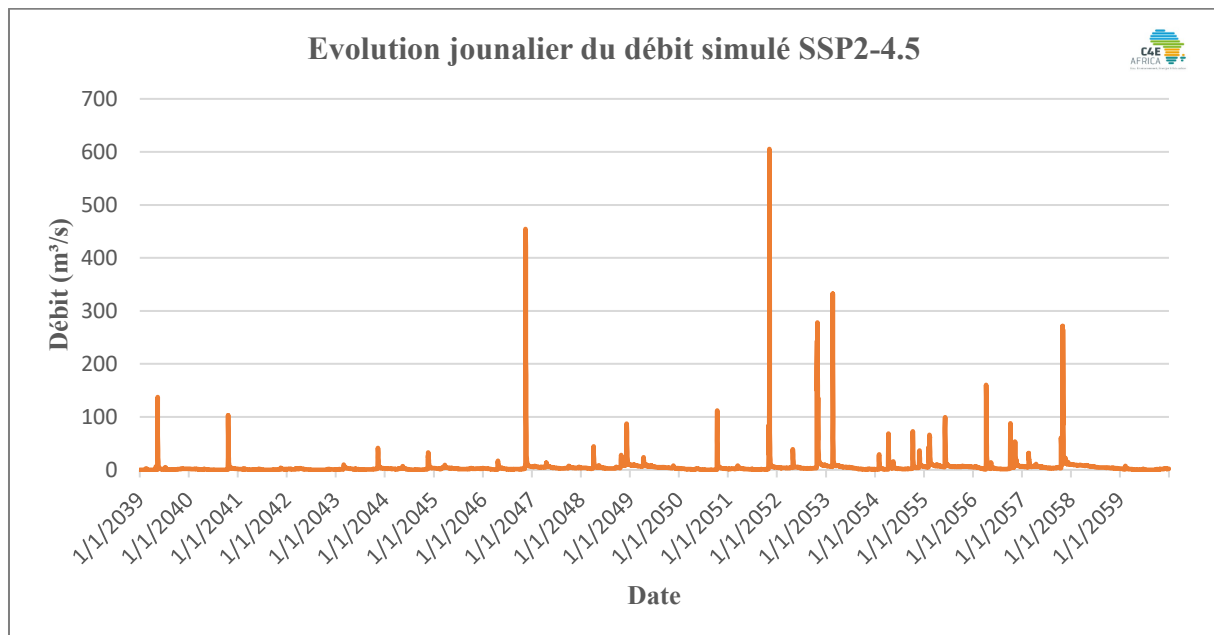


Figure 63: Débit simulé journalière pour SSP2-4.5

Sous le scénario SSP2-4.5, la série des débits journaliers simulés présente également une forte variabilité temporelle. Les écoulements de faible intensité apparaissent moins persistants que dans le scénario SSP1-2.6, avec de longues périodes durant lesquelles les débits restent très proches de zéro, indiquant un affaiblissement plus marqué de l'écoulement de base. En revanche, plusieurs événements hydrologiques se distinguent par des pics de débit particulièrement élevés, atteignant des valeurs supérieures à celles observées dans le scénario SSP1-2.6. La série illustre ainsi une dynamique hydrologique marquée par des épisodes de crue intenses séparés par des périodes prolongées de faibles écoulements.

3.4.2.2. Débit mensuel

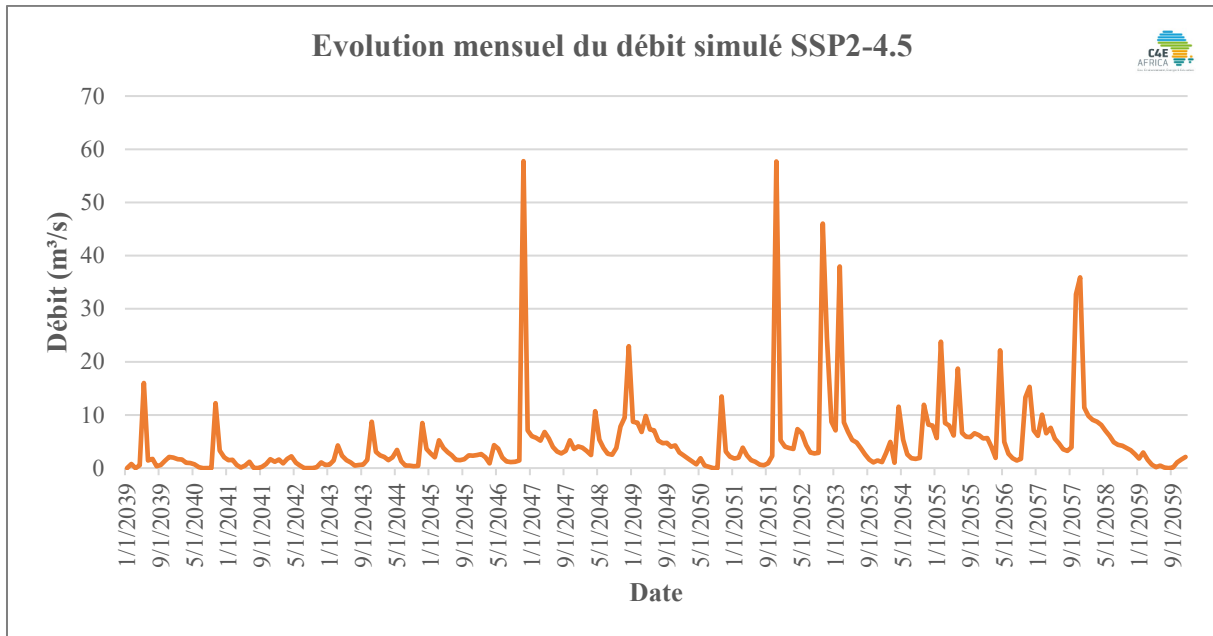


Figure 64: Débit simulé mensuel pour SSP2-4.5

La série du débit mensuel simulé sous le scénario SSP2-4.5 au niveau du barrage Hassan Addakhil montre une variabilité saisonnière des écoulements. Les pics les plus marqués apparaissent principalement durant le mois de novembre, période durant laquelle les apports hydriques du bassin deviennent plus importants. Certains de ces pics atteignent des valeurs relativement élevées, légèrement supérieures à celles observées sous le scénario SSP1-2.6. En dehors de ces épisodes, la majorité des mois est caractérisée par des débits faibles, traduisant la dominance de conditions sèches et la forte dépendance des écoulements aux épisodes pluvieux.

3.4.2.3.Débit annuel

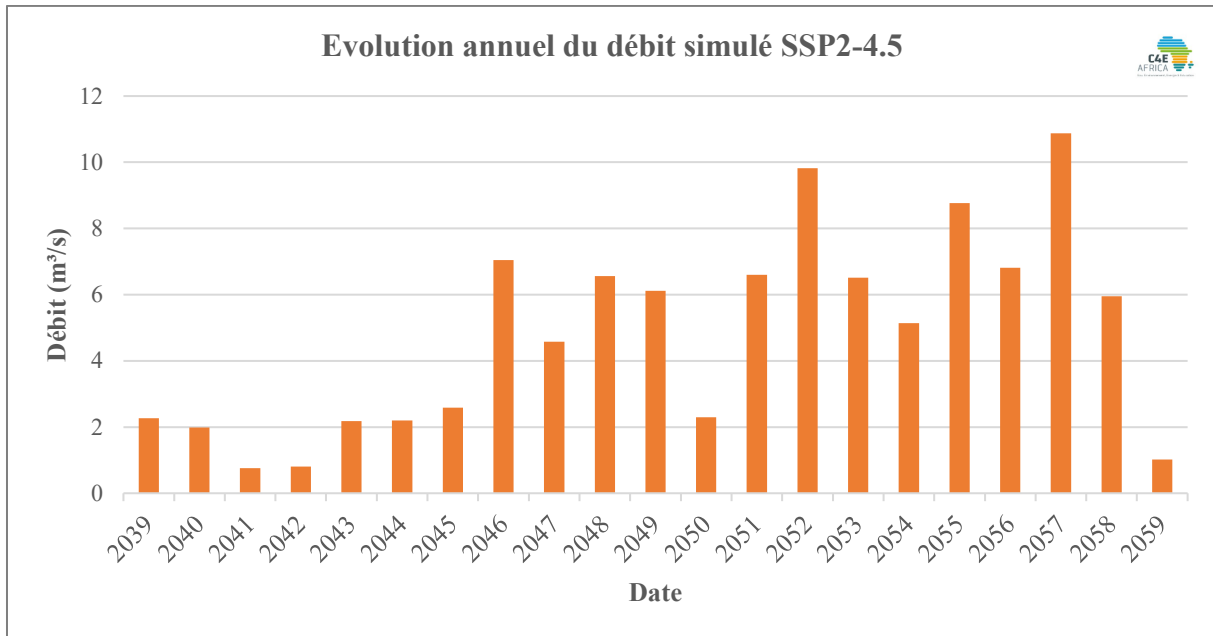


Figure 65: Débit simulé annuel moyen pour SSP2-4.5

Sous le scénario SSP2-4.5, les débits annuels simulés présentent une amplitude légèrement élevée. Le débit annuel maximal atteint environ 10.87 m³/s, représentant la valeur moyenne parmi les trois scénarios. Contrairement au scénario précédent, plusieurs années consécutives au milieu de la période sont marquées par des débits relativement importants, formant une phase continue d'apports hydriques plus élevés. Cette distribution traduit une concentration plus marquée des années hydrologiquement actives sur une portion de la période simulée.

3.4.1. Résultats de Scénario SSP5-8.5 :

3.4.1.1. Débit journalière

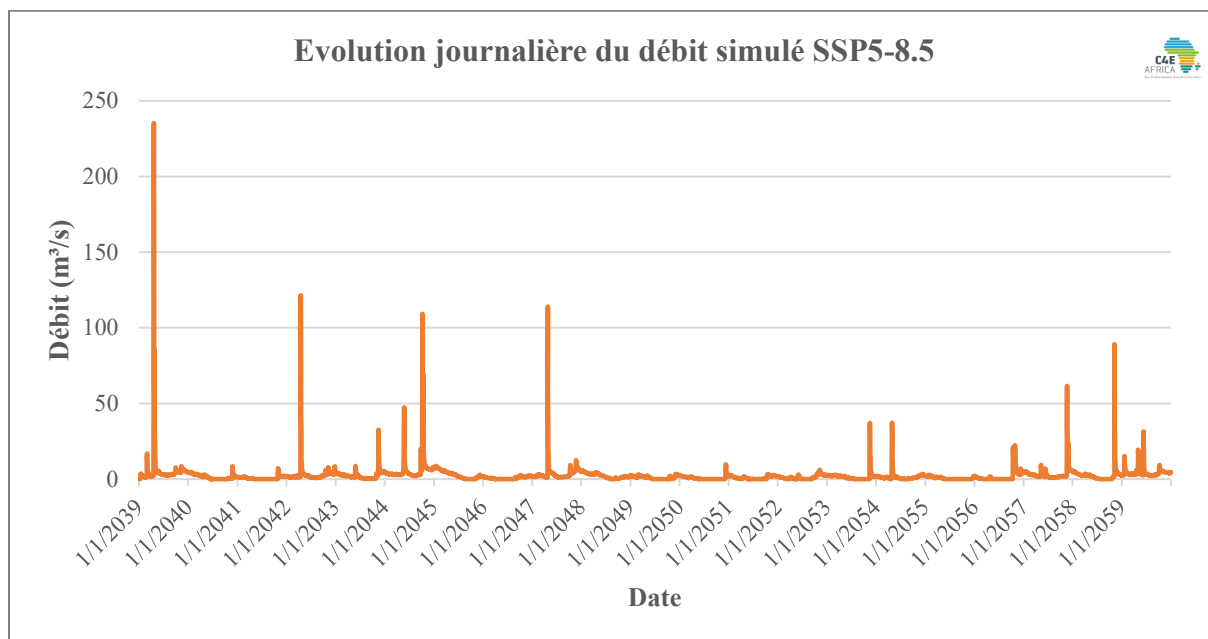


Figure 66: Débit simulé journalière pour SSP5-8.5

L'évolution des débits journaliers simulés sous le scénario SSP5-8.5 met en évidence un régime hydrologique fortement intermittent. La série est marquée par de longues périodes durant lesquelles les débits demeurent très faibles, voire quasi nuls, ce qui traduit une diminution plus prononcée de l'écoulement de base. Les écoulements se concentrent principalement lors de quelques événements ponctuels générant des pics de débit significatifs. Toutefois, l'amplitude de ces pics reste globalement inférieure à celle observée dans le scénario SSP2-4.5. Cette dynamique reflète un fonctionnement hydrologique dominé par de longues phases sèches, où les apports en eau sont essentiellement liés à des événements hydrologiques ponctuels.

3.4.1.2.Débit mensuel

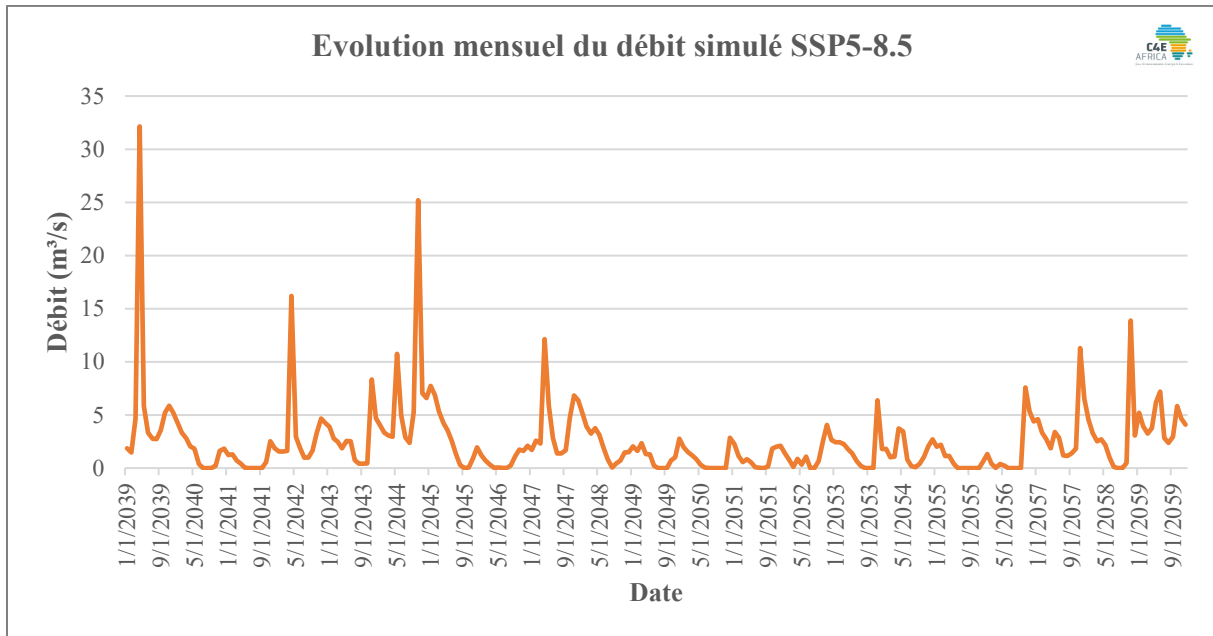


Figure 67: Débit simulé mensuel pour SSP5-8.5

Pour le scénario SSP5-8.5, l'évolution du débit mensuel simulé au niveau du barrage Hassan Addakhil montre des écoulements généralement faibles durant la majorité de la période. Quelques augmentations de débit apparaissent ponctuellement, notamment durant certaines périodes humides, mais leur amplitude reste relativement limitée. Les mois restants sont dominés par des valeurs faibles et peu variables, ce qui traduit une prédominance des conditions sèches et des apports hydriques réduits à l'échelle mensuelle.

3.4.1.3. Débit annuel

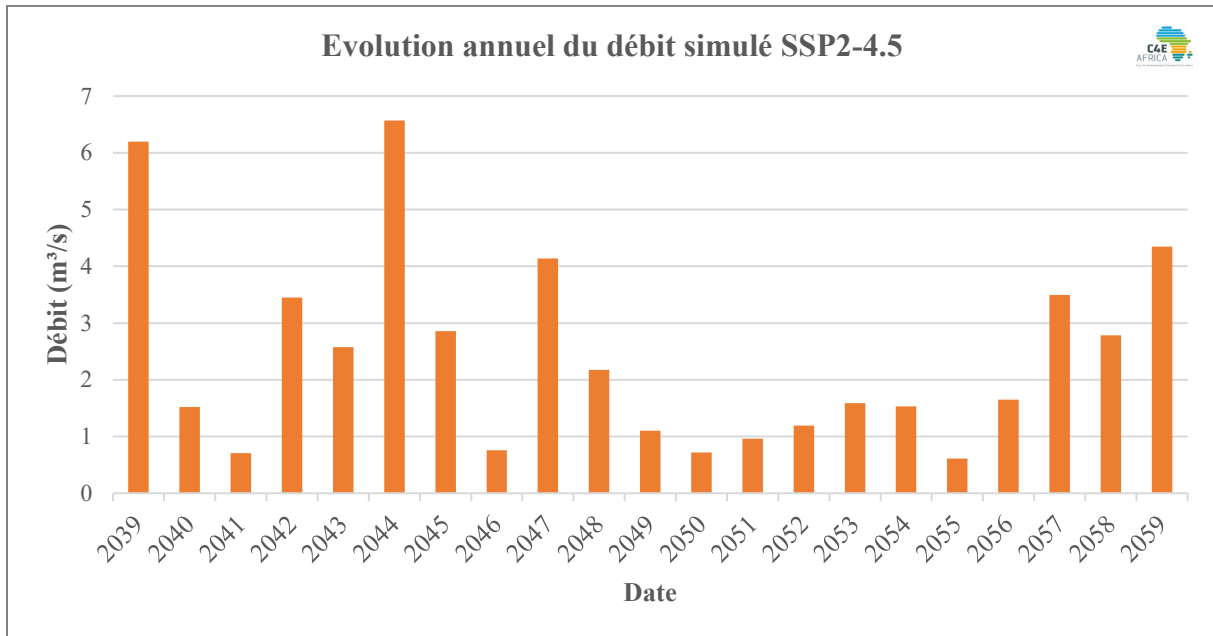


Figure 68: Débit simulé annuel moyen pour SSP5-8.5

Dans le scénario SSP5-8.5, les débits annuels moyens restent globalement plus faibles. Le pic annuel atteint environ 6.56 m³/s, soit une valeur nettement inférieure à celles observées dans les deux autres scénarios. Les années présentant des augmentations de débit apparaissent de manière isolée et ne forment pas de période prolongée caractérisée par des écoulements élevés. La majorité des années est dominée par des débits relativement faibles, ce qui traduit une distribution moins favorable des apports hydriques à l'échelle annuelle.

3.5. Comparaison des Scénarios

Dans cette partie, nous allons comparer le comportement hydrologique du bassin pour les trois scénarios de changement climatique étudiés. Cette comparaison repose sur deux volets principaux : une analyse spatiale de la production hydrique des sous-bassins pour chaque scénario, ainsi qu'une analyse du comportement hydrologique du bassin à l'exutoire (barrage Hassan Addakhil). Cette dernière sera évaluée en termes d'apports, représentés par le débit moyen annuel, et de crues, caractérisées par le débit maximal annuel.

3.5.1. Comparaison spatiale des production liquide

Pour la comparaison spatiale de la production hydrique des systèmes, des cartes du volume d'eau produit en mm/an sont générées pour évaluer l'impact de changement de scénario sur la production de chaque zone du bassin.

Les cartes ci-après présente la production hydrique pour des 3 scénarios de changement climatique

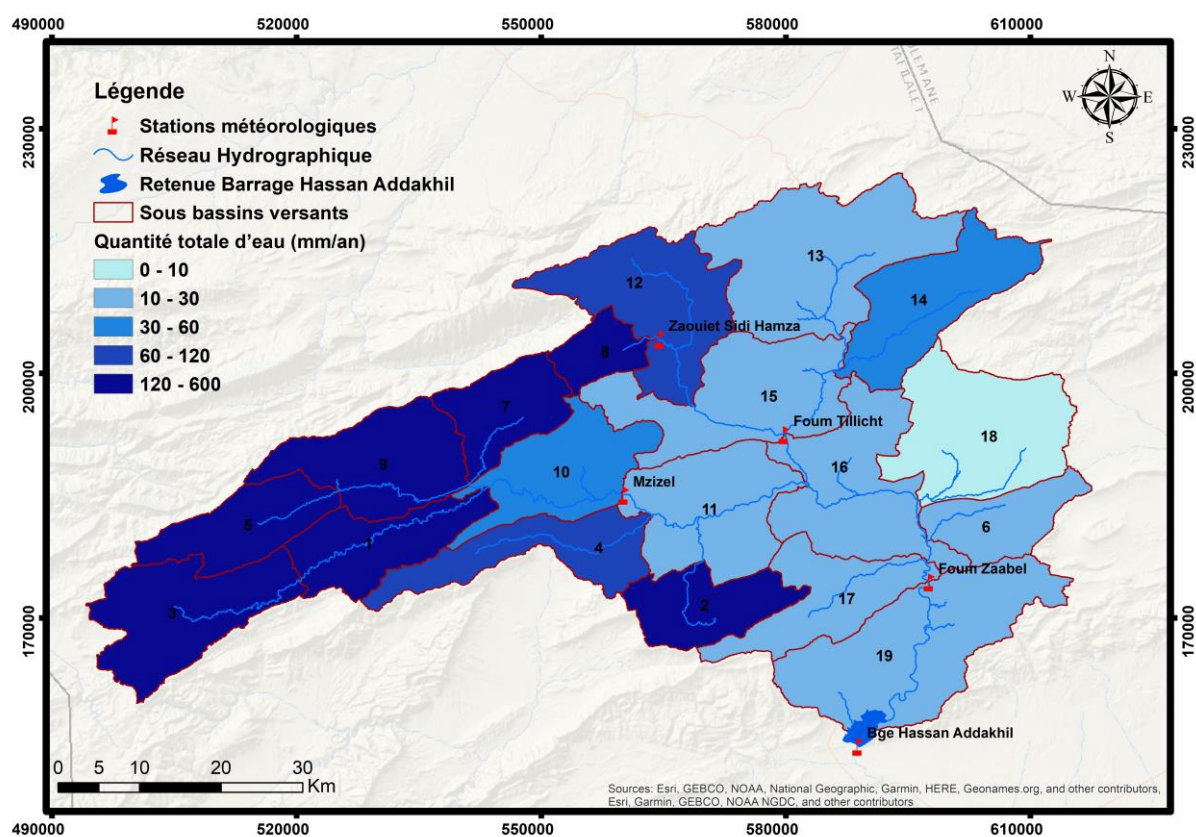


Figure 69 : Carte de la production hydrique (Water Yield) des sous bassin (SSP 1-2.6)

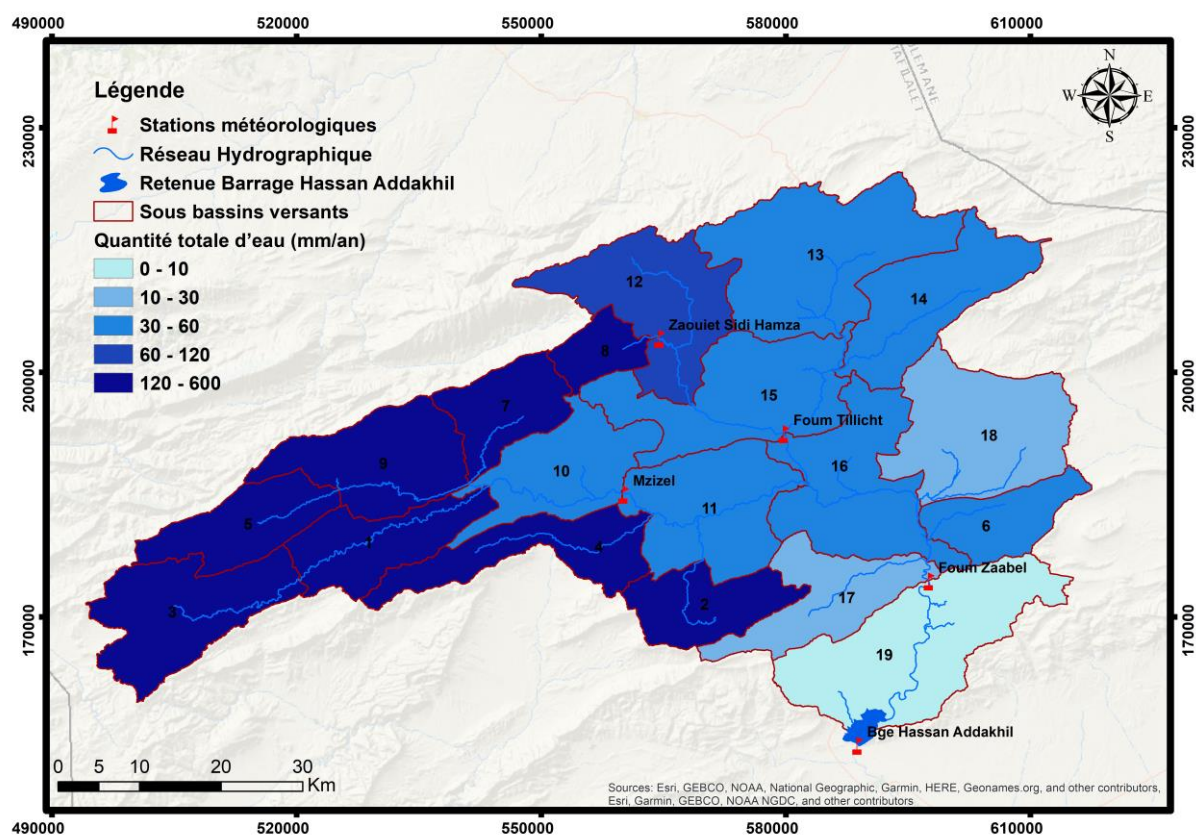


Figure 70 : Carte de la production hydrique (Water Yield) des sous bassin (SSP 2-4.5)

En comparant les scénarios SSP1-2.6 et SSP2-4.5, on observe une légère augmentation de la production hydrique annuelle. Cette augmentation s'explique principalement par les projections de précipitations entre les deux scénarios. En effet, le scénario SSP4.5 prévoit une légère hausse des précipitations, ce qui entraîne une augmentation correspondante de la production hydrique. Cette augmentation concerne principalement les bassins en amont de Fom Zaabel sur le couloir de la station Tilicht

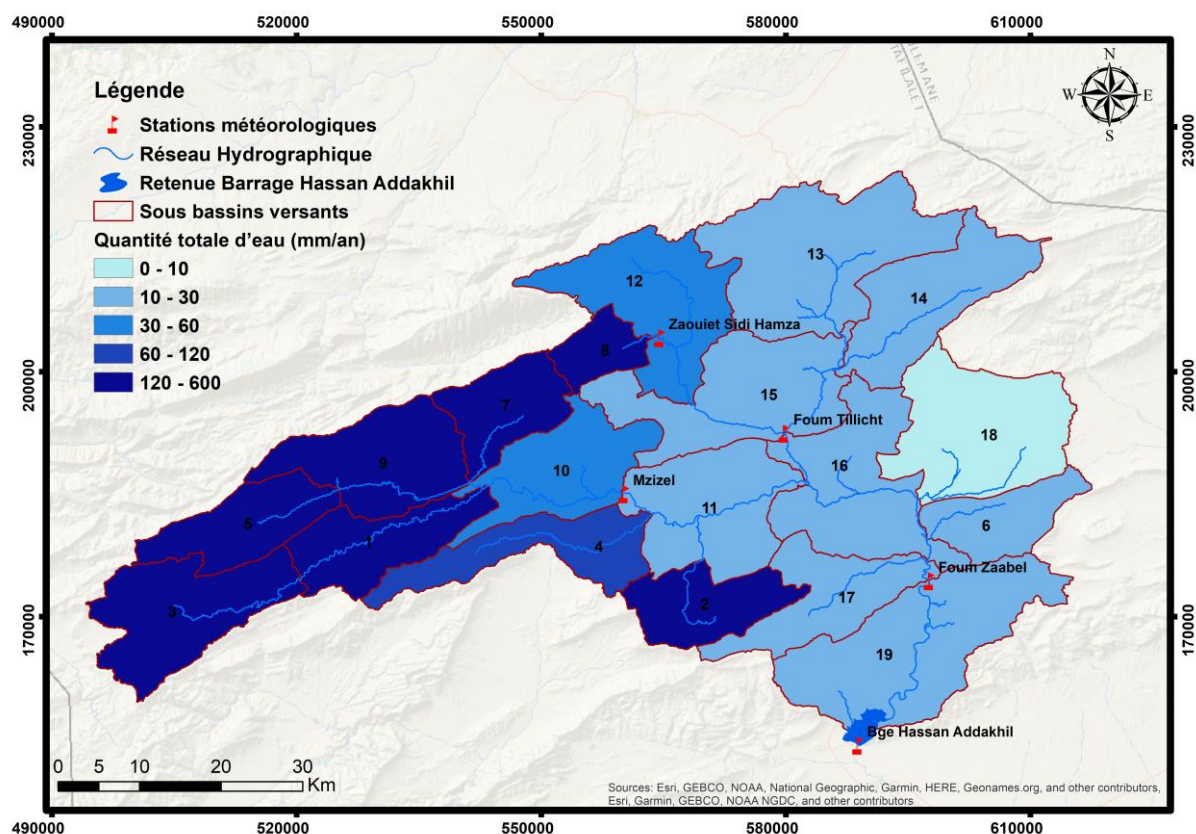


Figure 71 : Carte de la production hydrique (Water Yield) des sous bassin (SSP 5-8.5)

En revanche, la comparaison entre les scénarios SSP4.5 et SSP8.5 montre une diminution importante des précipitations accompagnée d'une augmentation des températures. Ces conditions conduisent à une baisse notable du volume annuel produit par le bassin. Les sous-bassins les plus affectés par cette diminution sont généralement ceux situés dans les bassins contrôlés par les stations Tilicht et Fourn Zaabel

3.5.2. Comparaison quantitative de production liquide

Pour analyser le comportement du bassin en tenant compte des effets du changement climatique une analyse des apports et des débits de pointe constitue une étape essentielle pour comprendre de l'impact des évolutions climatiques sur les événements pluvieux et les amplitudes.

A cet effet une analyse des débits moyens annuels et des débits de pointe a été réalisée pour évaluer l'effet de changement climatique sur le bassin Hassan Addakhil à son exutoire.

3.5.2.1.Débit moyen annuel

Dans ce qui suit, nous présenteront un graphe et tableau des statistiques de débit moyen annuel pour les trois scénarios :

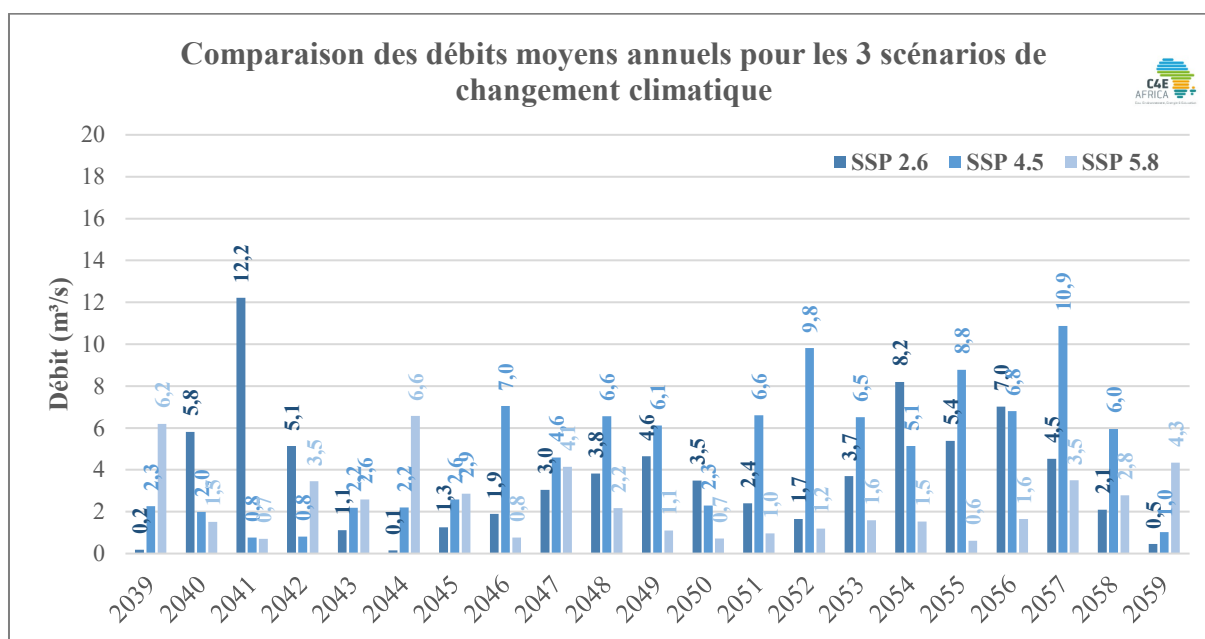


Figure 72 : Comparaison des débits moyens annuels pour les 3 scénarios de changement climatique

Tableau 17 : Statistiques descriptives des débits moyens annuels simulés à l'exutoire du bassin pour les différents scénarios climatiques (SSP2.6, SSP4.5 et SSP8.5)

	SSP 2.6	SSP 4.5	SSP 8.5
Max	12.21	10.87	6.57
Min	0.15	0.76	0.61
Moyenne	3.72	4.80	2.43
Médiane	3.49	5.14	1.65

L'analyse des débits moyens annuels simulé pour les différents scénarios de changement climatique montre une variation importante du comportement hydrologique à l'exutoire du barrage. Le scénario SSP4.5 présente globalement les valeurs de débit moyen la plus élevée avec une moyenne annuelle de 4.80 m³/s et un maximum de 10.87 m³/s. Cela indique une augmentation relative par rapport au SSP2.6 dont la moyenne est de 3.72 m³/s, bien que son débit maximal dépasse 12.21 m³/s.

En revanche le SSP8.5 note une diminution considérable des apports avec un débit moyen annuel de 2.43 m³/s et un débit moyen maximale de 6.57 m³/s. cette baisse importante est liée principalement à la baisse de précipitations et l'augmentation de pluie favorisant l'évaporation.

De manière générale, ces résultats suggèrent que le SSP4.5 pourrait entraîner une légère augmentation des apports hydrique, tandis que les scénario SSP8.5 conduirait à une réduction notable de la production hydrique du bassin.

3.5.2.2.Débit maximal annuel

Dans ce qui suit, nous présenteront un graphe et tableau des statistiques de débit moyen annuel pour les trois scénarios :

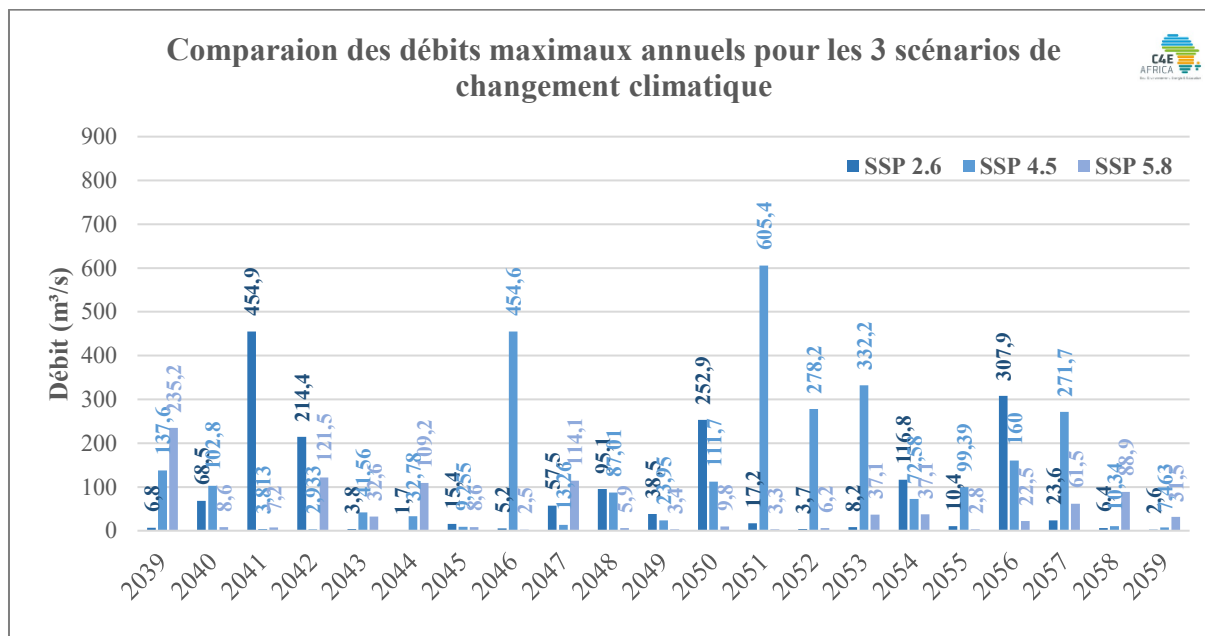


Figure 73 : Comparaison des débits maximaux annuels pour les 3 scénarios de changement climatique

Tableau 18 : Statistiques descriptives des débits maximaux annuels simulés à l'exutoire du bassin pour les différents scénarios climatiques (SSP2.6, SSP4.5 et SSP8.5)

	SSP 2.6	SSP 4.5	SSP 8.5
Max	454.9	605.4	235.2
Min	1.74	2.93	2.46
Moyenne	81.51	136.12	45.21
Médiane	17.23	87.01	22.49

La comparaison des débits maximaux annuels simulés pour les différents scénarios climatiques met en évidence une différence notable d'intensité de crue à l'exutoire du bassin. En effet, le scénario SSP4.5 présente les valeurs les plus élevées de débit avec une valeur maximale de 605.4m³/s tandis que le scénario pessimiste SSP8.5 est caractérisé par une diminution notable des débits de crue en passant à un maximum de 235.2 m³/s.

A cet effet, ces résultats indiquent que les crues pourraient être plus importantes dans le scénario SSP4.5 tandis que le SSP8.5 conduits plutôt à une réduction globale en production.

3.5.2.3.Courbe des débits classés

Dans ce qui suit, nous présenteront un graphe et tableau des volumes d'eau pour les trois scénarios climatiques :

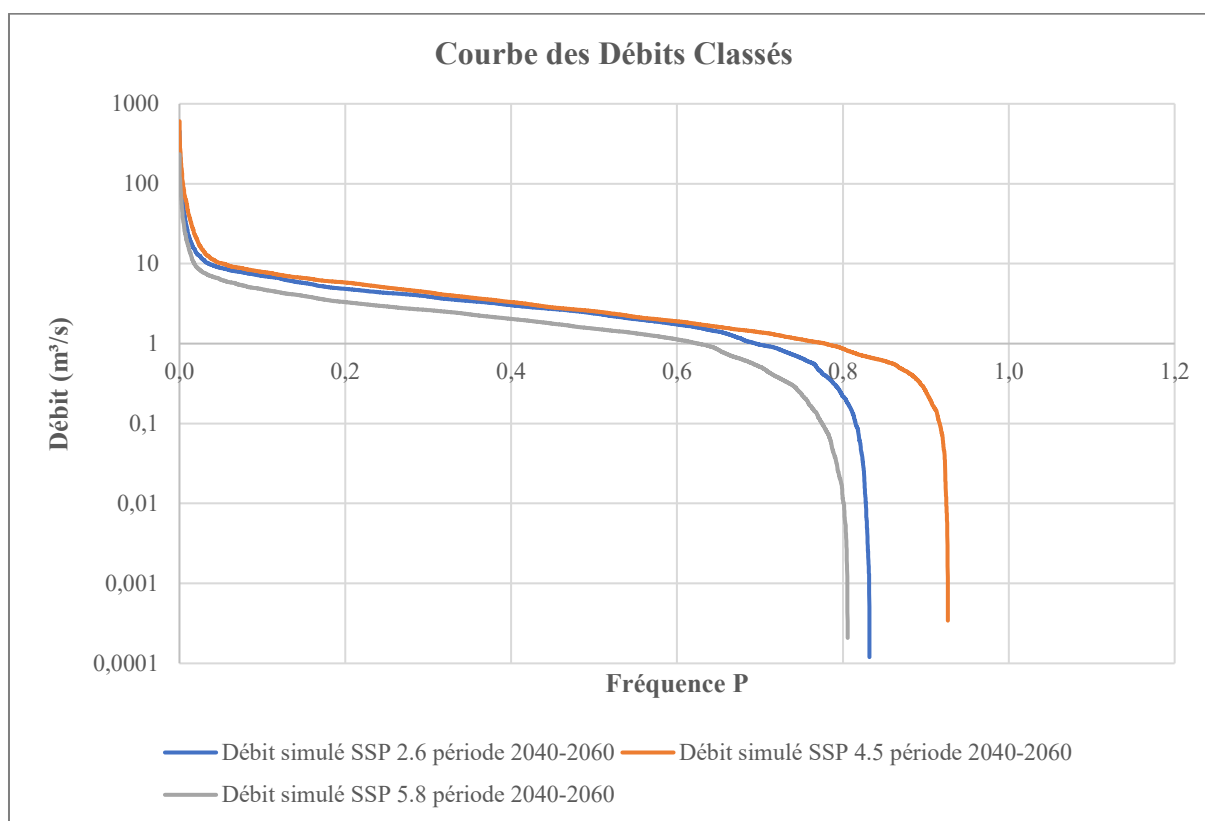


Figure 74 : Courbe des débits classés pour les différents scénarios climatiques (SSP2.6, SSP4.5 et SSP8.5).

Tableau 19 : Comparaison des volumes d'eau des trois scénarios climatiques (SSP2.6, SSP4.5 et SSP8.5).

	Volume en Mm3	Volume moyen annuel (Mm3)
Volume (Mm3) -SSP2,5	2,467,69	321,73
Volume (Mm3)- SSP4,5	3,183,16	415,01
Volume (Mm3) -SSP8,5	1,607,39	209,56

L'analyse des courbes des débits classés (FDC) selon les scénarios climatiques permet d'évaluer l'impact du changement climatique sur l'ensemble du régime hydrologique (crues, débits moyens et étiages).

On observe que le scénario intermédiaire SSP2-4.5 présente les débits les plus élevés sur la majorité des fréquences, ce qui traduit une meilleure disponibilité en eau. Cette tendance est confirmée par le volume total le plus important (3,183,16 Mm³) et le volume moyen annuel le plus élevé (415,01 Mm³/an). Le scénario optimiste SSP1-2.6 montre des débits intermédiaires (2,467,69 Mm³ et 321,73 Mm³/an), indiquant des conditions hydrologiques modérées.

En revanche, le scénario pessimiste SSP5-8.5 présente les débits les plus faibles, notamment pour les fréquences élevées ($P > 80 \%$, correspondant aux débits presque nulles), où la courbe

chute rapidement, traduisant des étiages plus sévères. Cette situation est cohérente avec les volumes les plus faibles (1,607,39 Mm³ et 209,56 Mm³/an), indiquant une réduction importante des ressources en eau.

D'un point de vue comparatif, le scénario SSP2-4.5 tend à surestimer les débits par rapport aux autres scénarios, en particulier pour les fréquences moyennes et élevées ($P > 60 \%$), correspondant aux débits moyens à faibles. À l'inverse, le scénario SSP5-8.5 montre une sous-estimation des débits, surtout pour les fréquences élevées ($P > 80 \%$), où la diminution des écoulements est plus marquée. Pour les faibles fréquences ($P < 20 \%$), représentant les crues, les différences entre scénarios restent limitées. Le scénario SSP1-2.6 reste intermédiaire sur l'ensemble des fréquences.

Ainsi, ces résultats montrent que le scénario SSP2-4.5 est le plus favorable en termes de disponibilité en eau, alors que le scénario SSP5-8.5 indique une diminution significative des débits et un risque accru de sécheresse.

3.5.1. Conclusion :

L'analyse des scénarios de changement climatique appliqués au bassin versant du barrage Hassan Addakhil met en évidence une sensibilité importante du fonctionnement hydrologique du bassin aux variations climatiques futures. Les résultats montrent que le régime hydrologique du bassin reste caractérisé par une forte variabilité des écoulements, dominée par des épisodes de crues rapides séparés par de longues périodes de faibles débits.

La comparaison des scénarios indique que le scénario SSP4.5 pourrait entraîner une légère augmentation des apports hydriques ainsi qu'une intensification des débits de crue, tandis que le scénario SSP2.6 présente un comportement relativement proche des conditions actuelles. En revanche, le scénario pessimiste SSP8.5 se traduit par une diminution notable de la production hydrique du bassin et par une réduction des débits moyens et des débits maximaux, en raison de la baisse des précipitations et de l'augmentation des températures.

Ces résultats suggèrent que le bassin pourrait connaître à l'avenir une accentuation de l'irrégularité des écoulements, avec une alternance entre épisodes de crues ponctuelles et périodes prolongées de faibles apports. Dans ce contexte, la gestion future des ressources en eau devra accorder une attention particulière à l'optimisation de la régulation des apports au barrage Hassan Addakhil, au renforcement des capacités de stockage au niveau du bassin et à

l'amélioration du suivi hydrométéorologique du bassin afin de mieux maîtriser les zones caractérisées par des apports importants pour une valorisation des ressources disponibles.

Dans une perspective d'adaptation, il apparaît nécessaire de renforcer la planification intégrée des ressources en eau, en tenant compte de l'évolution probable des apports hydriques et des événements extrêmes. Cela pourrait inclure l'ajustement des règles de gestion des ouvrages hydrauliques existants, l'amélioration des dispositifs de protection contre les crues, ainsi que la mise en place de stratégies de gestion plus efficaces de la ressource en eau afin de limiter les impacts potentiels du changement climatique sur les disponibilités hydriques du bassin.

Par ailleurs, l'analyse du fonctionnement hydrologique du bassin doit également prendre en compte les phénomènes d'érosion et de transport solide susceptibles d'accélérer l'envasement du barrage Hassan Addakhil. Les épisodes de crues, souvent associés à des pluies intenses sur des sols vulnérables, favorisent le transport de sédiments vers la retenue du barrage, ce qui peut entraîner une diminution progressive de sa capacité de stockage. Cette perte de volume constitue un enjeu majeur dans un contexte de changement climatique marqué par une alternance entre épisodes de crues ponctuelles et périodes prolongées de sécheresse. Dans ce contexte, la prévention de l'érosion au niveau du bassin versant et la gestion du transport solide deviennent essentielles afin de limiter l'envasement de la retenue. Des mesures de conservation des sols.

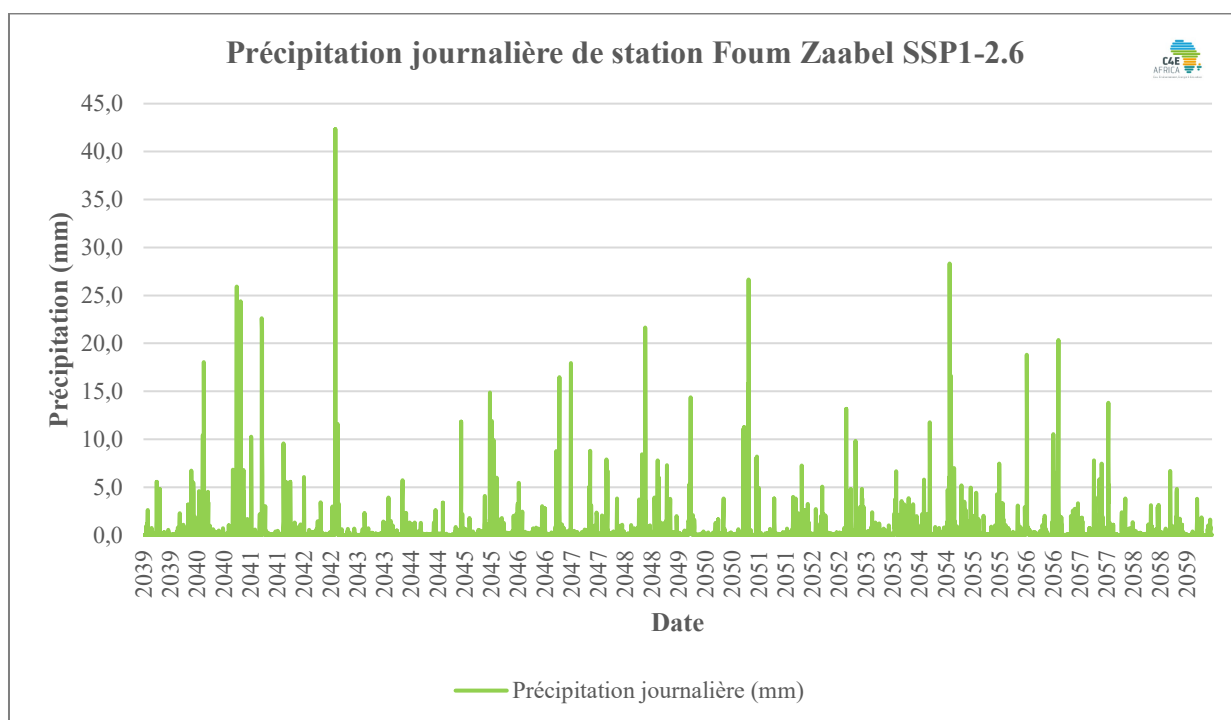
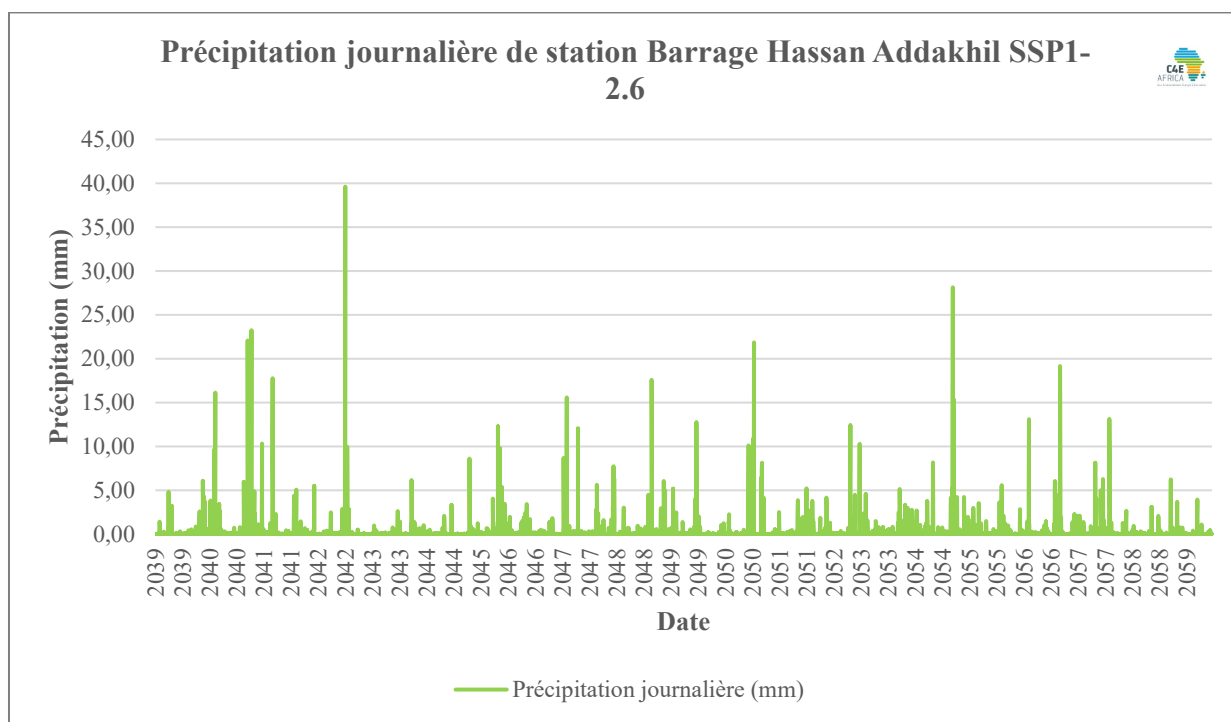
C'est dans ce cadre que s'inscrit la Mission 3 de cette étude intitulée « Évaluation de l'envasement du barrage Hassan Addakhil ». L'objectif est de mieux comprendre la problématique de l'envasement et d'évaluer l'influence des changements climatiques sur ce phénomène, afin de proposer des solutions et des alternatives permettant de limiter ses impacts et de préserver la capacité de stockage du barrage. Ces actions visent à assurer une meilleure valorisation des volumes d'eau disponibles et à renforcer la gestion durable des ressources en eau du bassin.

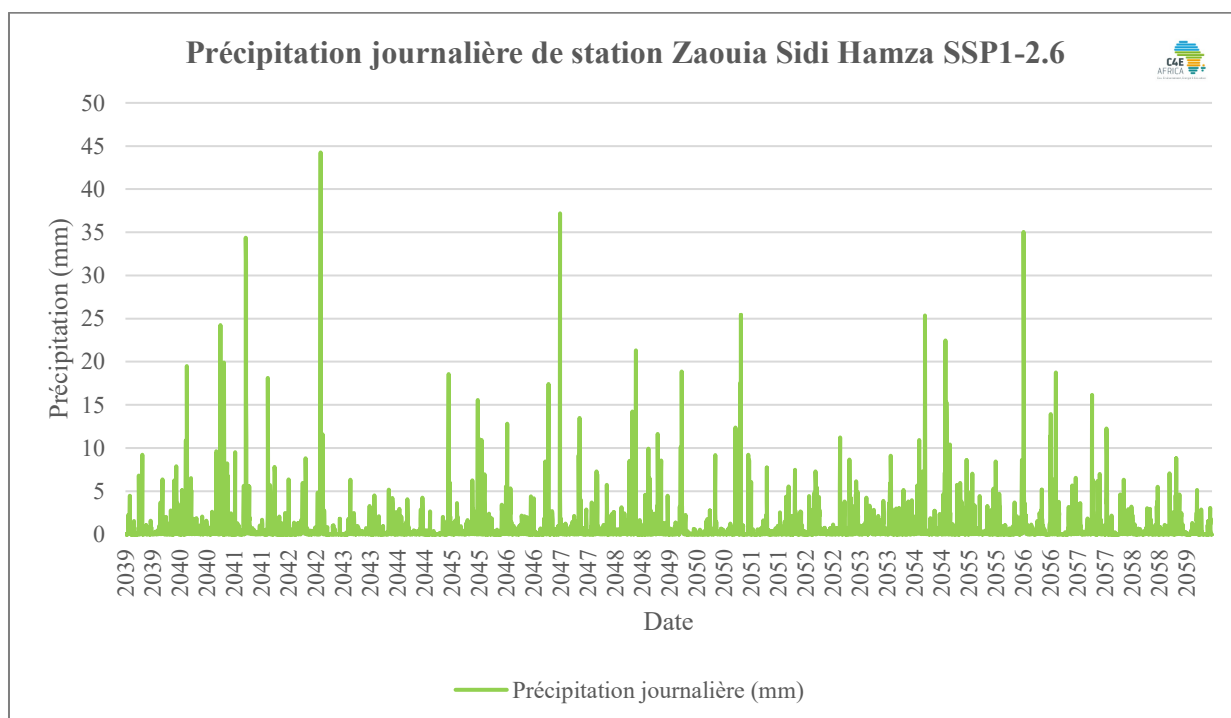
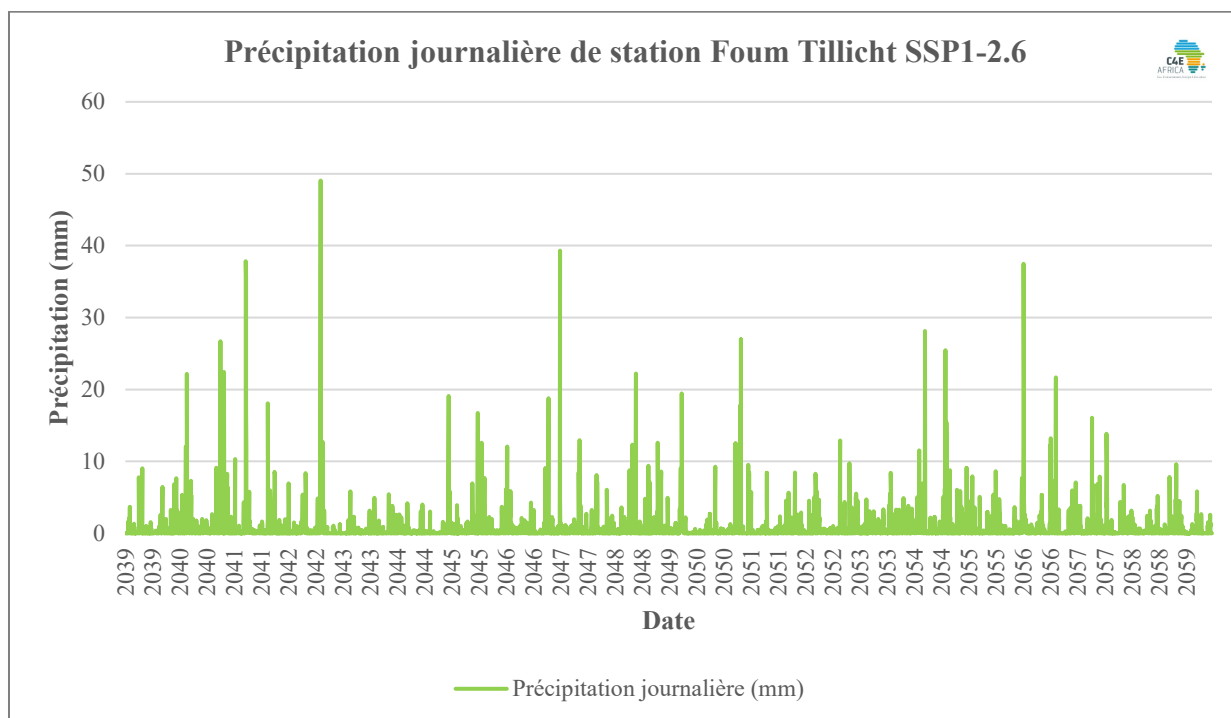
4. Annexe

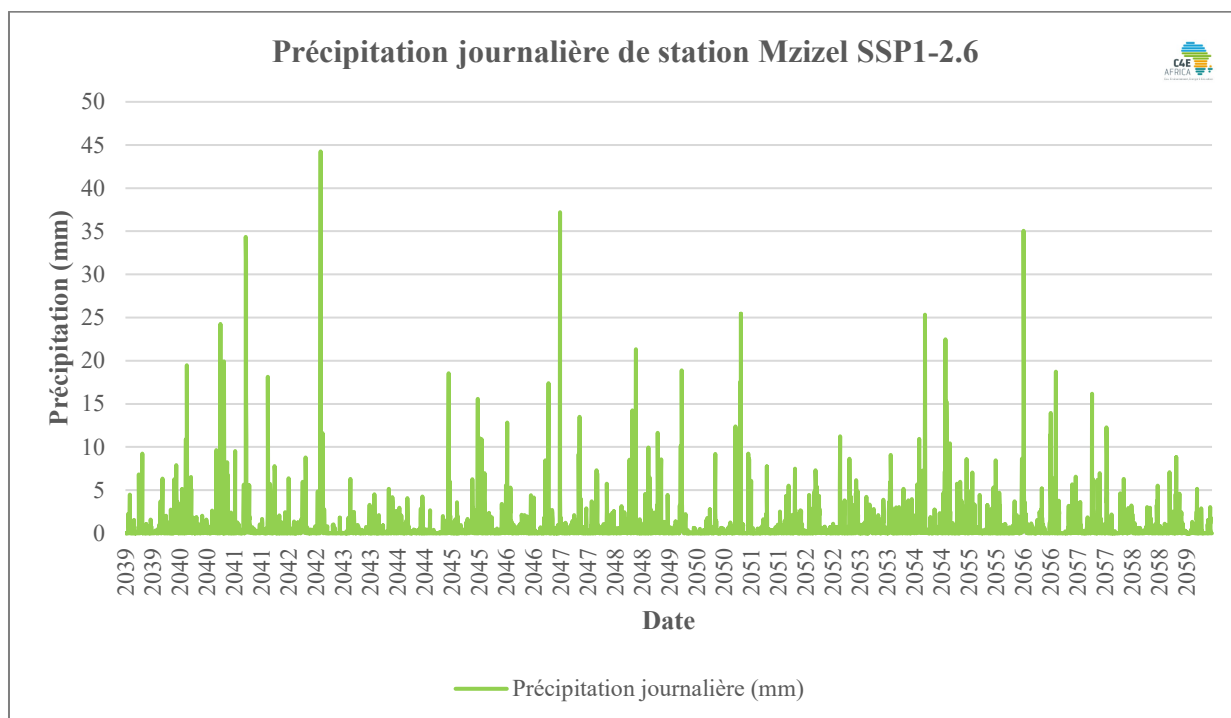
Projections climatiques pour la période 2040–2060 selon les scénarios de changement climatique

SSP1-2.6 :

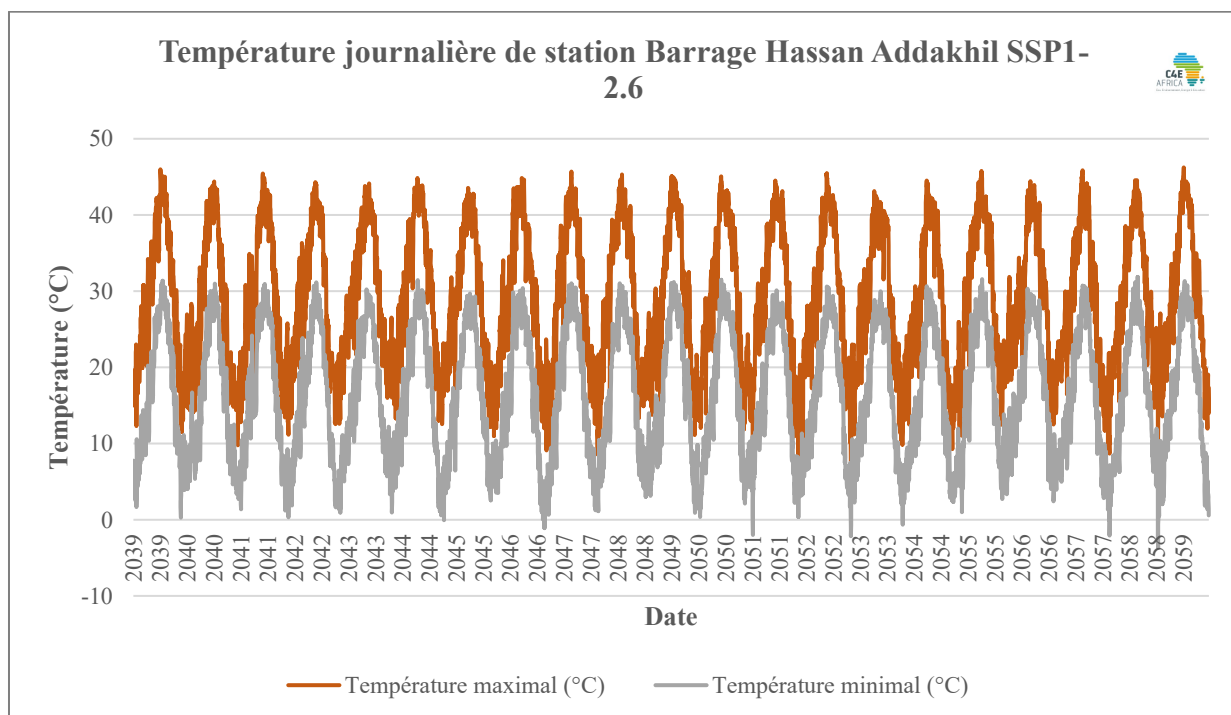
Pluviométrie

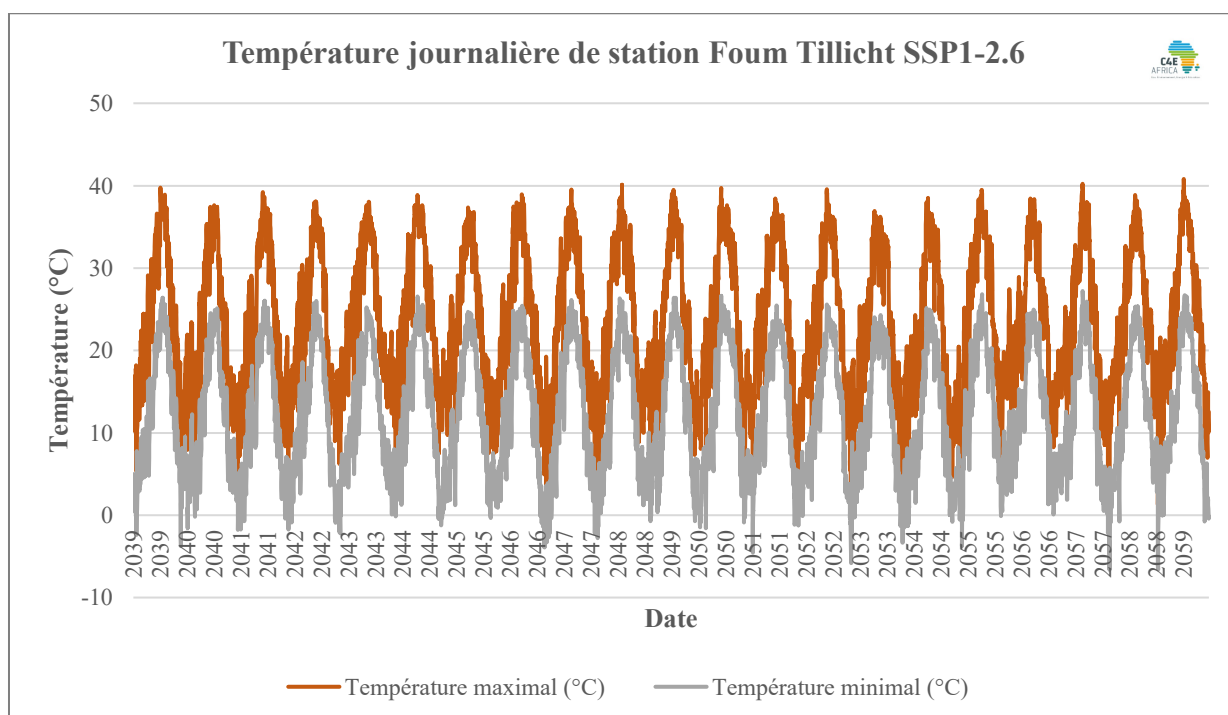
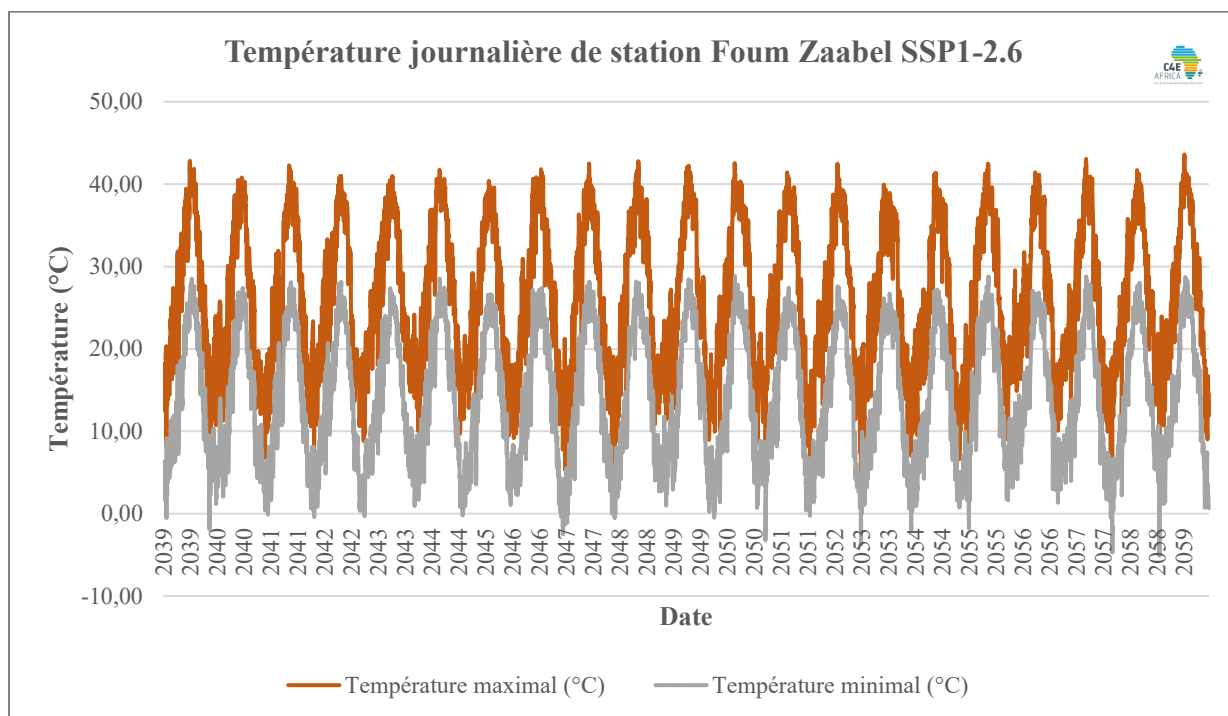


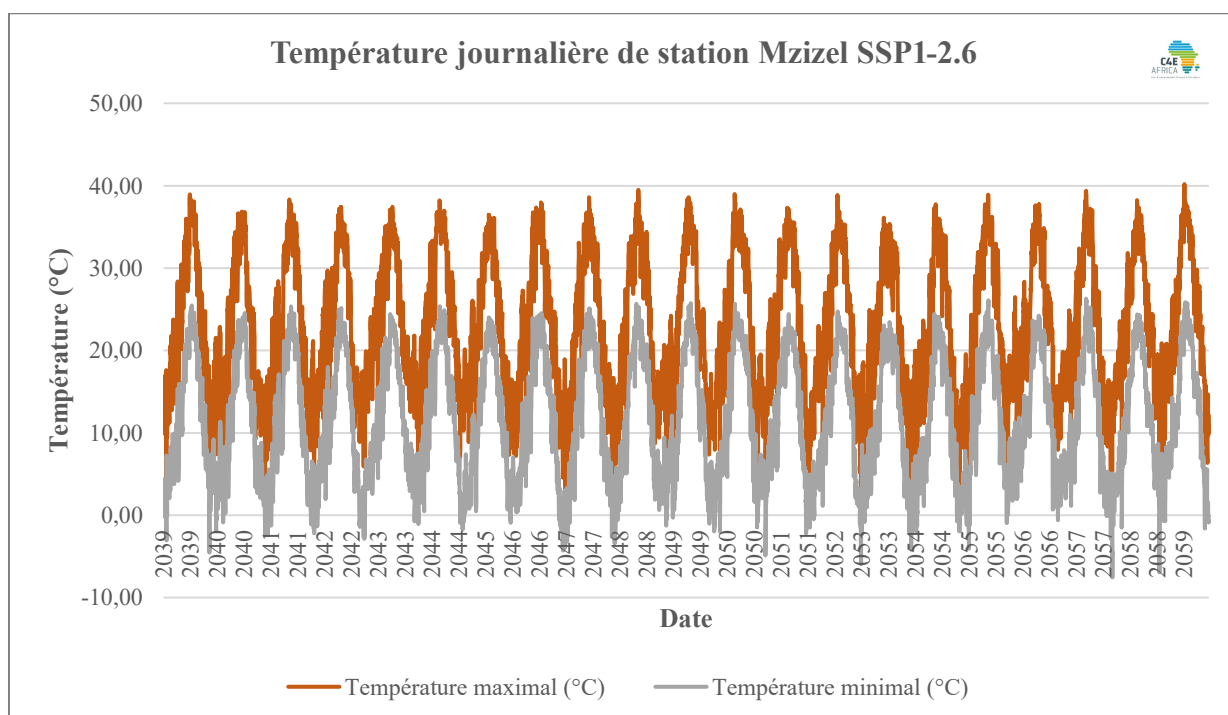
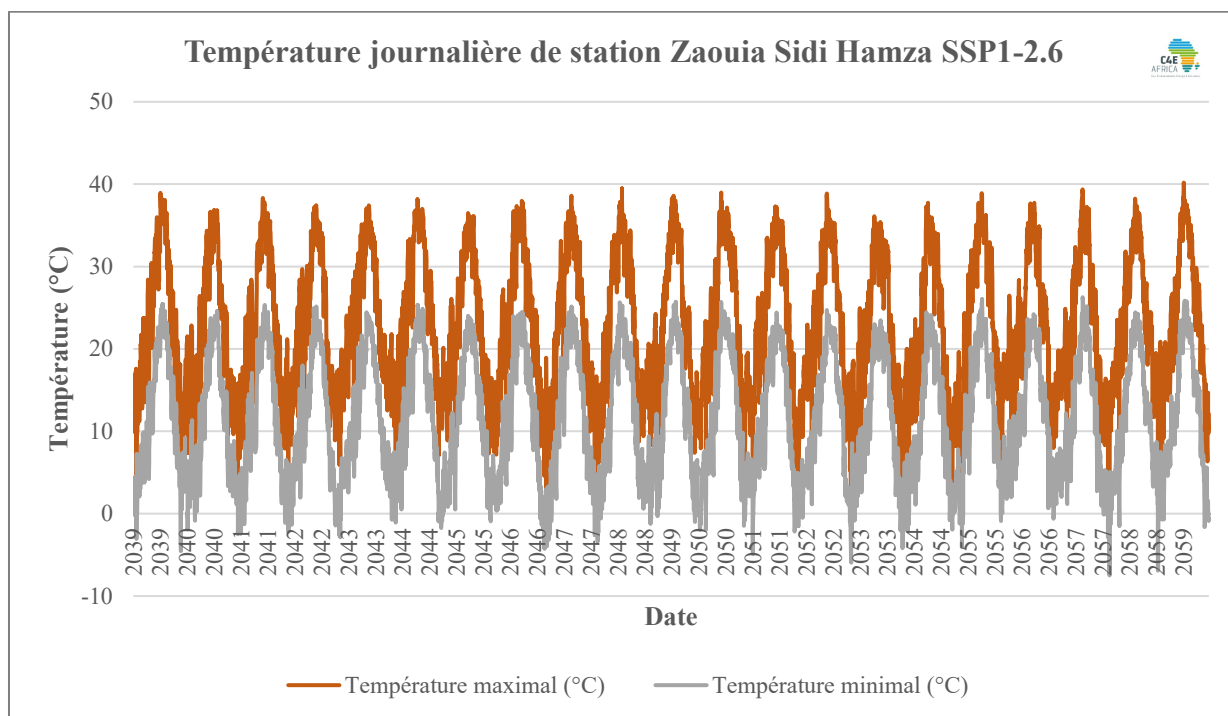




Température

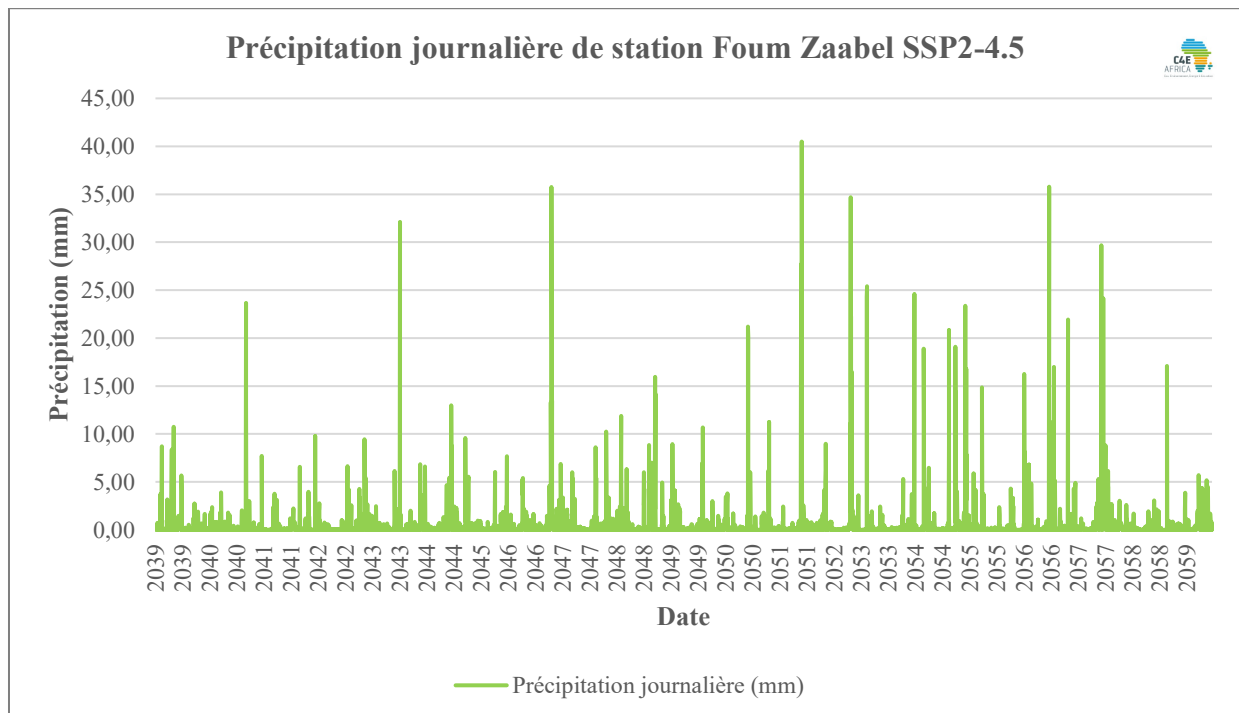
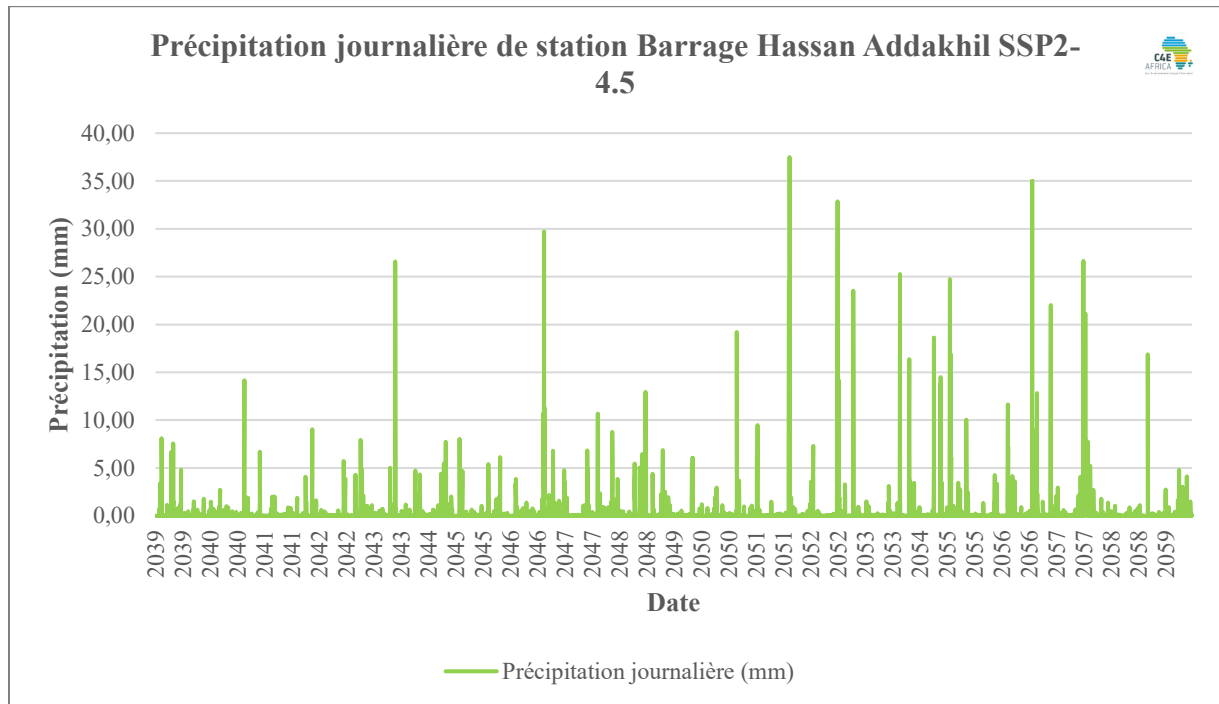


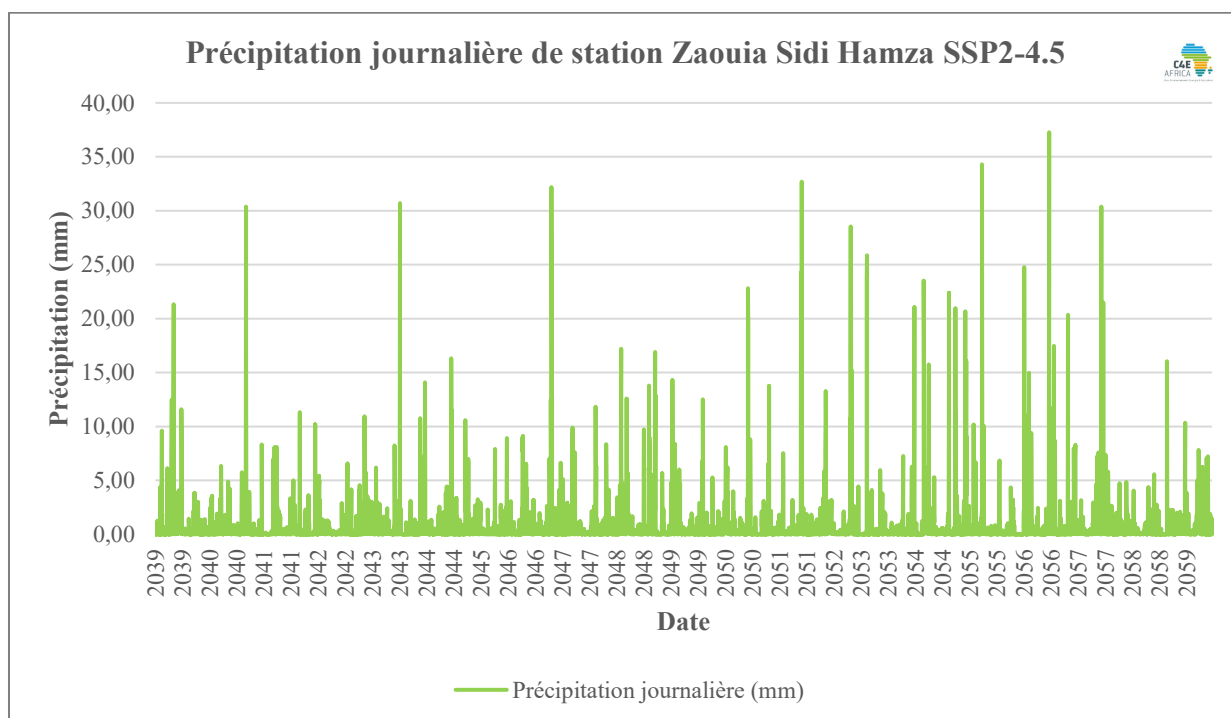
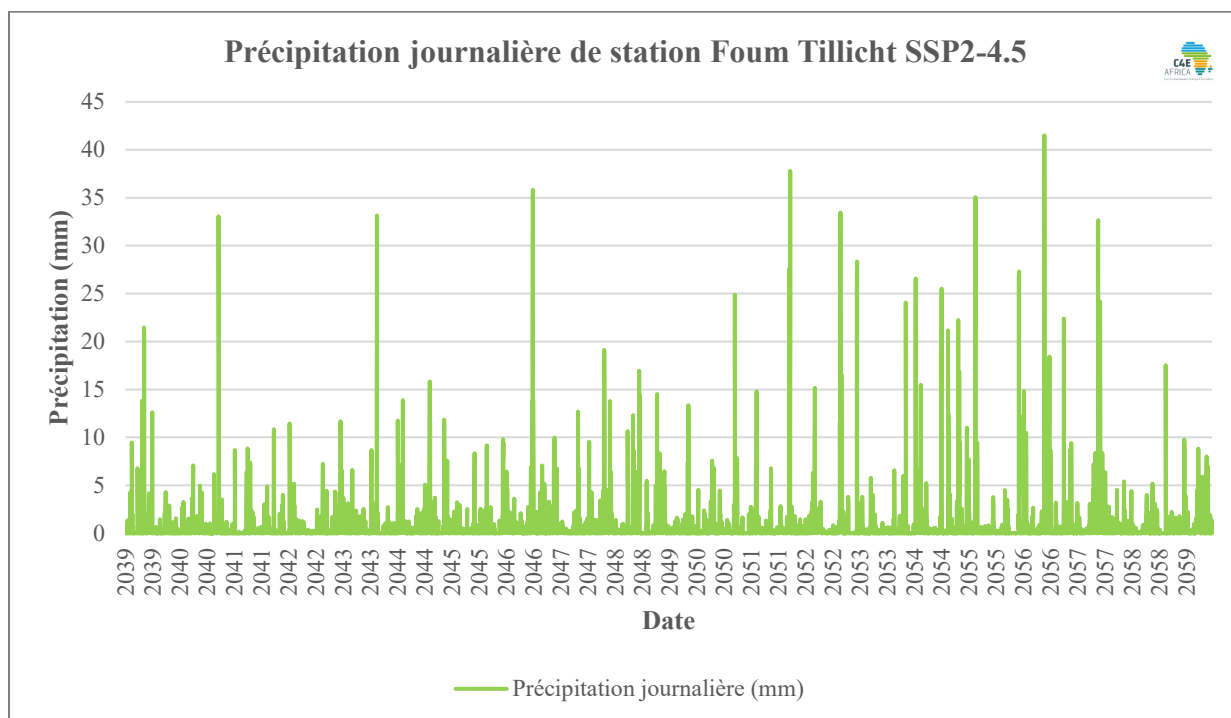


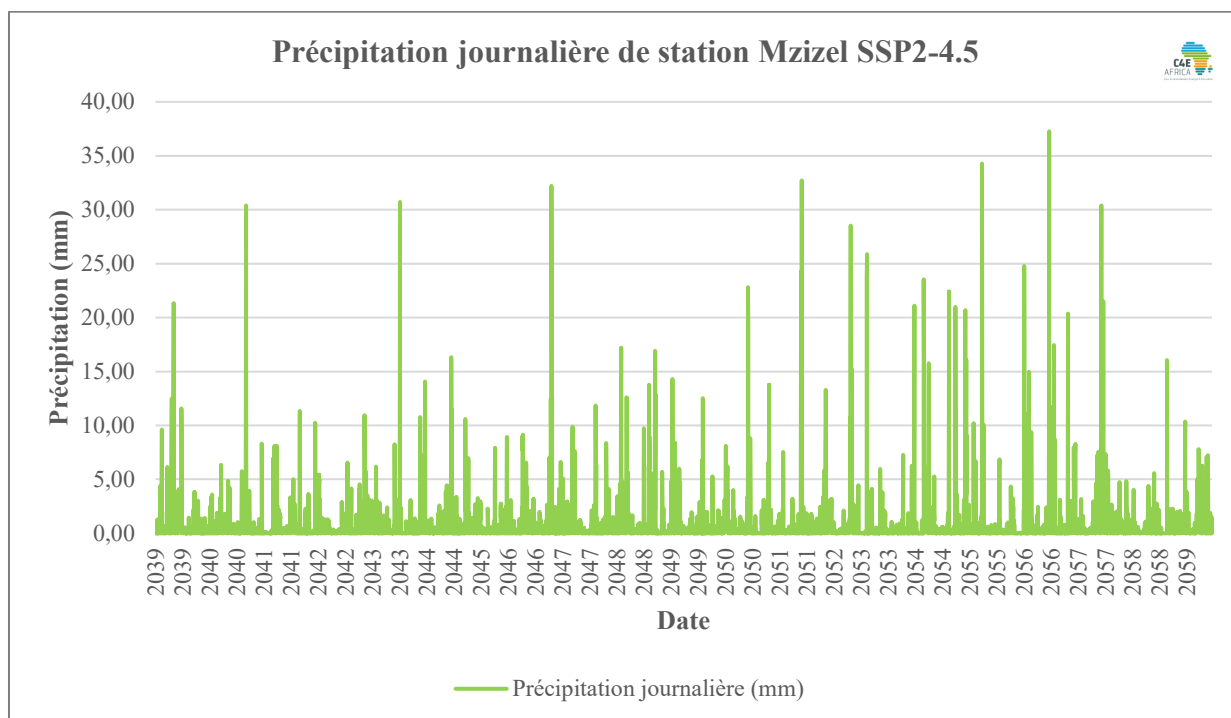


SSP2-4.5 :

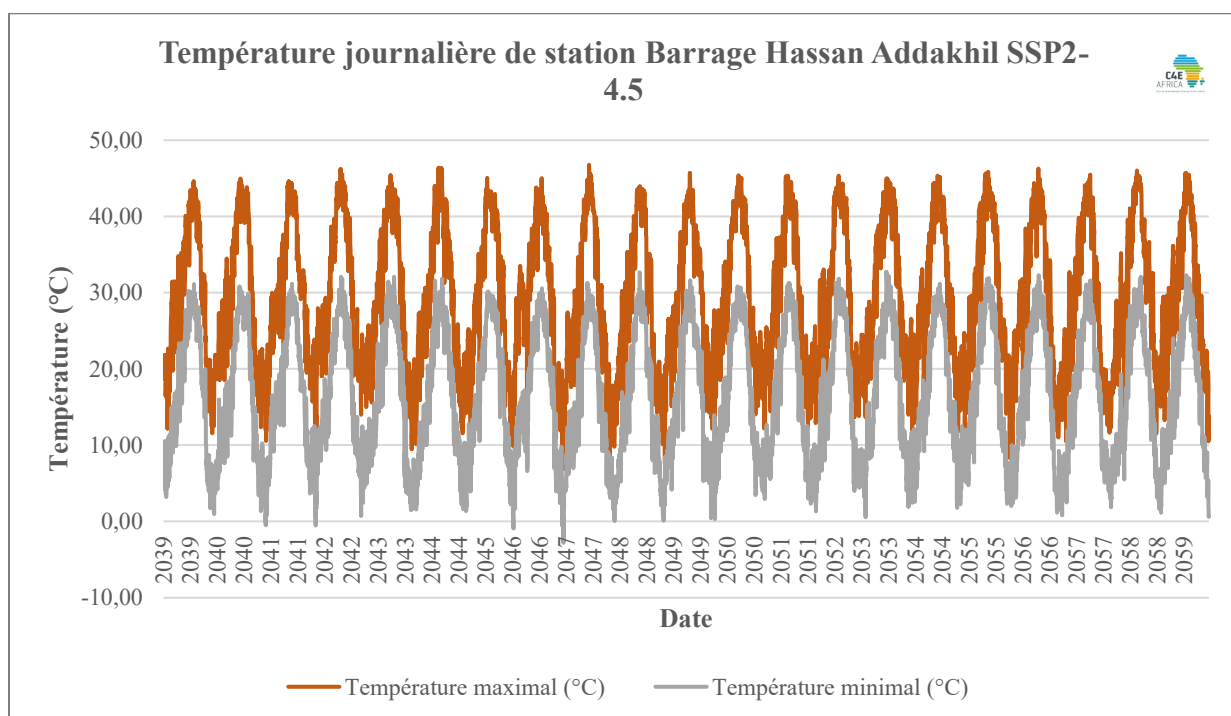
Pluviométrie

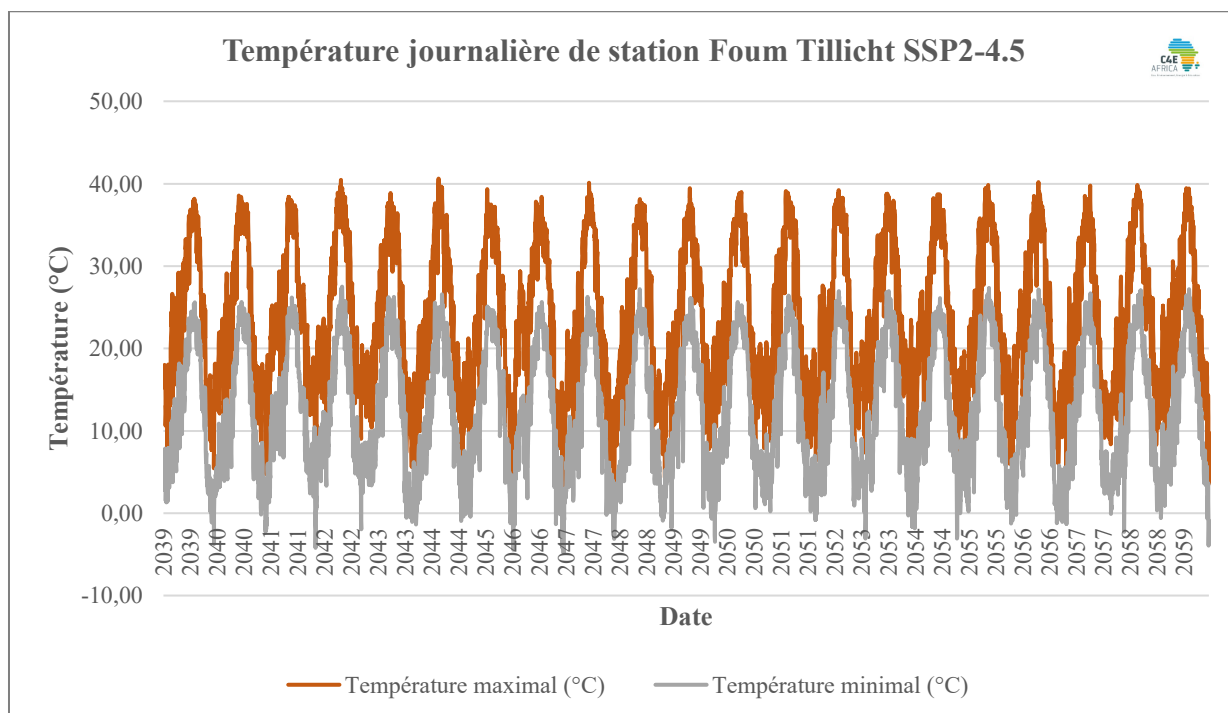
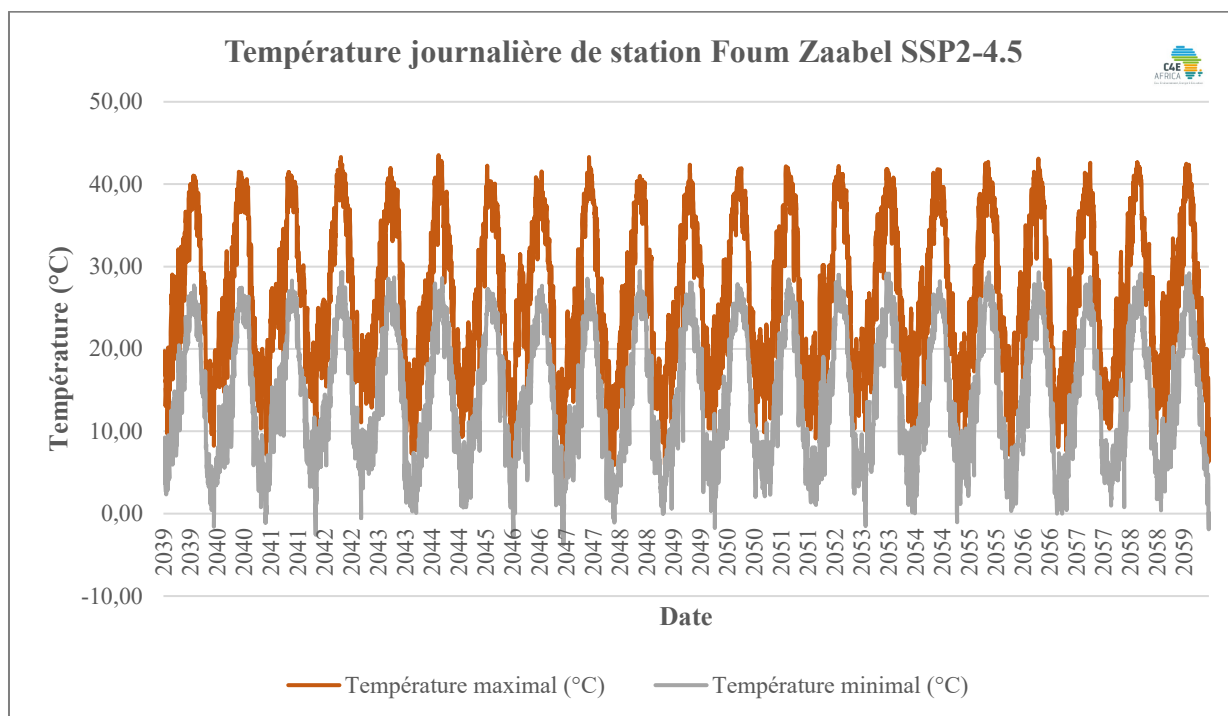


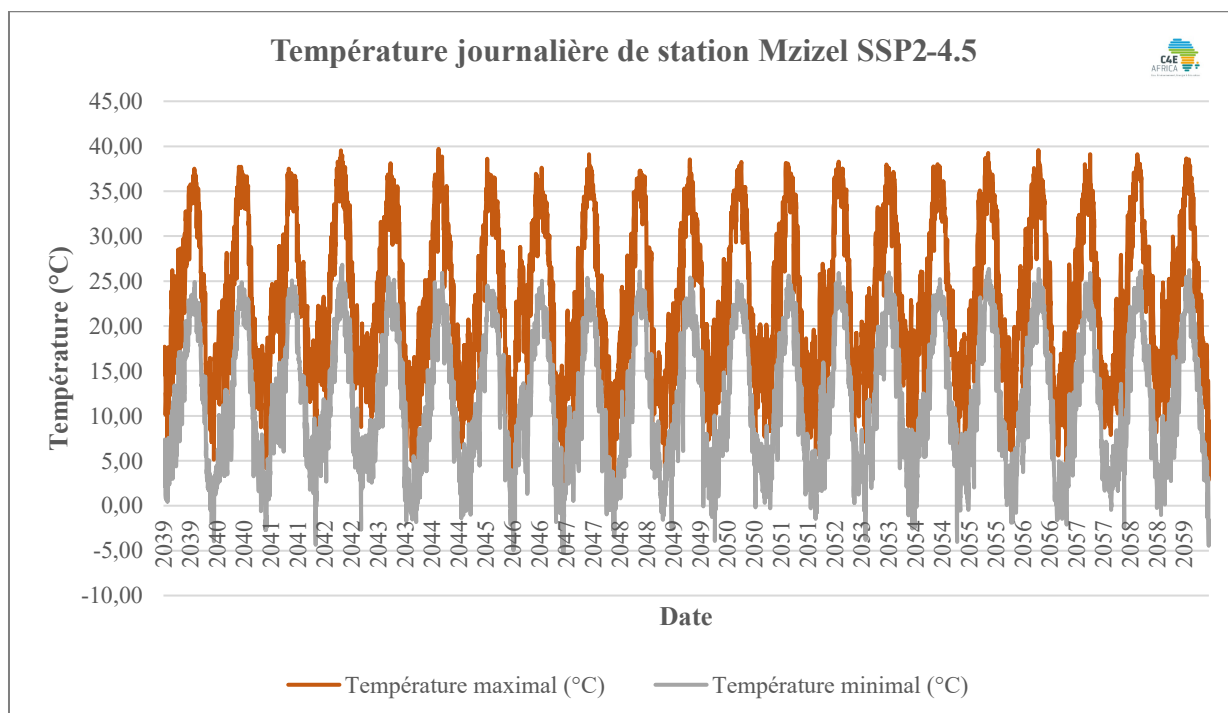
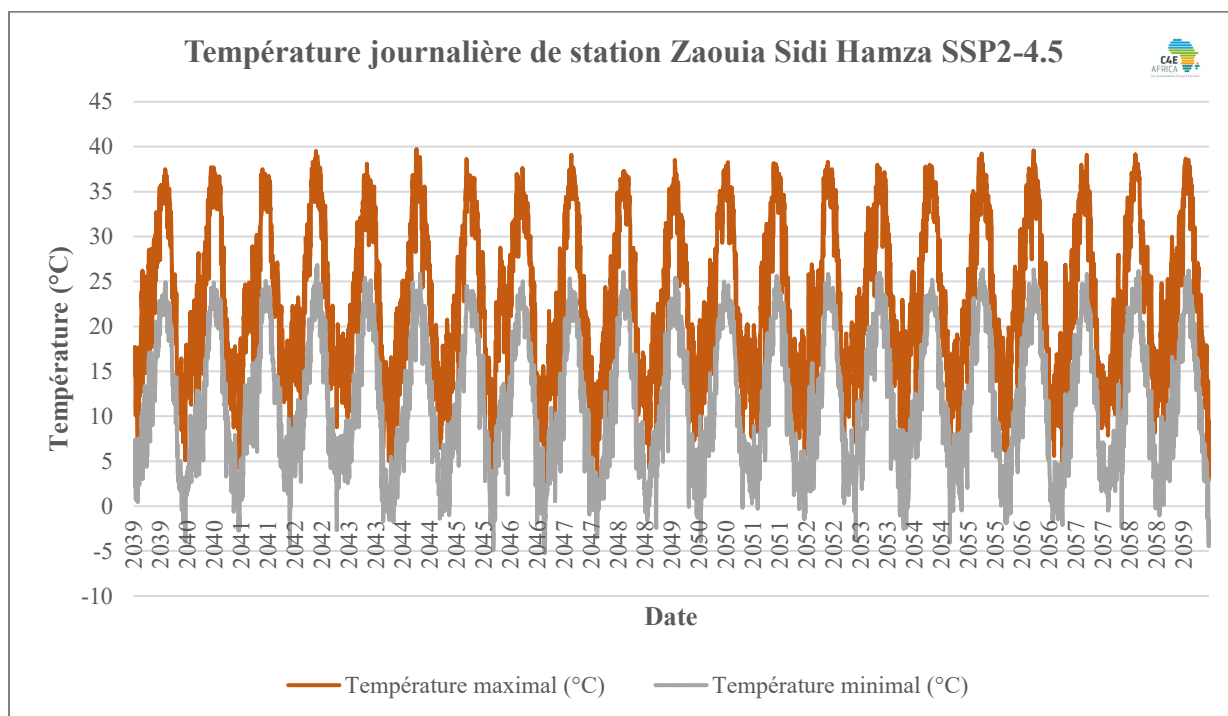




Température

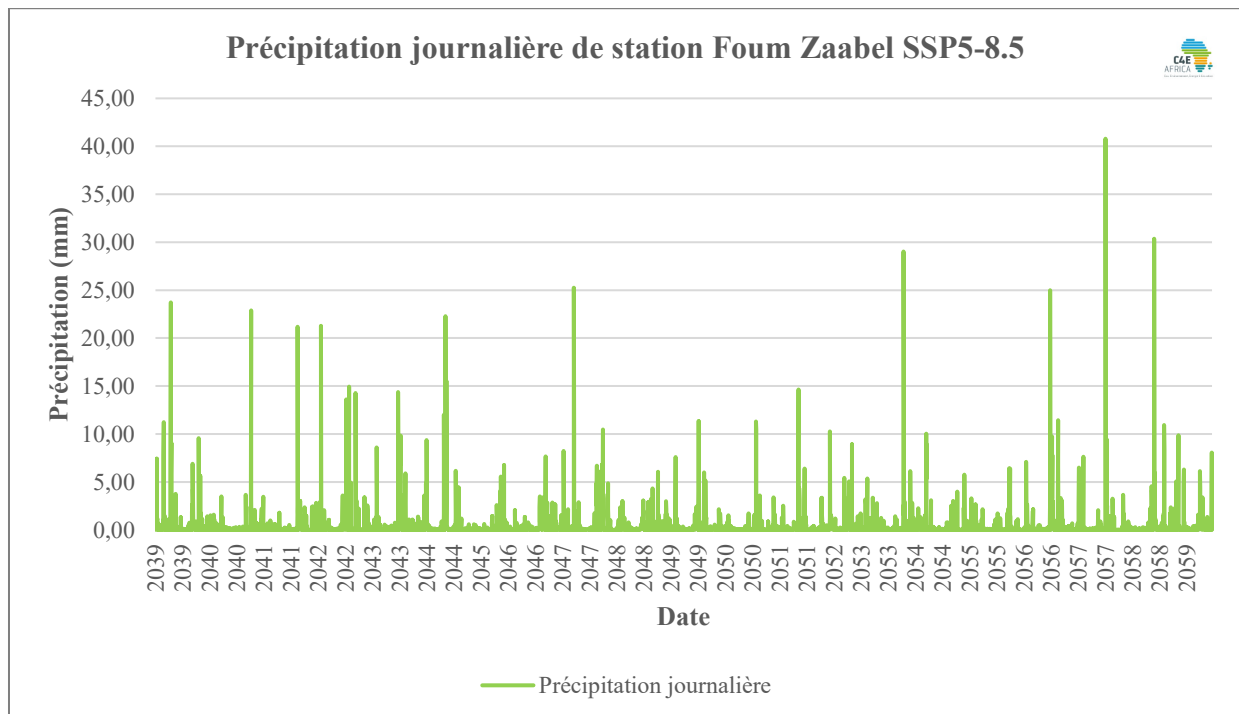
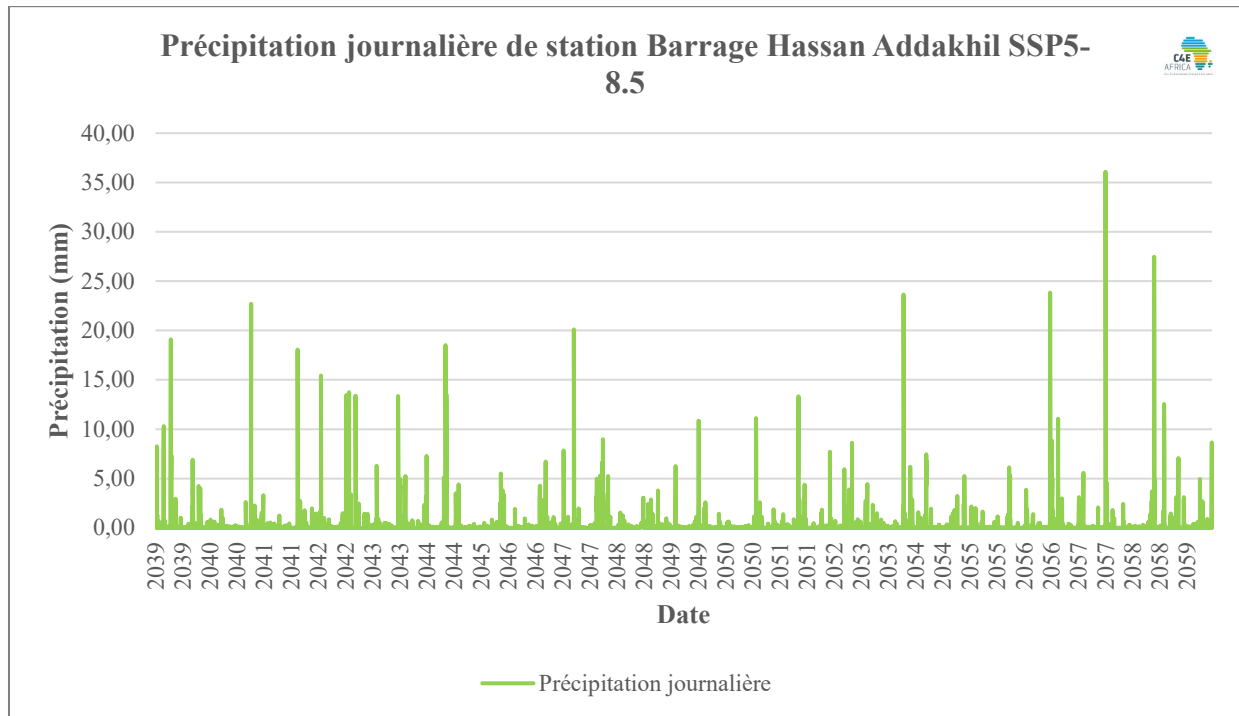


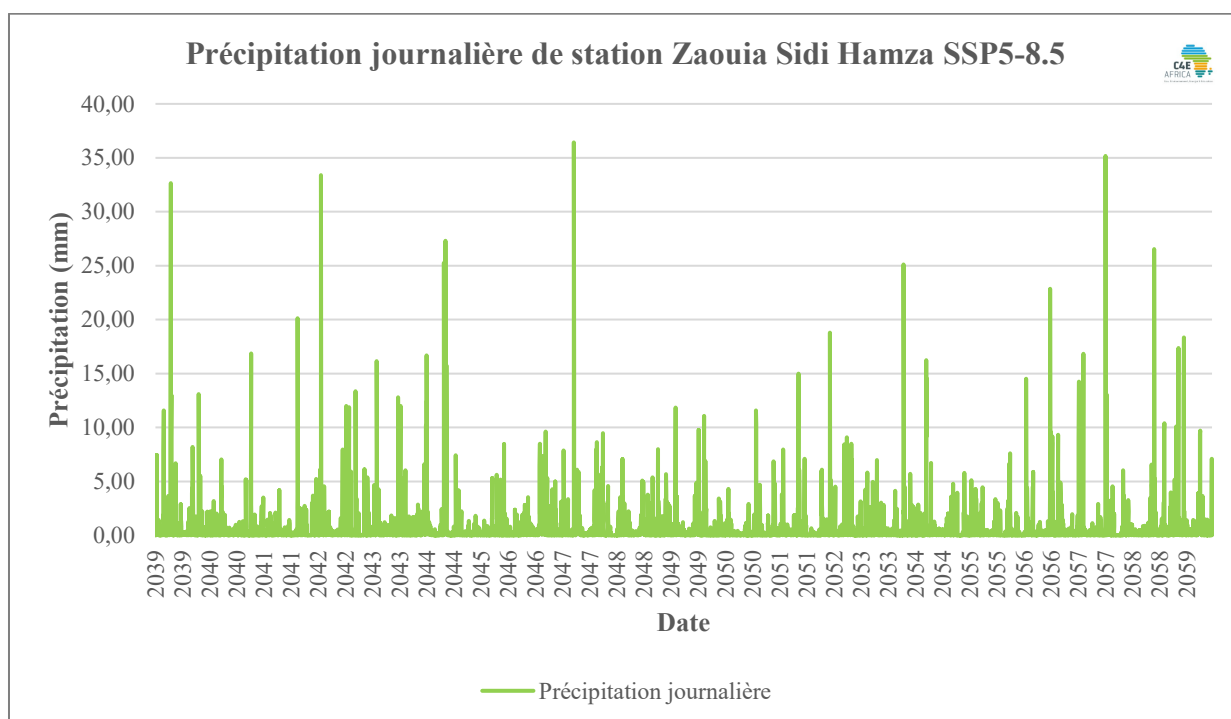
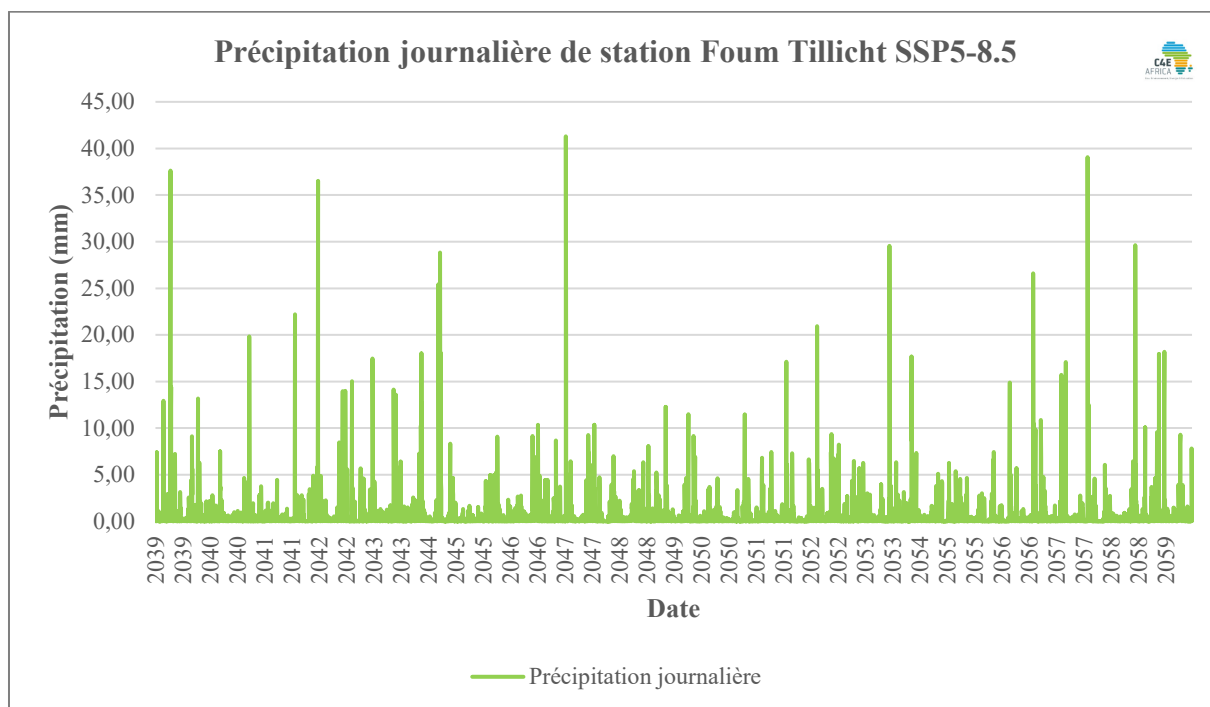


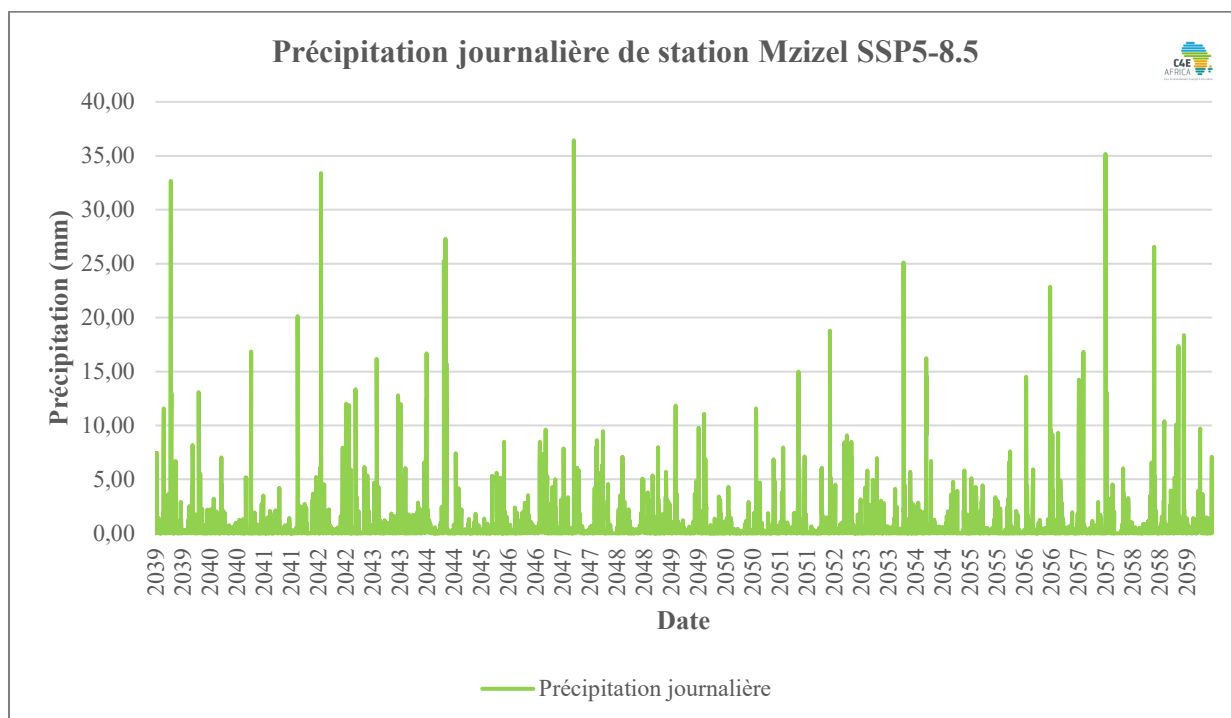


SSP5-8.5 :

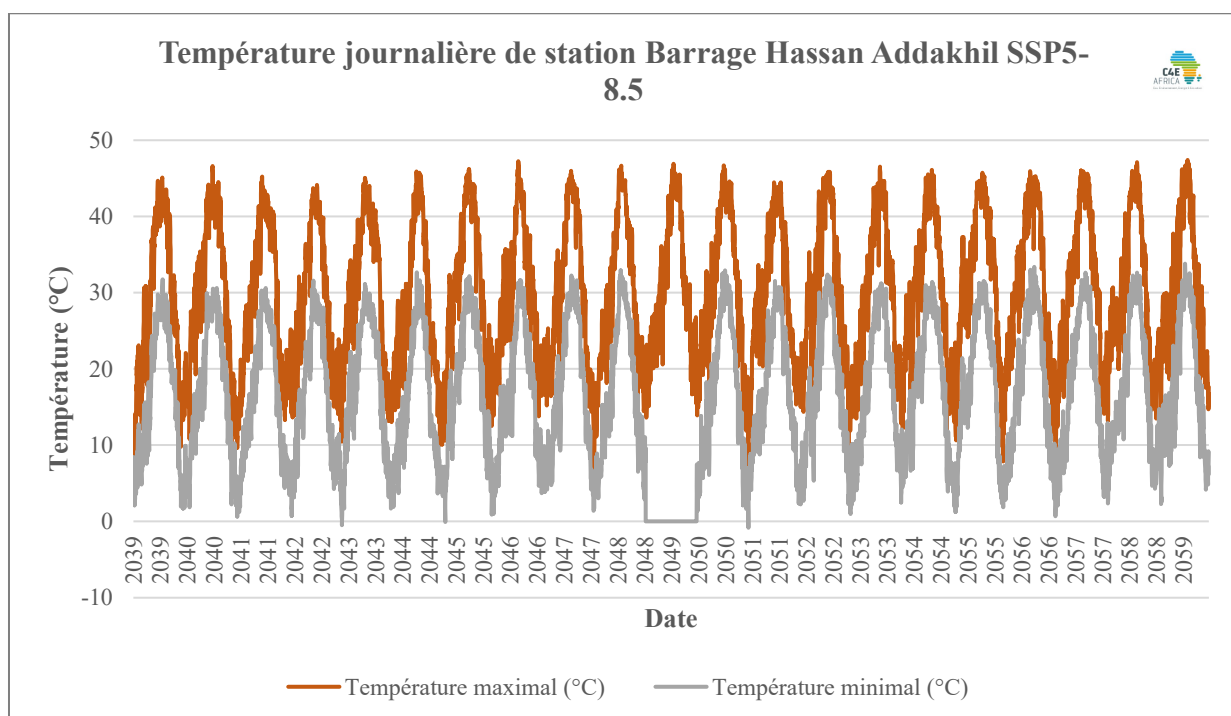
Pluviométrie



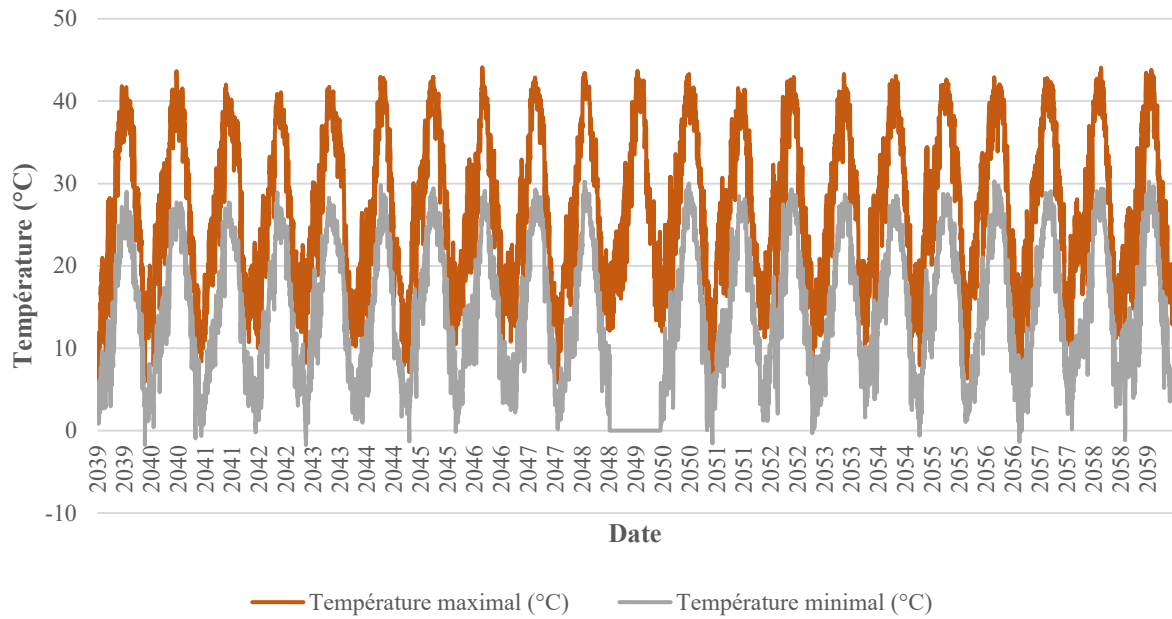




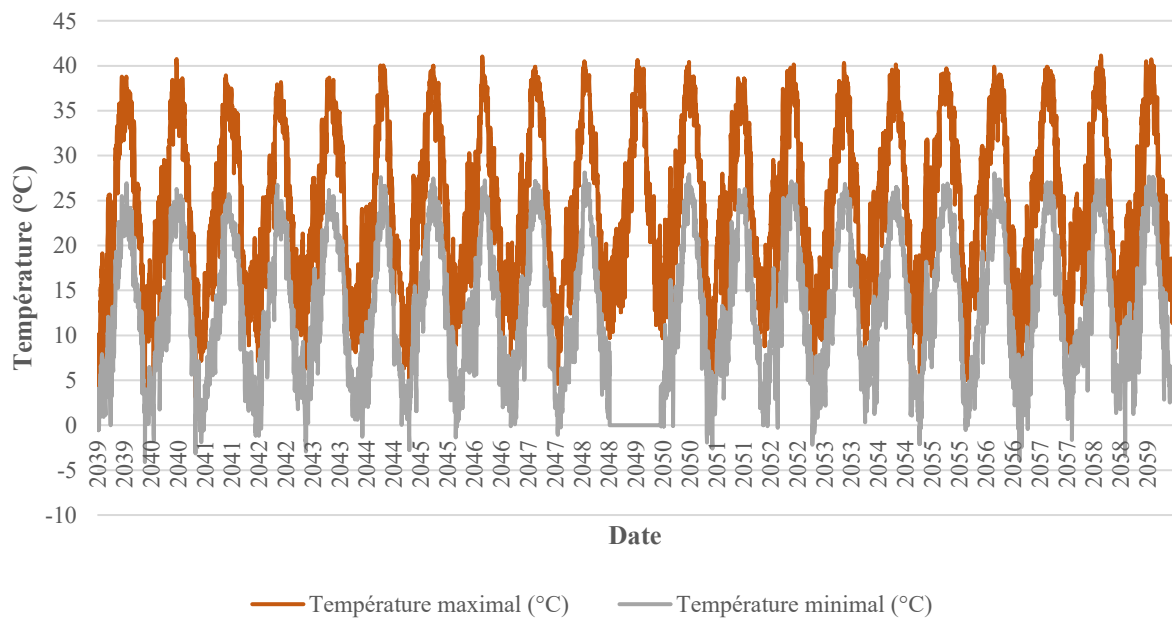
Température



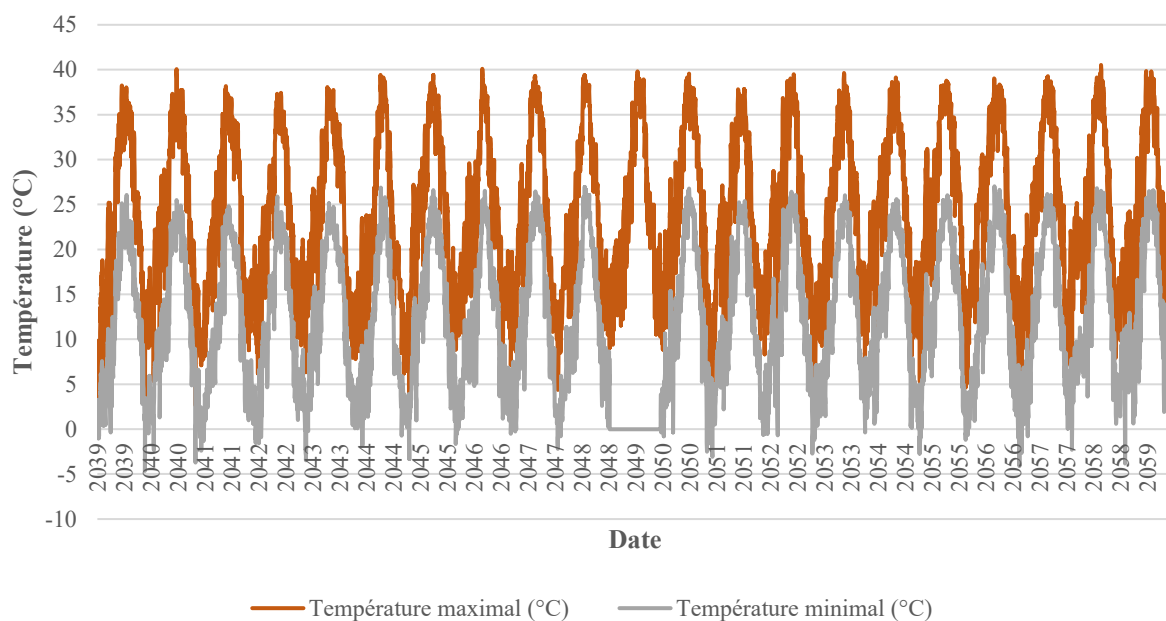
Température journalière de station Foum Zaabel SSP5-8.5



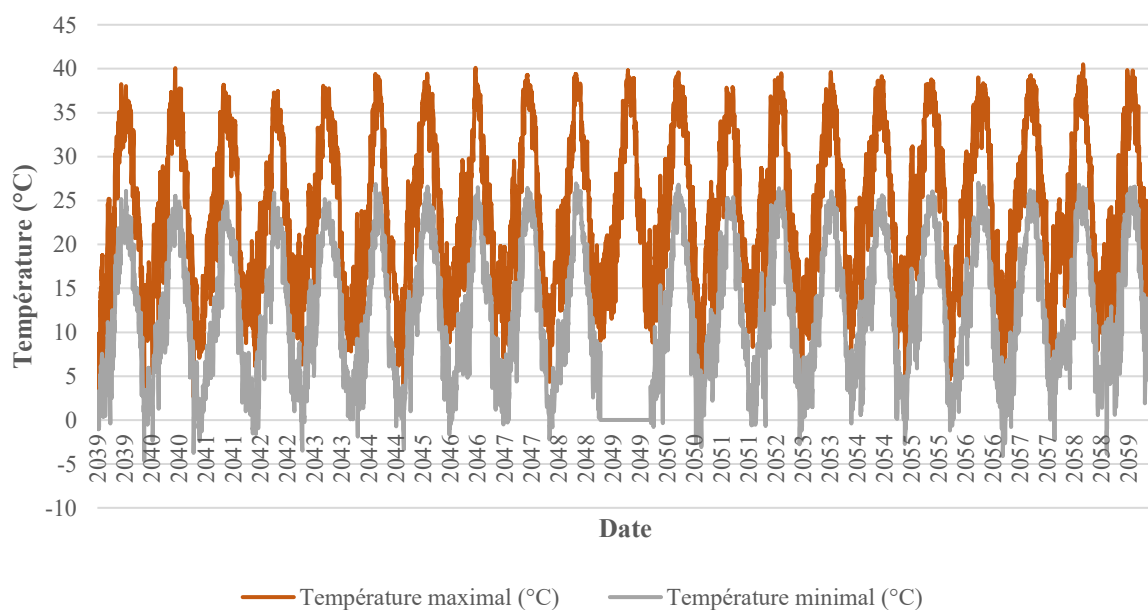
Température journalière de station Foum Tillicht SSP5-8.5



Température journalière de station Zaouia Sidi Hamza SSP5-8.5



Température journalière de station Mzizel SSP5-8.5



Matrice de réponse aux remarques formulées par le client

Remarque	Réponse
Page 17: l'IC devra reproduire la carte de modèle numérique du terrain	Pris en compte
L'IC devra identifier les zones sources de sédiments et leurs natures	L'identification des zones sources de sédiments ainsi que la caractérisation de leur nature sera faite de la Mission 3, dédiée à l'étude de l'érosion et de l'envasement.
L'IC devra analyser l'impact des aménagements en amont du barrage Hassan Addakhil	L'analyse de l'impact des aménagements en amont du bassin versant requiert des données détaillées concernant leur localisation, leurs caractéristiques (type d'ouvrage, capacité, état) ainsi que leur fonctionnement.
L'IC devra prendre en compte les événements extrêmes observé au niveau du bassin dans la modélisation hydrologique	Les événements extrêmes ont déjà été pris en compte dans l'analyse et intégrés dans la modélisation hydrologique (calibration et validation),
L'IC devra revoir le calage du modèle utilisé en prenant en compte les événements extrêmes observé et la période du 2002-2025	Il existe un manque de données observé sur cette période, ce qui limite la qualité du calage. Par conséquent, le calage a été réalisé sur la période la plus fiable (1998–2015). Sinon les résultats au niveau du barrage Hassan Addakhil montrent un cohérente satisfaisante
L'IC devra prendre en considération le MNT du LIDAR pour ressortir les caractéristiques physiques du bassin versant de la zone d'étude	Les caractéristiques physiques du bassin versant ont été extraites à partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT) du lidar, notamment les altitudes, les pentes et la morphologie générale du bassin
L'IC devra fournir au M.O l'installation du Modèle utilisé et élaborer un guide d'utilisation.	Cela sera fait après validation de la version définitive